緒言

人間は食事に食器や食具を用いるという文化を築き，その起源は遠く新石器時代（紀元前8500年頃）といわれている[2-1]．最初は簡単な土器を作ることから始まり，より使いやすく，丈夫で便利なものを求めて陶器や磁器が開発され，中国，ベトナム，朝鮮，イスラム，ヨーロッパ，日本など，世界のあらゆる文明の中で改良が重ねられた．しかしながら，人間が食器に求めたのは利便性や実用性だけではなかった．食卓をより華やかに演出し，料理をよりおいしく食べるために，食器に装飾を加える文化も同時に発展させた．その中で最も実用的でシンプルかつベーシックな装飾食器が「染付」である．「染付」は白磁の釉下に酸化コバルトで絵付けして透明釉をかけ，高火度で焼成した彩画磁器であり，中国では青花，英語ではblue and whiteといわれている[2-5]．「染付」は絵付け磁器の歴史の中で原点といえるものであり，世界中で古くから生産され，現代に至るまで多用されている食器である．14～18世紀には世界中の王族，貴族が「染付」に憧れ，東洋の神秘的な装飾品として収集し，さらにそれを模倣した磁器の開発に各国が力を注だといわれる[2-1]．

染付の特徴は，文様の発色が釉薬の下，すなわち釉裏（ゆうり）であるということであり，釉下（ゆうか）にある酸化コバルトの一部が素地上や釉の中に溶けだして拡散する．この溶け方が釉の成分や焼成温度で異なるため，微妙な色調変化を発現する[2-2]．この点で，上絵付けである色絵と大きく異なる．また，染付の顔料は他に比べて，高火度下でも安定した発色が得られるのも特徴であり，他の顔料は釉裏で同じように発色することが難しい[2-5]．青色以外の釉裏磁器があまり見られないのはこのためである．酸化コバルトで描かれる「染付」の絵柄は，還元炎で焼成することで青色に発色する[2-12]．この酸化コバルトを含む顔料を日本では「呉須」，中国では「回青（ホイチン）」と呼ぶ[2-3]．焼成温度だけでなく，酸化コバルトの産地や，天然か合成かなどによっても青色の発色にはかなり違いがあり，シンプルな染付に奥深さを与えている．

青色は宇宙からみた地球の色であり，空や海の色である．海や青空の真っ青な絶景をみると，多くの人は感動を覚えることから，青色は無意識に誰もが求め，憧れる色なのではないかと思われる．実際に特定の対象を与えずに好きな色（抽象的嗜好色）を調査した文献[1-1]をみると，青色は世界各国のあらゆる国で有彩色の中で嗜好率が高い色として登場し，1位に選ばれることが多く，また，嫌われることの少ない色であると報告されている．さらに，布の染色にも「藍染」と呼ばれる青色が古くから世界中で用いられており，こうしてみると，青色は我々の生活に溶け込んでいる日常の色である．「染付」や「藍染」の良さは，なくてはならないものでありながら，あってもそれに気が付かないという性格を持つことである．これ見よがしに錦で飾り立て，その存在を誇示するものとは正反対のものである[2-10]．

これまでに色と食欲やおいしさに関わる調査は，様々な方法で行われ報告されている[3-1]～[3-33]．F.Birren（1963年）[3-1]，川染（1987年）[3-2]，佐藤ら（1989，1997年）[3-3]奥田ら（2002年）[3-4]，豊満ら（2005年）[3-16]の報告は，食欲を増進する色は暖色系の色であり，寒色系の色は食欲を減退させる，少なくとも増進させない色であると結論付けている．また，片山，田島の著書（2003年）[3-5]には，特殊な場合以外は食事の場の雰囲気づくりに

は，青は適当ではないようであり，特に青系統の照明は食欲を著しく減退させるといわれていると記述している．これらの研究報告などにより，特に青色は食欲減退を促す色であるという理論の一般的な認知度も高まってきている．

そこで，青色の絵柄が描かれている「染付」は，食欲減退の色でありながらも，なぜ長い歴史の中で多用され続けてきたかという疑問が生じた．そこには人を魅了する何かがあり，料理をおいしそうに見せる効果や法則があるのではないかと考えた．しかし，食器の絵柄の青色と食欲との関係については報告が見当たらないため，これについて調査することとした．したがって，料理をおいしそうに見せる染付皿の条件や相性について考察をまとめることが，この研究の目的である．

本研究の結果は，一般家庭および飲食店での盛り付けや食器選びの参考になると思われるが，特に，給食用食器の改善に活用したい．集団給食で提供される給食は，一般に盛り付け後の見た目が悪く，食欲が湧かないという意見が多く聞かれる．給食がよりおいしく見えることにより食欲が増し，残食率の低下に繋がることは，人の健康にも，環境にも貢献できると考える．したがって，対象とする料理は，一般家庭で供される惣菜料理からはじめて，給食でよく供される料理に範囲を狭めていった．本論で対象とする給食とは，強化磁器の採用が可能である高齢者福祉施設や事業所給食等を指している．

まず研究背景として，白地の磁器に青色の絵柄が描かれた染付皿の起源・発祥とその日本への伝来，およびその使用が一般に広まっていった歴史的文化背景および世界における染付の歴史について文献調査を行った．次に，色と食欲やおいしさに関わるこれまでの研究報告や記述について論文と書籍を調査し，項目ごと年代順に整理した．さらに，青色という色が，一般的に日本人にとって，どのような色として認識されているか，また，染付の色に関わる青色の色名について文献調査を行った．

第 1 章では，食欲を増進する総柄（絵柄が皿全体に描かれているものを示すこととする）の染付皿の条件を検討した．

1.1 では，一般家庭における和，洋，中の惣菜料理と和風，洋風，中華風の染付皿を用い，白い皿色に占める青色の割合によって食欲の感じ方がどのように変化するか調査を行った．さらに，その結果和食が最も，青色の割合が増えてもおいしく感じることが多いと示唆されたことから，1.2 では料理を和食に絞り，特に温菜と冷菜での比較に焦点を当てて料理数を増し，調査対象者の範囲を広げ，皿を高品質な染付皿にそろえるなど，各種条件を変えて詳細な追調査を行った．

1.3 では，　青色の割合が同じ染付皿でも，絵柄が異なると全体的な雰囲気が変化し，影響を受けることが考えられることから，絵柄の種類が見た目のおいしさや食欲に与える影響について検討した．1.1 の結果で皿に占める青色の割合が 40%前後の皿が最も食欲を増進させることが認められたため，絵柄の異なる染付皿をその条件を満たすように画像編集して作成し，比較調査を行った．絵柄の配置による影響も考えられたため，条件を揃えて再調査を行った．また，同じ料理名でも，使用する食材の種類や彩り，盛り付け方が影響し，調査の条件が変化する度に結果が異なる可能性を検証するため，食材や盛り付け方に変化の付けやすい「刺身」を対象とし，その影響を調査した．先の絵柄の調査で編集した

染付皿の画像を用い，食材，盛り付け方などが異なる 5 種類の刺身を比較検討した．さらに，同じ絵柄を用いた，同じ青色の割合の皿でも，絵柄の大きさが異なる場合には，見た目の印象は大きく異なり，絵柄が細かいと青色の割合が大きく感じることから，同じ染付皿の絵柄の大きさを変化させて，その影響を検討した．これまでの研究結果から青色の割合が約 40%の植物の絵柄の染付皿が多様な和食料理と相性が良いとわかったことから，その条件を満たした皿の画像を作成して調査を行った．料理は集団給食でよく供される和食を用いた．

1.1～1.3 までの調査では PC 上で皿の画像を編集作成し，「オリエンタルブルー」や「コバルトブルー」（色名の解説については，第 1 章に記載する）に近い色を伝統的な染付のイメージ色として，印刷して用いてきたが，紙へ印刷した色は焼成皿の色としては再現性がない．また，実際の染付には多種の青色が存在することから，食欲を増進する染付皿の条件を完成させるためには，色の指定が必要不可欠である．そこで，1.4 では，3 種の異なる青色の絵柄磁器を実際に焼成し，食欲を増進する青色の種類について調査することとした．さらに，青色の絵柄があった方がおいしく見えるかについても同時に検証するため，絵柄のない白色の皿も加えて検討した．磁器は，強化磁器等を製造，販売する三信化工株式会社の協力を得て，独自にデザインし，色を指定して焼成したものである．集団給食の見た目のおいしさの改善に活用できるデータとするため，皿は高齢者福祉施設等で実用的な強化磁器を用いることとし，料理についても集団給食でよく供される料理を和食に限定せず検討した．

1.5 では，青色の絵柄の食欲増進効果を検証するため，青色の他に赤色と緑色の絵柄磁器を実際に焼成し，絵柄のない白色の皿も加えて調査した．単色の漬物を盛り付けて比較し，食材と絵柄の色の相性を検討した．

1.6 では，1.5 と同じ絵柄磁器を用い，フルーツを盛り付けた皿を被験者に実際に見てもらって調査した後，同じものを写真に撮って光沢紙へ印刷したものを見てもらって同様に調査を行った．これにより，1.1～1.3 で行った写真による調査結果の有用性について検証を行った．

第 2 章では，第 1 章の 1.1 の調査で青色の割合が 100%の真っ青な皿の場合は，食欲が大きく減退し，さらに青色の彩度の低い皿の方が，より食欲減退してしまうという結果となったが，低彩度の青色の皿として代表される青磁の伝統は大変長く，魅力的な焼き物としてその技法は受け継がれ，現在でも多くの家庭や飲食店で選択されている．

そこで，本調査では青磁を用い，和食と中華に絞って料理数を増し，調査対象者の範囲を広げるなど，各種条件を変え，青磁はどのような料理に調和するのかについて調査した．比較対象とした高彩度の皿は，瑠璃釉を用いた．瑠璃釉は，地膚にコバルトを溶かした上釉を全面にかけた焼き物であり，青磁と同じく中国を代表する技術である．また，最も基本とされる白磁器の皿も検討に加えた．さらに，青磁が伝統的な皿であることから，様々な料理に調和すると思い込んでいる可能性を考え，料理名からイメージのみで盛り付け皿を選ぶ調査も実施した．

第 3 章では，食欲を増進する部分柄（絵柄が皿の一部にのみ描かれているものを示すこ

ととする）の染付皿の条件を検討した．部分柄の皿は特に小皿料理に用いられることが多いことから，小皿に限定した．料理は，集団給食でよく供され，家庭でも食卓に上ることの多い小皿料理を対象とした．

まず，小皿の部分柄の絵柄の数や皿を囲う青枠を画像処理により編集し，小皿料理の見た目のおいしさや食欲にどのように影響するのかについて調査した．その結果から，皿を絵付けする際の絵柄の配置や料理を盛り付ける際の留意点についても考察した．

さらに，総柄と部分柄の絵柄皿とを同時に見比べた場合，小皿料理はどちらと相性が良いのか確かめるため，同じぶどうの原画を使って絵柄を画像編集し，総柄と部分柄の比較調査を行った．

研究背景

1．青色に対する日本人の認識と染付に関わる色名

(1)　青に抱くイメージ

日本色彩研究所研究が発行している“CD-ROM カラープロファイルシリーズ BLUE.”[1-1)] には，青のイメージに関する調査報告がされているので，関連部分を以下にまとめた．

1)　青の連想語

2009 年および 2011 年にデザイン系大学生総計 382 名を対象に青という色の印象やイメージから連想される言葉を調査した結果，回答者の 56.0%が「海」，42.2%が「空・青空」を挙げた．その他上位 10 位内には，「水」，「冷たい」，「爽やか・爽快」，「涼しい」，「落ち着く」，「寒い」，「冷静」，「クール」，「悲しみ」，「男性・男の子」が挙げられている．

またこれとは別に，1965 年に行なった同様の調査では，上位語に「知性」，「眠り」，「平和」が含まれていたが，今回は少数意見であったという．

2)　イメージされる青の種類

2011 年にデザイン系大学生 196 名（男性 141 名，女性 55 名）を対象に表 1 - 1 のブルーチャートを用いて，下記の（1）～（4）の質問に該当するブルーを 1 色選択してもらったところ，次のようになったという．

i)　ブルーらしいブルー

対象者全体の76.9%が，18:Bのvivid blueを選択した．上位5位以内は，全てvividまたはdeepトーンであった．

ii)　好きなブルー

この項目では性別により傾向がみられるので，性別ごとに記述した．

男性の17.0%，女性の16.4%が18:Bのvivid blueを選択したが，女性では同率の16.4%が16:gBのbright greenish blueを選択した．一方，男性の2位は17:Bのbright blueで，16.3%であった．

brightトーンはgreenに傾くほど女性に人気で，vividトーンになるとその傾向がみられなかったという．また，purple寄りのbrightトーンは，男女共に嗜好率が低下したとい

う．

iii）　嫌いなブルー

対象者全体の18.4%が，19:pBのgrayish blueを選択した．次いで14.8%が，16:gBのgrayish blueを選択した．grayishトーンの嫌悪率が高く，上位5位内のトーンはgrayish，dark，dullのいずれかであり，全て暗いトーンが選ばれた．また色相では，17および18の嫌悪率は低かった．

好きなブルーと嫌いなブルーをまとめてみると，grayishトーンは嫌われやすく，好まれにくい．また，vividトーンとbrightトーンは好まれやすく，嫌われにくいという結果であった．

iv）　落ち着くブルー

対象者全体の7.18%が，17:Bのvivid blueを選択した．次いで，2位は3つの色が同率となり，6.7%が16:gBのbright greenish blue，19:pBのbright purplish blue，19:pBのlight purplish blueのいずれかを選択した．

ある特定の色相に集中する傾向はみられず，意見がわかれた．トーンについては，暗いトーンよりも，明るく軽快なbrightやlightトーンが落ち着くブルーとして抱かれている傾向があるという結果であった．

3）　青を想起する感情や感覚

2011 年にデザイン系大学生総計 183 名を対象に感情や感覚を示す言葉 10 語について，最もその内容を表していると思われる色を図 1 - 2 から選択してもらったところ，「平静」では対象者全体の 47.5%が，「不安」では 30.1%が青を選択した．また，「孤独」や「不安」は無彩色が上位を占めるが，有彩色では青がトップであった．一方，「家庭」，「幸福」，「怒り」から青は想起されにくかった．

2004 年に行った同様の調査と比較しても，青が「平静」と「不安」の中間に位置することに変化はなかった．

(2)　青に対する嗜好

同じく，“CD-ROM カラープロファイルシリーズ BLUE.” [1-1)] には，青の嗜好に対する調査報告がされているので，関連部分を下記にまとめた．

1）　青（ブルー）の嗜好率と嫌悪率

1981 年から 1992 年にかけて 11 年間毎年連続して行った，図 1 - 3 のカラーチャートを用いた調査では，特定の対象を与えずに色として好きな色（抽象的嗜好色）と嫌いな色（抽象的嫌悪色）をこの中から 3 色選択してもらった．

その結果，ブルーは有彩色の中では，嗜好率が高い色であった．これは，過去全世界で行われた嗜好色調査においても同様であったという．トーン別では，vivid, light, pale トーンの嗜好率が高く，これは他の色にも共通しているが，ブルーで特徴的なのは，deep や dark トーンといった暗いトーンでも比較的好まれる点である．ブルー系のこのトーンは，紺色や藍色など，我々の身近で頻繁に使用される色である．

一方，嫌悪率の結果は，他の色相と比較していずれのトーンでも低かった．トーンで

比較すると，他の色相と同様に dark トーンの嫌悪率が若干高かった．

性別比較においては，比較的嗜好率の高い vivid や light，pale トーンで男性の嗜好率の方が高い傾向がみられた．しかしながら，嫌悪率は男女共に低く，差がほとんどみられたなかった．

2)　日中韓での比較

2005 年に日本色彩研究所と財団法人日本ファッション協会が共同で行った，図 1－4 のカラーチャートを用いた調査では，東京，ソウル，北京，上海の男女大学生を対象に，特定の対象を与えずに色として好きな色（抽象的嗜好色）と嫌いな色（抽象的嫌悪色）をこの中から 3 色選択してもらった．

その結果，男性ではいずれの都市でも好まれる色は比較的類似しており，トップ 5 には必ず vivid トーンのブルーが含まれていた．ブルー系の色はいずれの都市でも最も好まれる色相といえ，特にソウルでは vivid トーンのブルーの嗜好率が高かった．

一方，女性はいずれの都市でもトップ 5 にブルー系の色が含まれたが，ピンクを含むレッド系やレッドパープル系の色も同様に好まれていて，ブルーが突出して好まれているとはいえず，男性よりも好まれる色が分散する傾向にあった．

都市で比較すると，中国では東京やソウルで好まれた vivid トーンのブルーよりも，light や pale トーンの明るいブルーが好まれる傾向がみられた．

嫌悪色に選ばれる色は暖色系が多く，ブルーの嫌悪率は全体的にはそれほど高くなかった．しかしながら，北京と上海の女性の選んだ嫌悪色として dark トーンのブルーが 4 位に選ばれており，比較的高かった．先述の明るいブルーが中国では好まれる傾向が関係していると考えられる．

3)　考察

「海」や「青空」の幻想的ともいえる真っ青な絶景をみると，多くの人は感動を覚えるであろう．これらの言葉を連想する青という色は，無意識に誰もが求め，憧れる色なのではないだろうか．それが，好まれ，嫌われない色のトップになる理由であり，染付文化や藍染め文化が受け継がれる大きな要因であると考える．

またトーン別では，暗いトーンの青よりも鮮やかな明るいトーンの青が好まれるという結果であり，海外では鮮やかな染付に人気があることの裏付けであると考える．一方日本では，茶の湯に取り入れられることから広まった（2.2.1 本文参照）染付は，茶道の美意識である「侘び寂び（わびさび）」から考えると，あえて鮮やかな青ではなく，少しくすんだ青の染付が趣のあるものとして持てはやされたというのも合点がいく．

(3)　染付の色に関わる青色の色名

色名に続けて示した（　）内の英数字はマンセル値（H V/C）である．文献によって同じ色名でも表示されるマンセル値が多少異なったため，マンセル値の後には出典の文献番号を示した．

1)　オリエンタル ブルー（6.7PB 2.9/11.7[1-2]）

東洋の青を意味する色名である．中国の景徳鎮にみられる伝統的な青が，東洋の青を

象徴して「オリエンタルブルー」と呼ばれている[1-2]．

また，18 世紀から 19 世紀にかけて，濃い紫みの青には，「チャイナブルー」または「チャイニーズブルー」などの色名が使われるようになり，後述する「デルフトブルー（1.3.2 本文参照）」，「ポースリンブルー（1.3.9 本文参照）」などの焼き物の青を指す色名もある．これらの青すべてを表す色名が「オリエンタルブルー」あるいは，「オリエントブルー」であるという[1-3]．

2)　デルフト ブルー（3.8PB 3.4/9.9[1-2]）

オランダのロッテルダム近くにある町，デルフトは画家のフェルメールが生まれ育ったところである[1-2]．ここは 18 世紀の初めに，初めて中国産陶磁器の独特の色合いを作り出すことに成功し，デルフト焼きの名声を高めたことで知られている．その特有の深い青を「デルフトブルー」と呼ぶ．英語でも 19 世紀以来，青の色名として広く知られている[1-3]．

3)　マジョリカ ブルー（5.6PB 3.1/10[1-2]）

美術工芸品として名高いマジョリカ陶器にみられる独特の青をマジョリカブルーと呼ぶ．もともとスペインで作られていたものであるが，中世末期にスペイン領マヨルカ島経由でイタリアに渡ったためにマヨルカ島で作られていると人々に思われ，マジョリカ陶器という名称で呼ばれるようになったという．

この陶器の製作には，フィレンツェのメディチ家が資金援助などを行い，強く関与していたといわれている[1-2]．

4)　ウェッジウッド ブルー（7.5PB 5.6/6.2[1-2]）

英国のウェッジウッド社のジャスパーウェアに見られる青を「ウェッジウッドブルー」と呼ぶ[1-2]．

ジャスパーウェアは，無光沢の青の地色の上に，小さな白いカメオが浮き出ている優美なデザインが有名であるが，色名になったのは，その地色の青である．その色にも「ウェッジウッドライト」と「ウェッジウッドダーク」の 2 種類があるが，「ウェッジウッドブルー」といったときには，他の陶器には見られない独特の色調であることから「ウェッジウッドライト」が代表される[1-3]．

壺や茶碗などの他に，アクセサリーなどに加工されて使われており，ウェッジウッドといえば，英国の美術工芸の粋を象徴しているといわれる[1-2]．

5)　プルシャン ブルー（7.7PB 2/9.7[1-2]）

1704 年に動物性カリウムを熱し，硫酸第一鉄を加えて偶然できた青い沈殿物からつくられた最初の合成無機顔料であり，発見当時のベルリンはプロシア王国の首都だったことから，「プルシャンブルー」と呼ばれるようになった[1-3]．

明治時代にこのプルシャンブルーの顔料が日本に輸入された当時は，ベルリンの名から「伯林青（べるりんあお）」，または「ベロリン」と呼ばれ，さらにそこから「洋ベロ」と呼ばれていたという[1-2]．

6)　コバルト ブルー（4.9PB 3.9/14[1-2]）

コバルトは元素の 1 つで，コバルトブルーなどの顔料にはなくてはならないものから，

この名がついた．また，アスポライトという土は酸化コバルトを含んでおり，日本では呉須土（ごすど）と呼んで焼き物の濃い青の釉薬として使っていた[1-2]．

1799 年にフランスの化学者テナールがアルミン酸コバルトの析出に成功し，コバルトブルーの顔料が生まれたことから，「テナーズブルー」と呼ばれることもある[1-3]．

7）　瑠璃色（5.1PB 4/13.2[1-2]）

瑠璃は宝石のラピスラズリのことで，その色を「瑠璃色」または「ラピスラズリ」という[1-2]．ラピスはラテン語で石を，ラズリはペルシア語で空や青を意味する[1-4]．瑠璃は古代インドや中国で珍重された宝玉であり[1-5]，仏教でも七宝にあげられる宝物の中で唯一の青い宝石である．この色の青さを称えて「璧瑠璃（へきるり）」と表現することもある[1-3]．

ラピスラズリは，加熱すると濃い青色になり，さらに強く熱を与えると透明なガラスになるため，青色ガラスのことをかつては瑠璃と呼んだという[1-2]．

8）　瑠璃紺（6PB 3/8[1-3]）

紺色というのは本来，染色の色名であるが，まるで宝石の瑠璃のように美しい紺色を瑠璃紺と呼ぶ. 源氏物語には,「こんるり」という色名が出てくることから，中世までは，青みの強い瑠璃色のことを「紺瑠璃」と呼んでいたのではないかといわれている[1-3]．

9）　ポースリン ブルー（10B 5.5/4[1-3]）

東洋渡来の青絵陶磁器の青を表すものとして，1789 年に「ポースリンブルー」という色名ができた．

これによく似たやや冷たい色の陶磁器が，デンマークの首都コペンハーゲンで 1880 年代に製造されるようになり，その頃から，「コペンハーゲンブルー」という色名も登場した．この色名は，ファッション関係者の間でも使われるようになり，1920 年代には，「コペンブルー」と簡略化して用いられるようにもなった[1-3]．

10）　青磁色（0.4BG 8.4/1.2[1-2]）

青磁の焼き肌にみられる淡い緑を「青磁色」または「セラドン」と呼ぶ．セラドンは青磁のことである．青磁は天龍寺青磁と砧（きぬた）青磁で色が異なるが，一般に淡い緑である砧青磁の色を「青磁色」と呼ぶ[1-2]．日本では，平安時代に伝来した当時，青磁のことをあおじを呼んだという[1-4]．

11）　鉄色（2.5BG 2.5/2.5[1-5]）

「てついろ」もしくは「くろがねいろ」と読む．くろがねとは鉄の古称である[1-4]．

色名の由来ははっきりしていないが，JIS 慣用色では，鉄の焼き肌のようなごく暗い青緑とされている．他にも，陶磁器に使用する呉須の色であるという説や，[1-5] 鉄を含んだ陶器の釉の色，あるいは，藍染の一種で溶媒剤に鉄を使用する藍染めの色などからくるといわれている[1-4]．

2．染付皿の歴史的文化背景

(1)　器文化と染付の起源

1)　土器から始まる世界の器作り文化（縄文土器→彩文土器→黒陶・灰陶）[2-1)]

先史土器の起源は，農耕牧畜経済に移行した新石器時代にあるといわれており，旧石器時代と新石器時代を分ける考え方は，もともと土器の出現がターニングポイントだった．

中国の陶磁の起源は新石器時代（紀元前 8500 年頃）にまでさかのぼり，胎土は砂混じりで器体は厚く，無文か単純な細縄文などが表されている．中国先史土器の中で最も華やかで独創性のあるのが，紀元前 4500 年頃から作成され始めた彩陶（彩文土器）である．轆轤（ろくろ）は使用されていなかったが，装飾文様には赤や黒に発色する酸化鉄の顔料が用いられた．さらに，紀元前 2300 年頃になると還元焔でいぶして炭素粒子を付着させた黒陶作りが盛んになった．しかし，一般に用いられたのは灰陶（かいとう）と呼ばれる灰色の陶器であり，中国の原始・古代の生活器の基本となった．

オリエント（メソポタミア，イラン等）における土器作りは紀元前 7000 年頃といわれており，まず無文の粗製土器が作られ，やがて刻線文土器や彩文土器に発展した．紀元前 4000 年頃のウバイド文化期には，轆轤の使用があったといわれている．

古代エーゲ海文明では紀元前 5800 年頃の新石器時代から青銅器時代にかけて，それぞれの地域において独自の芸術性の高いスタイルと技術の土器を発達させたが，ガラス質の釉薬は使われず，化粧土の上塗りや磨研によって，光沢のある外観を作り出していた．新大陸（南北アメリカ）における焼物の誕生は，およそ紀元前 2500～紀元前 2000 年頃であるといわれている．製作技法としては，手づくねあるいは輪積み，型入れが主流で轆轤は使用されておらず，釉薬が付けられることもなかった．

2)　中国からはじまる磁器の誕生と発展（原始磁器→青磁→白磁→唐三彩）[2-1)]

磁器とは釉薬のかかったものをいい，中国の最古の施釉陶器は灰釉尊（かいゆうそん）である．原始磁器は殷・周時代（紀元前 16 世紀～前 8 世紀）にでき，西周後期（紀元前 700 年）から戦国時代（16 世紀）にかけて本格的な発展をした．灰釉陶器を焼いた窯では印文硬陶が一緒に出ることが多い．これは新石器時代後期に華南地域で発達した硬質の陶器で，施釉されておらず，炻器やストーンウェアに近いものである．原始磁器は青銅器の影響を極めて強く受けており，青銅器の文様を忠実に写した文様など，戦国時代の灰釉陶器にはその特徴が強くうかがえる．

原始磁器から青磁への発展過程ははっきりしないが，1 世紀前半の墓から青磁壺が出土していることから，その頃と考えられている．青磁は，器表にたっぷりと青磁釉がかけられ，安定した青緑色の発色をした高火度焼成の陶磁器である．三国時代（220～265 年）に浙江省を中心として急激な増加と発展をしたが，唐代前期（7~8 世紀後半）の青磁のはっきりとした作品例はなく，唐時代後期（9 世紀頃）に越州窯で生産が復活したとされる．越州窯の青磁は氷の如し，玉の如しと絶賛され，青磁茶碗こそ最高の焼物であるといわれた．

一方，白磁は 6 世紀後半の華北地方で焼かれたのが始まりといわれているが，この時期の白磁は少し青みがあり，青磁との区別が難しい．本格的に白磁が生産されるようになったのは隋時代以降（618 年以降）である．白磁は鉄分の少ない高嶺（カオリン）質

の高い白い素地に，不純物の少ない精良な灰釉をかけて高火度で焼成した焼物である．河北省にある刑窯（けいよう）が唐代の代表的な白磁窯であり，刑窯の白磁生産が最も盛んになるのは，越州窯での青磁生産が発達した唐代後期と時期を同じくする．これが「南青北白」といわれる状況である．盛唐期の白磁は，化粧土を素地に施して透明釉をかけたものが多く，白磁土を用いた白磁の生産は晩唐期からと考えられている．唐代（618～907 年）の白磁生産は華北が中心であったが，華南にも唐代の白磁の遺品は数多くある．

唐三彩（とうさんさい）の初源は 7 世紀の早い時期と考えられており，複数の色釉をかけ合せた鉛釉磁器（酸化鉛を媒溶剤としたもの）である．色釉は緑釉，褐釉に加え，藍釉（酸化コバルトを呈色剤に用いる）が加わり，白釉も用いられた．唐三彩の鮮やかな発色は，素地が白いためであり，白磁の誕生ときわめて深い関係がある．しかしながら，8 世紀後半になると，生産が急激に衰えた．

3)　磁器の完成と染付（青花）の誕生

白磁に酸化コバルトで絵付けをした釉下磁器である青花は，元時代（１４世紀前半）に景徳鎮窯（けいとくちんよう）で誕生したと言われる．近年，唐時代後期（9 世紀）にまでさかのぼる青花の資料が発見されたが，元の青花とは異なる釉下磁器であり，直接的にはつながらないとされる．元の青花磁器の遺品は，イランのアルダビールの廟（びょう）にある「陶器の館」と呼ばれる博物館やトルコ・イスタンブールのトプカプ宮殿のコレクションなど，イスラム圏に多いことから，イスラム向けの贈り物や輸出のための彩画磁器ではないかとする説がある．しかし，中国でも出土しており，元の青花が必ずしもイスラム圏向けだけにつくられた焼き物とは言い切れない．また，青花は濃厚な発色を 1 つの特徴とし，緻密な文様が描かれているが，元の青花のデザインは中国国内で出土するものとイスラム圏に伝来するものでは，少々異なる．

また，青磁も元時代には龍泉窯（りゅうせんよう）を中心に発展した．発色がより青緑色に変化し，イスラム圏などに向けた輸出用のものが多く生産された．

元時代の景徳鎮窯では，宮廷用に白磁，紅釉，瑠璃釉 [2-1)]（瑠璃釉は日本での呼称で，中国では藍釉（らんゆう）と呼ばれる [2-2)]）などの単色釉磁器も作られていた．瑠璃釉磁器は，酸化コバルトを溶かした透明釉を全面にかけた鮮やかな青色の磁器である．本論文の第 5 章では，青磁皿と瑠璃釉皿の比較検証を行っている．この頃の景徳鎮で作られた白磁は青みが少ないのが特徴で，印花文（素地が生乾きのやわらかいうちにスタンプ状に文様を押したものをつけたもの）が多く，海外へ多く輸出された [2-1)]．

(2)　世界における染付の伝来と歴史

1)　中国から世界へ広がる青花 [2-1)]

明時代（1368～1644 年）に入り，窯の多くは衰退していく中で，景徳鎮窯だけが発展を遂げた．宋時代以来の良質な白磁と元時代の青花を完成させたことが，他窯に対する優位性を得た結果と思えるが，さらにそうした技術力を背景として，明時代に宮廷で用いる器物を専門に焼造する「官窯」が設置されたことが，景徳鎮の発展，繁栄を約束するものとなったといわれている．

明時代前期の景徳鎮窯の主流は青花であった．聖徳期（1506～21 年）には，アラビア文字を文様に用いた作品が作られており，途絶えていたイスラム圏との交易がこの頃，復活したとみられている．嘉靖（かせい）年間（1522～66）には，官窯器の一部を民間に委託焼造する「官搭民焼制（かんとうみんしょうせい）」が本格的に取り入れられたことから，民窯の作風が官窯に影響を与え，器形，文様題材ともに豊富になり，のびのびとした作風となった．イスラム産のコバルト顔料の輸入も再開されたことから，鮮やかな発色をみせ，釉薬も光沢の強いものとなる．青花は日常器としての需要ものび，生産量も増大していった．

イスラム地域に運ばれた陶磁器の一部は，ヴェネツィア商人らによってヨーロッパに運ばれ，ヨーロッパ貴族の間に中国陶磁を愛好する人々が増え，収集も始まったとされる．明時代末期頃（16 世紀後半～17 世紀初頭）にはオランダ東インド会社による貿易も行われ，輸出磁器の生産が一層盛んとなった．「芙蓉手（ふようで）」はその代表的な作品である．

17 世紀の景徳鎮窯はヨーロッパだけではなく，世界各地の需要にこたえて多種多様な製品を作っており，日本向けにも「古染付」や「祥瑞（しょんずい）」と呼ばれる青花磁器を輸出していた．これは当時，日本で盛んであった茶の湯に使う「向付（むこうづけ）」を始めとした茶器として注文されたものであり，後の日本の陶器作りに大きな影響を与えたといわれる．

また，16～17 世紀にかけては福建南部の窯に活力が戻り，輸出用の粗製の磁器が量産され，日本やヨーロッパ，東南アジア，西アジアに売られるようになった．日本では「呉州手（ごすで）」と呼ばれるものである．18 世紀には大量の粗製の磁器が中近東やアフリカまでにも輸出され，日用品として利用されていたことが，各地の遺跡からわかっている．

中国磁器の欧米への輸出は，1840 年に始まるアヘン戦争によってほぼ終結したとされている．

2)　ベトナムの陶器 [2-3)]

中国の染付を最も早く，その傘の下で生産を始めたのはベトナムであり，およそ 15 世紀中期のことであるといわれている．「安南染付」という名称で呼ばれてきたが，近年では，その生産がハノイ周辺のベトナムであることから「ベトナム染付」と学術的には記されることが多くなった．

胎土が柔らかいのがためにコバルトをよく染み込んで，白地との境界線が甘く，やや滲みがちであるのが特徴であり，日本人には愛好家が多い．

1981 年に行われた沈没船の発掘などから，イスラム圏の明るいコバルト顔料が使用されたベトナム製の染付磁器が発見されたことから，中国よりも先にベトナムで染付が始まったのでないかとする説もある．

3)　朝鮮（李朝）の陶器

朝鮮では，15 世紀前半代にはすでに雪のように白い上質の白磁が完成され，15 世紀後半には，コバルト顔料を用いて文様をあらわす青花磁器の焼造が始まっていたといわれ

ている．当時のコバルト顔料は中国からの輸入にたよっていたために大変貴重であり，都から派遣された画員が絵筆をふるっていたという．これにより，15 世紀後半の朝鮮の青花磁器は，中国のそれを凌ぐほどであるといわれる [2-1)]．（イスラム圏のコバルト顔料も希少ではあったが使用されていたことが明らかになっている．[2-3)]）

白磁の生産で中心的な役割を果たしたのは広州官窯であるが，16 世紀末の文禄・慶長の役で豊臣秀吉による侵略にあい，朝鮮全土が戦火による甚大な被害を被った．これにより，広州官窯も大きな打撃を受け，多数の陶工が日本に連行された．これにより，日本では肥前有田において，磁器作りに成功することになるが，広州官窯は著しい停滞を余儀なくされた．戦乱による痛手が癒えるとともに，磁器の生産は復興していったといわれる [2-1)]．

4)　イスラムの陶器 [2-1)]

イスラムは世界でも中国に次ぐ製陶地として知られ，装飾に特徴がある優れた名品を残している．中国のカオリン(白陶土)のような良質の素材に恵まれないイスラム諸国では，色釉の発色効果が上がらず，陶工たちは白い器面を作り出すことに腐心したといわれているが，粘土にフリットと呼ばれるガラスの粉末を混ぜた複合陶土を開発し，効果的な絵付けが可能になったという．

シリア，エジプトを本拠とするトルコ系のマルムーク朝(1250～1517 年)の時には，中国の元・明代の青磁や青花磁器を模倣した青緑釉花文陶器や白釉藍彩陶器が作られていた．

イラン周辺のティールーム朝(1370～1507 年)時代には，アフガニスタンやイランなどで単彩釉陶器や中国の青花磁器の影響を受けて作られた国際的スタイルともいうべき白釉藍彩陶器が焼かれていた．その後のサファヴィー朝(1501～1736 年)でも，中国風の精緻な白釉透彫陶器(蛍手)などが作られたが，これは当時，国内事情で中国からヨーロッパ向けの輸出が止まった時に，代替品としてイラン製の白釉透彫陶器がヨーロッパに輸出されたという特殊な背景があったからといわれる．

また，トルコ周辺のオスマン朝初期（1299 年頃）には，青を基調とした釉下彩の白地藍彩，緑彩，黒彩陶器が作られていた．14 世紀後半から 18 世紀にかけては，イズニーク諸窯を中心に陶芸が活発に行われ，中国陶磁を写したイズニーク磁器が数多く残っている．イスタンブールにあるトプカプ宮殿には，中国陶磁器の世界的なコレクションがあることで有名であるが，これらがモデルとなったと推察されている．トプカプ宮殿は，オスマン朝歴代のスルタンの居城として，また，大帝国行政の中心として，1478 年にメスメト 2 世が建造したものであり，12,000 点におよぶ中国と日本の陶磁器が収蔵されている．

5)　ヨーロッパの陶器 [2-1)]

i)　オランダ

ネーデルランド地方では，16世紀初頭頃からイタリア人陶工によって，アントワープを中心に，マヨリカ陶の生産が始められていた．1600年頃にはハーレムに，1650年頃には，デルフトに窯業の中心地が移っていき，焼成技術も改良されていったといわれてい

る．

１６０２年にオランダ人が，中国磁器を積んだポルトガル船を拿捕(だほ)したことを機に磁器がオランダに運ばれ，中国磁器への関心が高まったといわれている．マヨリカ陶は明るい色絵が特徴であるが，徐々に白地に藍色の絵付けのデルフト陶が主流となっていった．陶土を純白にするため，骨粉を混ぜてよく洗浄することで，薄く轆轤で成形することが出来るようになったという．1620頃までには，東洋の磁器と間違えられるほど出来栄えの良い製品が完成しており，「オランダ磁器」と称され，オランダ以外の北ヨーロッパ諸国にも市場を獲得していた．

17世紀になるとオランダ東インド会社が加わり，青花の輸入量はさらに増加していった．中国が明末清初の戦乱によって，青花の輸出が減少し始めると，日本から色絵磁器が運ばれるようになり，新たな流行となったが，青花は17，18世紀を通じて流行し，シノアズリー（東洋の事物にロココ，バロック，ゴシック，その他適当と思われた様々なヨーロッパ様式を混ぜ合わせて作りだしたヨーロッパの創造物）へのインスピレーションの源となっていった．

ヨーロッパにおいて中国や日本の磁器は，食器として用いられるよりも，室内を飾る調度として利用されることが多かった．東洋磁器を室内装飾に用いて独特にデザインされた部屋は，「磁器の間」または「鏡の間」といわれ，ドイツやイタリアには現在も残されている．18世紀になると，ヨーロッパの宮廷では，食卓を豪華にあつらえることが流行しはじめるが，その場合の食器は東洋の磁器を真似て作られたヨーロッパ諸窯の製品であったといわれる．

ii）　ドイツ

磁器が発明されたのは1709年のことで，ドイツ人のヨハン・フリードリヒ・ベドガーによるマイセン工房での3年余にわたっての研究の成果であったといわれる．マイセンにおいても，磁器は東洋の磁器を模倣することで始まった．まず，赤色炻器が完成し，やがて白い磁器が作り出された．1720年頃には色絵付けがマイセンで始められ，「マイセンの絵付けの時代」と呼ばれる．

1730年代頃には，青花と同じようにコバルトブルーで絵付けする技術が完成し，東洋の柘榴文（ざくろもん）に着想したとされる「オニオン・パターン」と称される文様の製品が大量生産を可能にした．当時は，王侯貴族による注文が多くを占め，様々な形の食器を組み合わせた１人分の組食器として，大人数分が生産された．

マイセンは，磁器の創製から現在まで，一貫してその上質の白い時期に華やかな色絵を追求してきたが，一方では，コバルトブルーによる清楚な食器類も人気を集めてきた．

iii）　フランス

フランスでは17世紀のサン・クルー工房で，フリットにソーダ，石膏や白い泥灰土を加えて調整したものが開発された．これは軟質磁器であり，ガラスと陶器の技法が組み合わされたものである．1690年代のサン・クルー工房では，中国磁器とそっくりと言われるほどの作品が焼かれたといわれている．ルイ14世様式とされる花飾り文の染付は，もっとも魅力的なものとされる．1753年にヴィンセンヌ国立磁器製作所ができると，17

56年にはセーヴルへ移転され，以後はセーヴル王立磁器製作所と称された．ヴィンセンヌ工房の時代から使われていた「ブリュ・ド・ロワ」や「ブリュ・セレスト」などの高火度焼成による青色地は，今日では「セーブル・ブルー」として知られる．

国王ルイ15世は，宮廷画家を磁器の文様を描くために登用するなど，優れた人材をセーヴルに投入し，独特の様式の磁器を作り出すことに成功した．セーヴルとマイセンはお互いに影響し合いながら発展を遂げたが，1750年代には，セーヴルはマイセンを凌ぐヨーロッパ磁器窯の中心的存在となっていった．

また，1644年から始められたルーアン工房では，主に染付文様の軟質磁器が生産された．青緑味の釉は光沢があり，染付は濃く黒味があるのが特徴である．文様は細い線描きで花唐草文が施された．

1765年にはフランスの中央部のサンティリエでカオリンが発見され，セーヴルでも硬質磁器が焼けるようになったが，市場に需要があったため，軟質磁器も作られ続けた．

iv)　イタリア

1574年頃にイタリアのフィレンツェの工房で作られ始めた「メディチ磁器」は，白地に青料で文様を描いた器で，青花を模倣して始められたといわれている．しかしながら，土は石灰泥と白泥土にフリットを混ぜたものであり，釉には鉛が含まれ，「ソフト・ペースト磁器」と称されるものの一種であった．焼成が難しく，17世紀初めには終焉したといわれる．

1720年になると，マイセンの陶工の助けでヴェネツィアに工房が開設し，マイセン風の浮彫り文様のある白磁カップや染付風の青と金の上絵付けによる作品などが作られた．

1737年には，カルロ・ジノリ侯によってフィレンツェ郊外にドッチア工房が作られたが，以後5世代にわたってジノリファミリーに受け継がれ，現在もリチャードジノリとして生産を続けている．初期には柿右衛門や中国の粉彩を真似て色絵を発展させた．18世紀末頃にはリモージュ地方から上質の磁土が得られるようになり，質の良い磁器が作れるようになった．マイセンから影響をうけたシノアズリー風のものも盛んに作られたといわれている．

v)　イギリス

1749年に創設されたボウ工房では，磁器生産が盛んに行われ，どこの製品よりも丈夫で使いやすく，安いといわれていた．ボウ工房では，胎土に動物の骨を粉にして混ぜることで，磁胎を硬く焼くことが出来るという骨灰磁器（ボーンチャイナ）の技術を開発し，1800年までには，イギリスのほとんどの工房で採用された．また，染付磁器の大量生産でも人気を博し，1756年頃には転写プリントによる施文を世界で初めて始めたといわれている．

1750年代終わり頃からは，ウースター工房でソープ・ストーン（水酸化マグネシウムとケイ酸塩からなる白い光沢をもった鉱物）を混ぜた胎土の技術が取り入れられ，染付や色絵磁器がプリントによって絵付けされていた．

ジョサイア・ウェッジウッドによって1757年に創設されたウェッジウッド工房は現代に受け継がれる世界有数のブランドである．ジョサイア2世の時代にファイン・ボーンチ

ャイナと呼ばれる良質なボーンチャイナの技術を完成させたといわれる．

(3)　日本における染付の発展と普及

1)　日本の食器の発展史 [2-4]

食物を入れる器として，土器が発達する以前には，食物の葉や木や竹，貝殻などが利用されていたといわれる．縄文時代には，貯蔵用や食物盛り付け用に土器が用いられるようになり，次第に皿，鉢，壺型など食器らしい形態のものに分化した．弥生時代になると，土器や木器の皿，鉢，高坏（たかつき）という台付きの皿などを食器として用い，手で食べたと考えられている．古墳時代になると，赤褐色で軟質の土師器（はじき）がつくられるようになり，さらに大陸から高温焼成の硬質土器である須恵器（すえき）が伝わり，保存容器や食器として用いられるようになった．奈良時代には，階級社会の確立により，天皇や高級貴族は施釉陶器，漆器，青銅器，ガラス器を使い，庶民は土師器，須恵器，木製の食器を使うなど，貴族と庶民の食事の区別が食器のうえでも明らかになってきた．平安時代になると，特に漆の技術が一気に進歩し，貴族階級においては漆器の使用が日常的となった．貴族の食生活の形式化，儀式化にともない，天皇は銀器，庶民は須恵器や漆をかけない木製椀を使うなど，儀式の種類や身分による使い分けが行われた．

鎌倉時代には木工道具が前代よりも進歩し，鎌倉彫や根来塗（ねごろぬり）が登場した．また，中国の製陶技術を取り入れ，青磁や白磁などの釉薬をかけた美しい有釉陶器が瀬戸（愛知）などでつくられるようになったが，庶民は無釉の土器（かわらけ）と呼ばれる素焼きの土器を使っていた．室町時代から安土桃山時代においては，茶の湯の流行とわび茶の完成により，瀬戸をはじめ，備前（岡山）などの地方窯が築かれ，多くの茶器が焼かれるようになった．

17 世紀の初めに磁器が日本でも作られると，染付から始まり，多彩な色を用いた色絵磁器へと発展した．一方，８世紀以降，ガラス製造は衰退していたが，16 世紀にポルトガル人より，長崎に吹きガラスの製法が伝えられ，さらに 17 世紀には中国よりガラス製造技術が伝えられたことで，ガラス食器がつくられるようになった．

明治時代になると，洋食とともに洋食器やガラス器が使用され，1903 年（明治 36）にはアルミニウム製の食器が登場した．有田や瀬戸などで日常用の磁器が安価に大量生産されるようになると，日常食器のほとんどが陶磁器に代わった．日常使用の汁椀には，熱伝導が低い木器が使われていたが，戦後，漆に代わるウレタン樹脂などの出現で，安価なプラスチック製汁椀が普及するようになった．

プラスチック製食器は，軽量で丈夫で割れにくく価格が安いといった利点から，大量調理施設の食器として普及した．家庭用の日用食器には，感触や重厚さの面から，依然として陶磁器が主流を占め，プラスチック製品は汁椀や貯蔵容器に用いられる場合が多い．近年では，電子レンジ対応の使い捨てプラスチック容器や紙容器をそのまま食器とする調理済み食品も普及している．

2)　肥前有田で誕生した日本の磁器と染付

日本の磁器は，1610 年代に肥前（佐賀県）有田町において創始されたとされている．有田で製作された磁器は，近隣の伊万里港から国内各地に出荷されたため，当初から「伊万里焼」の名で親しまれた[2-5]．江戸時代に焼かれた伊万里焼を「古伊万里」と呼ぶ[2-6]．

伊万里焼の始まりは，通説によれば豊臣秀吉の朝鮮出兵（1592～1603 年）の命を受けた九州の大名が，多くの朝鮮人の陶工達を連れ帰り[2-5]，その中の一人である李参平（り・さんぺい）が 1615 年に肥前有田の泉山（いずみやま）で原料の陶石を発見したことにより，その後に東部の天狗谷（てんぐだに）窯にて磁器の焼成に成功したといわれていた．しかしながら，考古学発掘調査が進んだ結果，1610 年代には肥前の地で磁器の生産が開始されたことは間違いないと考えられ，最初期の窯は有田西部の小溝（こみぞ）窯や天神森（てんじんもり）窯であったと推察されている[2-7]．

有田はもともと，唐津焼の陶器が作られていた窯であったが，1637 年に鍋島藩が伊万里・有田地方の窯場を 13 か所に整理，統合したことで，陶器がこの地域から姿を消し，磁器中心の生産体制が出来上がった．日本では 16 世紀に景徳鎮窯などで作られた青い文様の入った青花を輸入し，重用していたことから，染付が磁器需要の中心であった．青の顔料である呉須は，中国から輸入していた[2-6]．

伊万里焼の草創期から 1630－40 年代頃までの古伊万里を一般に「初期伊万里」と呼んでいる．初期伊万里は，李朝系窯業技術を基礎とし，景徳鎮窯で作成された古染付に用いられた文様，筆法，吹墨技術，釉裏紅の併用などの作法に伊万里焼陶工たちの創意が加えられて製作されていた[2-5]．初期伊万里は，小さな高台，おおらかな絵付け，生掛けによる分厚い釉薬などの特徴を有している[2-7]．また，厚みのある素地，歪んだ形，釉の貫入，染付の不安定な発色など，技術の未熟さが感じられるが，その未完成ともいえる造形や絵付けには草創期の力強さがあり，魅力のひとつといわれている．この時代には，茶事が盛んに行われていたことから，茶道具や水差しが多く焼かれていたが[2-8]，碗と口径 10～15 ㎝くらいの皿は最も基本的な器種として，草創期から全ての時代を通じて作られていた[2-2]．

3)　伊万里焼の技術革新と色絵磁器の発展

伊万里焼の流通量は，景徳鎮の優れた品質の磁器がまだ輸入されていた草創期にはその供給を補う程度であったが[2-2]，1640 年代には国内市場の主流へと躍進した．1640－50 年代には，中国国内の王朝交代に伴う内乱に疲弊した陶工らが海外流出し，肥前に技術を伝えたことで伊万里焼きに技術革新をもたらしたといわれており，これにより伊万里焼は洗練され，中国製の磁器に劣らぬ薄くてシャープな造形力を習得した[2-5]．朝鮮の技術から中国の技術への転換といわれている．ダミと呼ばれる塗りつぶしの技法[2-8]や「墨弾き」と呼ばれる染付の青の地に白抜き線の文様を作る技法などは，この時に完成したといわれる[2-6]．

また，染付だけでなく，1647 年までには鮮やかな上絵付けの技法も修得され，色絵磁器の生産が可能となった[2-5]．透明釉の下に描かれた染付に対し，釉上に赤，緑，黄と色彩豊かな文様を描いたものを「赤絵」もしくは「色絵」という．17 世紀中頃の初期色絵は現在，「伊万里・古九谷様式」と呼ばれる．17 世紀の九谷で焼かれた古九谷として呼

ばれていたものが，昭和になって，実は伊万里で焼かれたものであるとの産地論争が起こったことから，この名がつけられたという [2-8]．この頃の染付も従来は，「藍九谷」と呼ばれていた．力強い筆致と絵画調の文様表現が特徴である [2-2]．

伊万里焼が大きく発展するのは，1650 年代にオランダ東インド会社からの注文を受け始めてからである．オランダ船が初めて伊万里焼を輸出したのは 1647 年のことであり，そこから急速に，有田は輸出用作品を主に製作する体制に移行したと考えられている [2-5]．輸出先は，ヨーロッパのみならず，東南アジア，西アジアなどにもおよび，各地域の食生活文化にもとづいた様々な磁器が作られた [2-6]．

さらに，1670～80 年代かけては，ヨーロッパ向けの高級色絵磁器として生み出されたといわれる「柿右衛門様式（かきえもんようしき）」が完成した [2-5]．この頃には，より歪みも傷もない完璧な素地を作る焼成技術に進歩している [2-2]．典型的な柿右衛門様式である「濁手（にごしで）」と呼ばれる色絵の特徴は，温かみのある白い磁肌に余白を効果的に生かした構図で繊細に描かれた，美しく華やかな文様である．18 世紀初頭に誕生する欧州磁器に大きな影響を及ぼしたといわれている [2-8]．柿右衛門窯では優れた染付磁器も作られ，従来は「藍柿」または「藍柿右衛門」と呼ばれた [2-6]．

1690 年代に入ると，青みのある釉を施した白磁染付をベースに，赤地に金彩で余白なく文様を表す装飾法の「金襴手（きんらんで）」と呼ばれる様式が流行した [2-5]．国内向けの金襴手は，数多くの色を用いて豪華絢爛に作られ，高質のものは「型物（かたもの）」や「献上伊万里」と呼ばれている．ヨーロッパ輸出用の金襴手は，王侯貴族の壮麗な居城を飾るにふさわしい大作が多いが，赤と金の 2 色の色絵を主体とする [2-7]．伊万里焼の金襴手は中国磁器よりも高い評価を得るようになり，当時の景徳鎮では伊万里焼を模倣した「チャイニーズ・イマリ」と呼ばれるものを製作して輸出したといわれている [2-5]．1670～1690 年代には，伊万里焼の技術は完成度で頂点に達したといわれている [2-6]．また，「古伊万里」として金襴手が早くから紹介されたため，古伊万里という名称から通常イメージされる代表例になった [2-2]．

4）　鍋島

肥前磁器の産地であった鍋島藩が，藩直営で生産したのが「鍋島」である．1650 年代に有田町岩谷川内（いわやがわち）の猿川（さるかわ）窯でその前段階に位置付けられる製品が生産されたと考えられている．1660 年代には，他の肥前磁器の生産から隔離され，伊万里市大川内（おおかわち）の日峰社下（にっぽうしゃした）窯に移動し，本格的に焼成が始まった．そして，1680 年代以降，幕末まで大川内の鍋島藩窯で生産が続けられたとされる．

皿の表面に明快かつ斬新な構図の模様が描かれ，裏面には牡丹唐草文や七宝文などが規則的に配置されていること，また，櫛歯（くしば）文や七宝繋ぎ（しっぽうつなぎ）文などが丁寧に巡らされた高い高台が特徴である．染付の他に，色絵や青磁も生産された [2-7]．

鍋島藩窯には，伊万里焼きの技術と意匠の粋が結集されたといわれている．「鍋島様式」の磁器とは，将軍家や幕閣への献上品として，鍋島藩による厳格な統制の下に製作され

た特殊な作品群のことであり，一般には流通することもなかった[2-5]．

5)　後期伊万里と染付の普及

1684 年に中国清王朝が成立すると，貿易禁止令を解いて生産を再開した景徳鎮との価格競争に敗れ，1757 年には伊万里焼の公式な海外輸出は途絶えてしまった．18 世紀前期からは，伊万里焼は国内市場の拡大も目指すようになり[2-5]，その一環として，省力化して安価な磁器を作るための印刷装飾の技法が生まれた．ハンコで押捺して文様を表す「コンニャク印判」は，国内庶民向け磁器を開発する中で多用された．18 世紀後半には，このコンニャク印判を使った「くらわんか碗」と呼ばれる厚手の庶民向け碗が，長崎県の波佐見（はさみ）窯などで量産された[2-6]．「くらわんか碗」の名は，淀川の京都・大阪間にある枚方宿（ひらかたじゅく）で，商人が小舟で三十石船（さんじっこくぶね）に近づいて「酒くらわんか餅くらわんか」と囃しながら食事を売った「くらわんか船」に由来している．底部を厚手に作ることにより，本焼時に底部が割れたりする失敗を減らしたり，直接重ねて焼くことを可能にしたりしたものであり，使い捨てにしても惜しくない程度の値段の磁器が誕生した．これにより，食生活の変化に伴う食器構成の再編期に乗じて，染付磁器の食膳具は，全国津々浦々の庶民にまで普及した．茶飲み専用の碗，そば猪口，丼，蓋付きの飯碗，盃洗，盃など，生活に使う染付磁器の種類は増えていった．庶民の経済力の高まりにつれ，白くて硬い磁器に青い文様が描かれた染付は，生活に彩りを加える重要な要素であったと考えられている[2-6]．

染付が実際にどのように使われていたのかは，江戸後期の風俗画，浮世絵などで伝わっている．そこには数多くの染付の器が，唐草や山水の模様がわかるほど細かに描かれている[2-8]．また，長野県須坂市にある田中本家博物館の豪商の館では，1849 年の「諸客賄方控帳（しょきゃくまかないかたひかえちょう）」という接待帳より再現した料理を展示したり，食事会を行ったりしている．田中本家は，須坂藩の御用達を勤める豪商である．雛祭りの料理を食器ごと再現した例が“完全保存版　江戸の食と暮らし．”（洋泉社）に掲載されている．膳には，染付の丸平皿，小鉢，角平皿や金襴手の大皿および色絵の小皿がのせられており，漆器と共に磁器が多用されていたことが見てとれる[2-9]．

1820~40 年頃の伊万里焼は，清朝磁器の影響から「素描（すがき）」と呼ばれる線描きだけでダミをしないか，一部だけにとどめたものが多くなる[2-2]．

6)　国内の窯の発展

伊万里焼きの国内流通量の増加に伴い，各地の藩では他藩からの陶磁器の買い入れが財政を圧迫するほどに需要が高まったことから，自藩でも磁器を製作することを模索しはじめた[2-8]．肥前から陶工が招かれ，各地で磁器窯が始まった．1828 年に起きた文政の大火では有田の登窯のほとんどが焼けてしまい，これによって陶工達が有田から流出したことも一因である．先述の波佐見窯の発展などは，これによるものといわれている[2-6]．

1810 年代に有田で伊万里焼の技法を習得した加藤民吉は，瀬戸・美濃で磁器の製作を始めたといわれている．地元の原料を使い，鮮やかな青の染付小碗を量産し，肥前よりも安い染付を供給することに成功すると，江戸から全国へ流通するようになった[2-5]．そ

の他，京焼，九谷焼，砥部，会津本郷などでも窯業が発展し，独自の工夫を加えて現代にも受け継がれている．これにより，伊万里焼の国内市場の独占時代は終わり，明治には瀬戸・美濃が磁器の生産量第一となった [2-6]．日本で陶磁器を「瀬戸物」と呼ぶのは，このためである．（ただし，中国地方から四国・九州では唐津物と呼ぶのが一般的であるという [2-3]．）江戸後期には，中国から輸入されていた呉須の輸入量が減って質が悪くなるなどし，この頃の伊万里染付の青の色調は青黒く，江戸前期の染付とは質が異なるとされている [2-6]．

(4) 染付の青と魅力

1) 染付の青

白磁の釉下に酸化コバルトで絵付けして透明釉をかけ，高火度で焼成した彩画磁器を日本では染付とよび，中国では青花，英語では blue and white という．酸化コバルトは焼くと青く発色するが，他の顔料に比べて，高火度下でも安定した発色が得られるのが特徴である．酸化コバルトのかわりに酸化銅を用いて絵付けした釉下彩磁器は釉裏紅（ゆうりこう）と呼ばれ，紅色に発色する．釉裏紅は中国で元時代から明時代に作られたが，その発色はきわめて困難であり，上絵で紅色の文様が得られるようなると，希少性が失われて衰退していった．発色の安定こそが，青い染付の器が世界中に普及し，今日も受け継がれる理由である [2-5]．

呉須は，日本で染付に用られる天然の青色顔料であるが，発色成分として酸化コバルト，酸化マンガン，酸化クロム，酸化ニッケル，酸化鉄（ベンガラ）を含んでいる．素焼素地の上に呉須で絵付けし，その上に釉薬をかけて 1300℃前後の温度で本焼きする．その際，釉下にある呉須の一部が素地上や釉の中に溶けだして拡散する．この溶け方が釉の成分や焼成温度で異なるため，微妙な色調変化を見せる [2-2]．一方，釉薬を施さずに焼成した場合には，汚らしい茶褐色にしかならず，鮮やかな青色の発色は釉薬が不可欠である [2-10]．明治以降に登場する人工的な合成コバルトは鮮やかな色を呈するが，単調な青ともいえる．[2-8] ドイツの合成コバルトによる藍の色調の派手なものは，「ベルリン藍」と呼ばれ，それがなまって明治時代の染付の明るいものを「ベロアイ」と通称している [2-3]．

中国では，酸化コバルトを「回青（ホイチン）」と呼ぶ．中国の青花磁器では明るい色調の酸化コバルトが良質のものとされたため，色調のやや濁った色になる国産の呉須ではなく，高級品にはイスラム圏のペルシアから輸入した酸化コバルトが使われた．中国で採取された呉須はそれを好む日本向けに輸出され，「呉須出」（2.1.3 本文参照）としても輸出された．[2-3] 高価な酸化コバルトは，当時純金と同じ価格であったといわれている [2-10]．明末清初の時代になると，輸入コバルトの不足と同時に中国産の酸化コバルトの精製技術が良くなり，それを使用するようなったといわれる [2-11]．

一方，白磁や青磁の青みは透明釉の鉄分の量によって影響される．白磁は釉に含まれる鉄分を少なくするほど白くなる．青磁は鉄分を２%程度含む釉をかけて，青緑色に発色させる．釉に含まれる酸化第二鉄が，焼成の過程で酸化第一鉄に変化することでこの

色が生まれる．また，還元炎と酸化炎によっても酸化第二鉄の量が変化するため，色に影響を与える[2-2]．

2)　現代の呉須の種類と発色の特徴[2-12]

呉須は本来，コバルトを含んだ天然鉱物であるが，現在では天然呉須は希少なため，コバルトを主原料に調合した合成呉須が一般的となっている．現在市販される代表的な合成呉須の発色の特徴は以下の通りである．

「旧呉須」は，還元炎焼成により渋い藍色に，酸化炎ではこげ茶に発色する．

「古代呉須」は，焼成前は墨のように黒いが還元炎で焼くと渋い藍色になる．

「伊万里呉須」は，還元炎ではしっとりとした深みのある藍色になる．

「焼貫（やきぬ）呉須」は，還元炎で鮮やかな藍色に，酸化炎でも青く発色する．

「海碧（かいへき）呉須」は，還元炎で明るい蒼海（そうかい）色に発色する．

合成呉須は，酸化コバルト，マンガン，鉄，カオリン，天草（あまくさ）陶石，天然土灰（どばい）などを原料に用いて組成されているため，これらを調合して，オリジナルの呉須を作成することも可能である．

先述した「還元炎焼成」とは，燃焼に必要な酸素の供給量を故意に減らしたり，炭素成分を窯の中に大量に送り込んだりする焼成法であり，染付磁器は還元炎で焼成されるのが一般的である．一方，「酸化炎焼成」とは，特別な操作をせず，十分な酸素供給のもとで焼成する方法である．

3)　古伊万里の青と白の特徴[2-6]

先述したように，景徳鎮の青花の青は鮮やかであるのに対し，古伊万里の染付の青は淡く枯れた味わいをみせ，「枯淡（こたん）の青」とも表現される．この味わいを生み出しているのは，水墨画を思わせる青の「にじみ」である．古伊万里の青は白に溶けだし，ぼやけているが，景徳鎮の青は白の上にくっきりとした輪郭をみせており，違いは判然とする．この違いはコバルト顔料を青く発色させる釉薬にあるという．釉薬には植物の灰が入っているが，古伊万里には有田周辺の山に生えている柞（いすのき）が，景徳鎮ではシダの葉が使われていた．柞灰（ゆすばい，または，いすばい）入りの釉薬をのせて焼くと，呉須を溶かしてにじみを生む効果が表れ，ちょうど色ガラスのような状態になるという．見る角度によって光の映り方にも変化があり，味わいを増す．

一方，文様の色を引き立てるのは白の存在である．白の発色の加減は，磁石の種類によって異なる．景徳鎮の素地は抜けるように白く，華やかであるが，反面，冷たい印象も受けるといわれる．有田の職人たちは，どこか温かみを感じさせる白を理想とし，純白とは違う独自の白を追い求めたという．酒井田柿右衛門は，青っぽさのもととなる鉄分を徹底的に排除し，米のとぎ汁に近い乳白色の，理想の白を適えた「濁手（にごしで）」（2.3.3 本文参照）と呼ばれる磁器を完成させたといわれている．濁手は色絵にも使われ，柿右衛門様式として確立していった．濁手は焼成した際の収縮率の違いから割れてしまうことも多く，江戸時代も終わり頃になると作られなくなってしまったというが，1950 年代に入って，12, 13 代の柿右衛門が，昔の記録を頼りに研究と試験を重ねて復興させ，今に受け継がれている．

古伊万里の色の変遷をたどると，17 世紀のものは，少し黒ずんだ感じがあるが，紺が強いような，落ち着きがある．18 世紀になると，釉薬も薄くなり，地がより白くなっていき，紺が強い中にしっとりと安定した青の表現になってくる．江戸後期，19 世紀になると，青がギラギラにしたような印象が強くなる．

4)　染付の文様

景徳鎮の染付の文様は，大陸中南部の高温多湿な風土を反映して，芭蕉，竹，朝顔，葡萄，瓜などが多いという．元時代のイスラム圏への輸出用染付には，余白なくびっしりと文様が描かれている[2-3)]．

一方，古伊万里の文様も多彩で，面白さのひとつであるといわれる．最も多くを占める文様は「植物文様」で，菊や牡丹，椿，藤，紫陽花などの花弁や枝葉，松，竹，梅，蘇鉄（そてつ）などの樹木，瓜や茄子などの野菜類が描かれているものが多い．その他多く描かれている文様には下記のようなものがある．

「動物文様」：鶴，鷺，鶏，兎，（想像上の動物であるが）鳳凰，麒麟，龍など

「人物文様」：唐人（とうじん），唐子（からこ），蘭人（らんじん）など

「自然・風景文様」：富士山，波，岩，瀧，雲などと組み合わされた定型化した山水文

「建物・器物文様」：楼閣，城，船，筏（いかだ），扇，軍配など

「吉祥（きっしょう）文様」：宝，七宝，宝珠など

「幾何学文様」：亀甲，丸，市松，石畳

「文字文様」：福，寿など

また，蔓草（つるくさ）状の連続した文様は，総称して「唐草文」と呼ばれる．唐（中国）から伝わったことに由来すると考えられている．古伊万里では，最もよく描かれた文様の 1 つである．唐草文には様々な種類があるが，代表的なものとしては，牡丹の花を伴う「花唐草文」や，蛸（たこ）の足に似ていることから「蛸唐草文」と通称されるものなどがある．同じ種類の唐草文でも，作成された時代によって，描き方や太さなどに変化がみられる[2-2)]．

染付の器として一般的な蕎麦猪口の文様は大変豊富であり，その数は数千種類もあるといわれる[2-10)]．

5)　染付の魅力

染付が色絵と異なる大きな特徴は，文様の発色が釉薬の下，すなわち釉裏（ゆうり）であるということである．色絵の場合には，釉薬をかけて一度焼成した上への絵付けになるため，発色は釉の上になる．したがって，染付は素焼きをした磁胎の表面に自由に絵筆を走らせることができ，色絵の制約を打ち破って，精緻なものから奔放なものまで，さまざまな様式を試みることが出来る[2-5)]．

また，染付は清々しい青色が涼味を呼ぶ夏の器としては欠かせない．さらに，色とりどりの器を取り合わせて膳を組む日本様式食文化の中で，ひと味引きしめるポイントの器としても重宝される．一方で，何の取り合わせの器もないときにも，染付は違和感なく場をとりもつ存在でもある．このように，染付の器は，取り合わせになくてはならない物でありながら，あってもそれに気が付かないという性格を持っており，それが染付

のよさといわれる．これ見よがしに錦で飾り立て，その存在を誇示する器とは正反対のものである[2-10]．

世界にある高級洋食器メーカーにおいても，シンプルな染付は，それぞれ独自の青色に誇りを持っており，マイセンの「ブルーオニオン」，ロイヤルコペンハーゲンの「ブルーフルーテッドハーフレース」，大倉陶園の「ブルーローズ」，リチャードジノリの「ローズブルー」など，そのメーカーを代表するものになっている[2-13]．

3. 色と食欲やおいしさに関わる研究変遷

テーマごとに，年代の古いものから新しい順になるよう，研究報告および書籍の記述を下記にまとめた．

(1) 色のイメージと食欲に関する研究および記述

1963 年

米国の色彩学者 F.Birren は，色彩光線を変化させて赤，橙，黄，黄緑，青，紫の 7 色の壁を比較調査し，食欲の増減への影響を次のように報告している．純色の赤は非常に食欲を高め，橙になっても高い．黄になると少し下がり始め，黄緑になるとさらに下がり，緑になると食欲の回復がみられる．青ではいくらか上がり，紫になるとぐっと下がってしまう．この研究報告により，暖色系の色は食欲増進効果があることが広く知れ渡った[3-1]．

1987 年

川染は，F.Birren の調査に茶とピンクを加え，12～20 歳の日本人男女を対象に「食品の色に対する好みの程度」を点数で記入させる調査を行った結果，次のように報告している．最も好まれた色はオレンジで，次いで赤，ピンク，黄，最も好まれなかったのは青，茶，紫の順であり，F.Birren の調査同様に暖色系と寒色系の色に有意な差がみられたと報告している．しかしながら，青が自然界に少ない食品の色であることから，色名から連想される食品数が最も少なかったことも報告している．一方，食品以外のものに対する嗜好色の調査では，男女とも 1 位は白で，2 位は青であったという[3-2]．

1989，1997 年

佐藤らは，女子大学生を対象に 1989 年および 1997 年の 2 度に分けて食品の色彩嗜好に関する調査を行い，食欲を感じる色は，オレンジ，赤，緑，食欲をなくす色は黒，紫，茶と回答した割合が高かったと報告している[3-3]．

2002 年

奥田らは男女の比較による食欲を増進させる色についての意識調査の結果，順位に相違はあるものの男女とも上位 3 つは赤，オレンジ，黄であり，青，紫，無彩色はほとんど選ばれなかったと報告している[3-4]．

2003 年

片山，田島の著書によれば，色が人の心に与える影響としては，青は心を落ち着かせる良い効果があるとする一方，冷たい，涼しい，寒いなどの感触を与えるため，特殊な場合以外は食事の場の雰囲気づくりには，青は適当ではないようであり，特に青系統の照明は

食欲を著しく減退させるといわれていると記述している[3-5]．

(2)　盛り付けの配色等に関する研究および記述

1971 年

納富は，食品の色彩について，次のように述べている．食品の色の調和を考える場合，主体となるのは橙，黄，白であり，この色彩の調和とコントラストを考えると赤や緑がその役割を持っているように感じられる．したがって，付け合せに赤と緑が用いられることが多い．ただし，赤や緑の占める面積が大きすぎるとむしろ逆効果で食欲は減退する場合が多いようである．赤と緑に限らず，補色の組み合わせも重要な役割を果たすが，これについても，あまり強く，表面積が大きすぎると「ドギツイ」印象を受けることもあり，少量を使用することで良い意味で目立って効果を発揮するという[3-6]．

1984 年

重森らは，女子の 6 歳，20 歳，40～60 歳を対象とし，食品の色で作成した赤，橙，黄，緑，茶，黒，白の 7 色の寒天ゼリーを 2 色ずつ組み合わせて 7 グループ，42 組について色彩嗜好調査を行った．その結果，多く好まれた組み合わせを対象群ごとに総合的にまとめると，6 歳は赤，20 歳は白，40～60 歳は緑が中心となった配色パターンとなり，色の組み合わせの嗜好傾向に年齢による明らかな差が認められたと報告している．また，40～60 歳群は，他の年齢に比較すると嗜好の平均化の傾向があり，色彩と味覚の多様化傾向がみられたとしている[3-7]．

1997年

近江は食品の色彩について次のように報告している．食材の色相を視感測定すると，赤紫～橙～黄緑の範囲に納まっており，緑～青～紫の範囲に入る色彩は至って少ない．植物の葉も一般に緑といわれるが，実際に測色すると緑ではなく，黄みを含んでいるという．一方，食材の明度と彩度の分布は広く，食材の多色感をもたらしている一因であろうとしている．また，日本の伝統的な食器には紺，藍，青磁などが多く，食材に欠けているこれらの色彩を加えることによって，食材とその周辺の色彩とで色相環がほぼ連続するようになり，食卓の華やかさが形成されると記述している[3-8]．本論文の 1.1.3 でも触れているが，この考察に私も同意しており，染付が今日まで世界中で多用され続けている一因であると考える．

1998 年

岡本らは，白い紙皿と 5 色の様々な形・大きさの積み木を用意して女子学生においしい料理に見えるよう盛り付けてもらい，それらのおいしさを評定する調査を行った結果，おいしさには余白と色のバランスが重要であると報告している．同じ余白の面積比でもおいしそうと評価されたものとおいしくなさそうと評価されたものがあり，盛り付けの配置も重要であるとしている．ここでは白い皿を用いているので，何も盛り付けられていない部分が多いものは評価が低かった．しかしながら，模様のある皿を用いた場合にはそれが料理の一部となっておいしさを作り出すことが想像できると記述している[3-9]．

2001 年

大谷らは，茶懐石の碗盛を色彩分析し，最も出現頻度が多かったのは白・肌色であり，専有面積11%以上のものが多かった．次は緑で，専有面積は6～10%であった．また，赤，黄色，オレンジ，茶色をベースにして配すると，アクセントカラーとして華やかさが演出されていることが示された．さらに，一碗の碗盛に使われている食材の色数は3～5色が多かったと報告している[3-10)]．

2004 年

高宮の報告によれば，伝統的な日本料理書の写真から求めた盛り付けの空白率（皿全体の面積から料理の占める面積を差し引いたものの割合）は35%であり，平成2～4年にかけての日本料理書の写真では44%，スイス，フランス，アメリカ，オーストラリアの各料理書の写真では43%であったという．総平均は約41%であり，これは，辻嘉一著の“盛り付け秘伝”に記されている「中年以上の客をもてなす時の料理の余白の目安は，夏が4割，冬が3割」とほぼ一致したという[3-11)]．

2008年

森らは，食卓の彩りに着目し，いろどりんと呼ぶシステムを構築した．これは，盛り付た料理をカメラで撮影した画像から，料理に使用されている色を分析し，料理の彩りをよく見せるための色を計算するものである．さらに，それをもとに作られた柄をプロジェクタで皿に投影し，視覚的なおいしさの向上を実現する画期的な試みである[3-12)]．

(3) 食空間の色と食欲に関する研究および記述

1993 年

大野は，8 色（黄，オレンジ，赤，緑，青，白，紫，黒）の色彩背景を食卓に敷き，和と洋の朝食をのせたそれぞれの写真を栄養学科の学生に見てもらい，「おいしそう」などの 18 個の質問項目に該当する色を選択する調査を行った．「おいしそう」および「食べたい」は和洋とも，黄，オレンジの順に上位，紫と黒が下位であり，同じ傾向であったという．黄，オレンジ，赤の暖色系といわれる色が嗜好度に著しく影響していると報告している．また，青を選んだ者が多かった質問項目は和食における「涼しそう」であったという[3-13)]．

2002 年

野村の著書によると，目をかくして食品を食べると何の味か判断がつかなくなることから，人の五感の働きを割合で示すと視覚は 87%を占め，味覚は 1%に過ぎないという．缶コーヒーの缶の色によって，同じコーヒーの味が異なって感じる実験例も示している．また，食空間の色彩面積を割合で示しており，料理そのものは 5%のアクセントカラー，食器類や小物は 25%のサブカラー，食卓や照明，天井などの食空間全体は 70%を占めてベーシックカラーになるとしている．サブカラーである食器が味覚を左右することは明白であると記述している[3-14)]．

2003 年

豊満らは，洋風朝食を供する食卓の色を黄，オレンジ，赤，紫，青，緑，白，黒の 8 色に変えて比較し，SD 法による官能評価を行った結果，次のように報告している．良い評価の上位に位置する色彩は，オレンジ，青，白であり，下位に位置するのは紫，緑，黒であ

ったという．紫―黄，オレンジ，赤の間に有意差が認められ， 紫は有意な低評価であったが，食卓上の食物や食器の色彩が白・緑等，単純な場合においては，おいしさに及ぼす影響はあまり大きいものでないと考えられたとしている．また，個人の色彩の好みと相関（0.839）が有意に認められたという[3-15]．

2005 年

豊満らは，ゼリー（食物），皿（食器），ラシャ紙（食卓）をそれぞれ黄，オレンジ，赤，紫，青，緑，白，黒の8色用意し，配色の嗜好度を調査したところ，暖色系色彩の配色の評価が高かく，寒色系や暗い色は嗜好度が低かったと報告している．食器の色においても寒色系の食欲減退がみられた研究事例である．また，食物や食器の色が食欲に及ぼす影響は食卓の色に比べて大きかったという[3-16]．

2015 年

富田は，6 色（黄，ピンク，緑，青，茶，オレンジ）の給食用トレイに一般的な給食用食器をのせ（料理は盛り付けていない空の状態），SD 法（11 形容詞対 3 段階）を用いて大学生 166 名，在宅高齢者 62 名，施設高齢者 128 名を対象に調査を行った．その結果，パステルカラーの黄，ピンク，緑のトレイに対して「居心地が良い」，「楽しい」，「陽気な」，「生き生きとした」などポジティブなイメージをもっており，因子分析においても，「快活性」，「食事快適性」の得点が高かったことから，その有用性が示されたとしている．また，在宅高齢者と大学生は，夕食の場合には茶色のトレイを用いたいと答えた者が多かったのに対し，施設高齢者はピンクのトレイの方が明るくおいしそうに見えて良いと評価する者が多かったと報告している[3-17]．

(4) 食器の色と食欲やおいしさに関する研究および記述

1997年

小林によれば，洋食器・和食器の色を測定して分類すると，磁器の場合には両者とも出現する色が似ており，色相は青，藍色のようなPB系（紫，青系）が多いという．料理は火を通しても生でもYR系（黄，赤系）の暖色系が多いので，食器が反対色相となって引き立て，おいしく見せるからであろうと記述している．また，テーブルコーディネイトの基本は色相配色とトーン配色であるが，染付は，藍色の濃淡によって，それ自体がトーン配色なっているという．

さらに，料理と食器の配色においては，トーンの差が感じられることが重要であるという．つまり，食器と料理の境目にきちんと色のトーンの差が出ていると料理が引き立っておいしくみえるとしている．これは，本論文4章以降の調査で，料理と皿の境目がはっきりとしないと食欲の評点が下がったという結果に一致するものである．また，テーブルクロスやマットと食器の配色も同様に，明るさの違うものを選ぶとよいとあり，料理と食器と背景の境目がはっきりとしていることが大切なようである．

照明についても触れており，ダイニングは，暖色系が綺麗に見える白熱灯の方がおいしく見え，キャンドル色もよいという[3-18]．

2000 年

大谷らは，刺身，寿司，餃子，漬け物の醤油を入れるのに相応しい皿の色（全体に着色）について，8 色×5 明度の 40 パターンの画像を用いて調査を行い，次のように報告している．刺身や寿司など生ものの新鮮さが要求される料理の場合は，ブルー系が好まれたが，漬物や餃子ではむしろ，黄色を含む暖色系が好まれたという．また，皿の縁のみに着色した同様の 40 パターンの調査の場合には，餃子では赤が好まれるなど，用途によって選ばれる皿の色が異なることが示唆されたとしている[3-19)]．

2002 年

野村は，日本料理は料理と器の配色において，有彩色 1 色と無彩色 1 色の組み合わせが多くみられることから，無彩色の器に載せた料理の色彩の変化について整理している．白釉皿などの白い皿は，次のような色の料理を盛り付けると以下のように変化するという．黄：若干くすむ，赤：ずっと濃くなって，冴えてくる，緑：明度が低くなる，紫：ずっと濃くなる[3-14)]．

2011 年

永易らは，栄養学科 3 年生 40 名を対象に，5 色の煮豆（白いんげん豆，大豆，赤いんげん豆，緑えんどう豆，黒大豆）を，白，黄，赤，青，緑，黒の 6 色の皿（ナプキンで色で演出）に盛り付け，正常観察，次いで模擬体験眼鏡をかけた場合に，「判断しやすい」あるいは「おいしそう」と感じる組み合わせについて順位法による回答を求め，得点化する視覚調査を 2011 年に行った．その結果，正常観察では，「判断しやすい」と「おいしそう」の組み合わせはほぼ一致し，白皿が好まれる傾向にあったが，白いんげん豆の場合，「判断しやすい」のは黒皿であるが「おいしそう」は白皿で得点が高かった．一方，模擬体験眼鏡をかけた場合も同様の傾向を示したが，白いんげん豆では，「判断しやすい」と「おいしそう」ともにコントラストの強い黒皿で高得点となり，「おいしそう」と感じるためには，まずは「判断できる」ことが重要であることが示唆されたと報告している[3-20)]．

2014 年

島田らは，プラスチックカップを赤・黄・緑色に塗り， 5%ショ糖水溶液（甘味液），0.13%クエン酸水溶液（酸味液），市販清涼飲料水 57%水溶液（混合味液）を用いて，赤に対する比較評価，試飲の順序効果の検討を行った．その結果，色と味の感じ方に明確な関連は見られなかったという．しかし，同色のコップ 2 個で飲んだ時よりも色の異なる組み合わせで飲んだ時の方が，最初に飲んだ方をおいしいと回答する割合が低くなり，コップの色の影響が考えられたとしている．また，食用色素で赤・黄・緑・チョコ色に着色した団子を用い，白色の団子との比較による官能評価も行った結果，色によって白に比べて甘味が強い，または塩味が強いという回答が多いものもあったが，同じという回答も同様にあり，色による甘味・塩味の感じ方への影響は認められなかったと報告している[3-21)]．

(5) おいしさの要因に関する研究および記述

1963 年

Szczesniak ら[2)] は，100 名の消費者を被験者とし，74 種類の食品について感覚的評価要素の何を重視するかについて調査している．食品名に対して反応する感覚特性を表す言葉

を割合で示したところ，食品の外観や色調はテクスチャーおよびフレーバーの次に重視されたことを報告している[3-22]．

1972 年

岸戸は，新食品の受容決定因子について消費者を対象に調査し，84%が色彩，56%が形態，43%が匂いであったとし，食品の色が最も重要な決定因子であったことを報告している[3-23]．

1977 年

松本らは，おいしさの評価に関わる要因として色または外観は，香りよりも重要であると報告している[3-24]．

2002 年

柳本の報告によれば，6つの感覚特性（味，匂い，テクスチャー，外観，品温，音）のうち，食べ物のおいしさに対する貢献度が非常に高かったのはテクスチャーと味で，特に液体食品は味が，固体食品はテクスチャーの貢献度が高かったという．また，外観と匂いがこれに次いで高く，音が最も低かったという[3-25]．

(6)　色と味覚の関連に関する研究および記述

1974年

Magaらは，4基本味の溶液を無色，赤，黄，緑に着色し，色が味覚に与える影響について調査を行った．その結果，酸味では黄と緑が，甘味では赤と黄が，苦味では赤がそれぞれの味を感じやすくし，塩味では色の影響がみられなかったと報告している[3-26]．

1997年

近江は色彩の味覚イメージについて次のように報告している．赤，黄，緑，青，紫の 5 色相をそれぞれティント，ピュア，シェイドトーンの 3 トーンにした 15 色の色見本を大学生の被験者に見てもらい，味覚に関する質問に，それぞれ該当する色を選ぶ調査を行った結果，「おいしそうな色」は，クリーム，ピンク，黄，ティントグリーンなどであり，シェイドトーンの色は選ばれなかったという．「甘みを感じる色」は，ピンク，クリーム，赤であり，「すっぱさを感じる色」は黄，クリームであったという．「おいしさ」の印象は「甘味」との相関係数が高かったとしている[3-8]．

2002 年

奥田らは，20 歳前後の男女の官能検査を行い，甘味からはピンクやオレンジを，酸味からは黄，塩味からは白，苦味からは茶や無彩色，旨味からはオレンジ，赤，茶などがイメージされたと報告している[3-4]．

2016 年

笠原らは，大学生 128 名を対象に，甘味，塩味，酸味，苦味，うま味，辛味を連想する色をカラーチャート（Japan Color Research Institute, 2006）の 75 色の中からそれぞれ上位 3 つずつ選択してもらい，その色を選択した理由としてイメージした食材や食品，料理名および食欲が増す色と低下する色について，2016 年に調査を行っている．その結果，最も得点の高かった色の Tone-Hue とその色をイメージした食品は，甘味では light-赤紫が最

も高く，いちごやももがイメージされた．塩味では白が最も高く，塩がイメージされ，酸味では vivid-黄でレモンを，苦味では dark-オレンジでコーヒーを，うま味では dull-オレンジでかつおぶしを，辛味では vivid-赤で唐辛子を，食欲が増す色では vivid-赤でトマトやいちごを，食欲が低下する色では vivid-青で食品のイメージはなしであったと報告している[3-27]．

(7)　その他の関連研究および記述

1700～1900 年代初期

片山，田島の著書によれば，色彩学（色彩論）は哲学などの学問の一部として始まり，ニュートン（1643～1727 年）は数学と物理学を基礎とした光物理学として研究し，その後ゲーテ（1749～1832 年）が生理学や病理学など感覚的要素を含めた色彩論を構築したという．さらにシュヴルール（1786～1889 年）が半球状の色立体を考案し，ノーベル賞化学者でもあるオストワルト（1853～1932 年）は，その欠点を補った色立体を発表し，色彩学の発展に大きく貢献したとされている[3-6]．

1950 年

木村は，一定の重さのものに色を塗って持ち比べた時の見かけ上の重さについて調査した結果，黒＞赤＞青＞紫＞緑＞橙＞白の順であり，白と黒の重さの違いは明確であったと報告している[3-28]．

1966 年

納谷らは，2 色での配色実験を行い，無彩色は，青緑，紫，青紫とよく調和するが，黄や黄緑とは調和しにくいと報告している．また，全体的に明度差が大きいほど調和しやすいとしている[3-29]．白地に青～青紫の絵柄である染付は，この原理から考えると，非常に調和の取れた 2 色配色であるといえる．

1971 年

納富は，人間は，知能的に情緒的に精神的に高まるにつれて，スペクトル色の順序で長波長から短波長の色彩へと嗜好が移っていき，また，年を重ねるにつれ，自然と落ち着いた色彩あるいは灰色がかった色彩を好むようになり，色彩の明度や彩度の好みも低い色彩になっていくと記述している．これは，本論文の研究テーマである「染付」の魅力を年を重ねるごとに理解していく人が多いことに通ずるものがあると感じた．

さらに，白い羊羹と黒い羊羹を例に挙げ，色彩の明度は重量感に関係すると述べている．明るい色ほど軽く，暗い色ほど重く感じられるという[3-6]．

1984年

井出は，砥部焼と有田焼の購買要因をイメージ分析し，次のように報告している．析出された因子は外観因子（美しいか醜いか，又は色やデザインが良いか悪いか），普及因子（大衆的で安く使い良いか，近づき難くて高く使い勝手が良くないか），風格因子（上品で重みがあって都会的か，下品で薄っぺらで田舎風か）であったが，産地による要因の差はほとんどなかった．外観を最高要因とするのは共通であり，やきものの選択要因は，やはり見た目の良否，美 - 醜がかなり重要であるとしている．ただし，産地の特徴としては，，砥部

焼ではその中でデザインの良し悪しを優先，有田焼では美醜にウェイトがかかっており，さらに，砥部焼では普及因子で使い良さに，有田焼では風格特に重厚か軽薄かが購買要因として重要であったという[3-30]．

1986年

滝本らの著書によると，一般的に調和感の得やすい色は白，黒，クリーム色，純色の黄色で，調和感の得にくい色は，純色の赤紫，紫，暗い赤とされている．また，色彩と温度感覚との間には，寒色系では明度が高いほど，暖色系では彩度が高いほど，その性質が強まるとされている[3-31]．

1993年

近江は好きな色を 75 色から選択させる調査を 1993 年に行い，ライトブルー，ビビッドブルー，白などが上位であり，青はもっとも多く選択される色であるとしている．このような人の「好み」は複雑微妙な反応であるには違いないが，それはランダムな反応ではなく，複雑ではあっても法則性に支配されていると記述している[3-8]．本論文も皿の色や絵柄という，人の「好み」に影響されるテーマであり，非常に複雑な要因が絡み合っているが，調査の結果をみると一定の傾向がみられることから，個人差はあるものの，大衆の傾向から得た結論は食器の選択や製造において利用価値があるものと考えている．

1995～1996年

千々岩は，最も好きな色について，20ヵ国，60大学の5375名を対象に47色を見せて国際比較調査（1995～1996年）を行い，日本，韓国，インド，オーストラリア，ニュージーランド，カナダ，アメリカ，ブラジル，ドイツ，フランス，イタリアで，「さえた青紫（日本の紺にあたる）」が1位であり，中国，台湾，シンガポール，ラオス，オランダ，ポルトガルで2位であったことことを報告している[3-32]．染付が世界中で好まれる裏付けとも言える結果である．

1997年

斎藤らによれば，食品の良否を判断する場合の要素としての色の比率は，野菜では70.4%，果実では29.6%，魚は58.5%，肉は72.8%であったという調査が報告されている．

また，料理の種類別に配色への優先度について調べた結果，和食における色の配慮が最も高かったという．さらに，献立を作成するときに，料理別に優先する色を問うたところ，西洋料理においては，色を平均に使うのに対し，和食では緑系が50%と最も多く，中華料理では赤系が断然多いという特徴がみられたとしている[3-33]．

2003 年

片山，田島の著書の色と大きさについての記述の中には，食器の色と食材の色の組み合わせについても触れており，食器の余裕面積をあまり狭めてしまう感じを与える配色は好ましくなく，食器への料理の盛り付け量は控えめにするのが無難であるとしている[3-6]．

第1章 食欲を増進する総柄の染付皿の条件

1.1. 和食，洋食，中華において食欲を増進する皿の青色の割合[4-1]

1.1.1 目的

先述のように青色は食欲を減退させる，少なくとも増進させない色として結論づけている先行研究は多くある[3-2)，3-4)，3-5)，3-16)]．しかしながら，染付皿というのは全体が青色なわけではなく，白地に青色の絵柄が描かれているものであることから，その色の割合が料理をおいしそうに見せることに関与しているのではないかと考えた．そこで，白い皿色に占める青色の割合によって，食欲の感じ方がどのように変化するかについて調査を行った．

1.1.2 調査方法

（1）写真画像の作成

1）皿の画像の収集

デパート，スーパー，食器専門店，食器問屋等にある磁器の丸皿の中で，白地に青色の模様が描かれている2色の皿，また青色が全体に塗られている皿を選択し，赤い敷物を敷いてデジタルカメラを用いて撮影した．

2）皿の色の編集

データをパソコンに取り込み，皿の縁の4点が画像の端になるように正方形にトリミングを行った（図4.1 - 1）．画像解析ソフトPopImaging Ver.3.50（デジタル・ビーイング・キッズ社製）を用いて，青色部分の色相の範囲をHLS色空間（色相：Hue，輝度：Lightness／LuminancEeまたはIntensity，彩度：Saturationの3つの成分からなる色空間）で，（H）126～176になるよう調整し，色相をそろえた．

3）青色の抽出

青色が皿色に占める割合を知るため，同じく画像解析ソフトを用い，画像の青色部分を抽出し，目視した皿の模様と抽出した青色の形が一致するまで，抽出する色相（H）範囲，さらに輝度（L）および彩度（S）の範囲を狭めた（図4.1 - 2）． 画像全体に抽出された青色の面積割合から皿に占める青色の割合に補正する下記の計算を行い，各皿の青色の割合を算出した．

画像全体に抽出された青色の面積割合×100　/（100−21.5）＝皿に占める青色の割合

※21.5は画像に占める丸皿の周り部分の面積割合（%）

4）皿の選択と分類

皿色に占める青色の割合の範囲をA（10～20%），B（25～35%），C（55～65%），D（100%）とし，その範囲に当てはまる皿の中で，和風，洋風，中華風のものを選択して検討した．また，青色の割合が100%でDよりも彩度が低い皿をE（100%）とした．選択した皿の画像と青色の割合を図4.1 - 3に示した．

5）料理画像の選択

料理は，赤色の食材を含む料理と緑色の食材を含む料理の2品ずつを和，洋，中それぞれに用意した．和食は，刺身盛り合わせ（以下：刺身）と大葉を敷いた冷奴（以下：冷奴），洋食は，トマトサラダ（以下：トマト）とレタスを添えたコロッケ・エビフライ（以下：コロッケ），中華はエビのチリソース（以下：エビチリ）とグリーンアスパラガスの炒め物（以下：炒め物）とした．

各料理は，標準的な一皿分の量を単一色の皿に盛り付け，デジタルカメラで撮影した．さらに，その料理を1／3量に減らしたものを同様に撮影した．

6）背景と皿と料理の編集

皿の背景の色は評価に大きな影響を与えるため，色として影響の少ない明るめの木目とした．木目をデジタルカメラで撮影し，トリミングおよび明るさの調整を行って背景の画像とした．

画像処理ソフトAdobe Photoshop Elements 3.0（アドビシステムズ社製）を用いて，4）で選択した皿の画像から皿の縁に沿って切り抜きを行い，背景の画像の中心に貼り付けた．

同じく画像処理ソフトを用いて，料理の画像から料理の縁に沿って切り抜きを行い，それぞれの料理に対応する皿の画像の上に，適当な大きさに調節して貼り付けた．

「背景＋皿＋料理一皿分量」の画像は料理を食べる前の状態，「背景＋皿＋料理1／3に減らした量」の画像は食べている途中の状態，「背景＋皿」の画像は食べ終わった状態を示すものとし，光沢紙にプリントした．なお，プリントした皿の直径は9.5cmであり，皿・料理ともに現物の約1／2の大きさの写真となった．

（2）アンケート調査方法

1）対象者

19～28歳の女子学生37名，男子学生9名を対象とした．

2）アンケートの方法

i)青色の割合がおいしさに与える影響

作成した写真をそれぞれ，食べる前の状態，次いで食べている途中の状態，食べ終わった状態の順に縦に並べ，料理ごとにまとめ，図 4.1 - 4 に示したように配置した．ただし，ABCD を並べる順は料理ごとにランダムとし，アンケート用紙と対応する通し番号のみを表示した．なお，被験者にはアンケート実施前に，青色の割合による影響を調査するという目的は伝えなかった．

質問は「それぞれの写真を見て，どの程度食欲を感じたか」とし，さらに口頭で写真を上から順に見て，料理を食べた過程を想像して評価するように伝えた．評価方法は－3（非常に弱く感じた），－2（かなり弱く感じた），－1（やや弱く感じた），0（どちらでもない），＋1（やや強く感じた），＋2（かなり強く感じた），＋3（非常に強く感じた）の 7 点評点法とした．

また，「性別」，「年齢」，「和，洋，中の中で何料理が最も好きか」，「好きな色は何色か」，「青い色が好きか嫌いか，どちらでもないか」，「どれ位の頻度（ほぼ毎日，週 4～6，週 2～3，ほとんどしない）で料理をするか」についても質問の項目とした．

i)青色の彩度による影響の調査

それぞれの料理の D と E の写真を比較できるよう配置し（図 4.1 - 5，図 4.1 - 6），ｉ)と同様の方法で，7 点評点法による調査を行った．調査はｉ)とは別の日に行った．

（3）アンケート結果の集計および統計方法

7点評点法によって得た数値は平均値を求め，青色の割合と食欲の評価平均値の相関係数を求めた．また，食欲に変化のなかったとされる評価±0を比較値として，母平均の検定（正

規分布，両側P値，有意水準1%および5%）を行った．皿の種類および料理の種類の間の有意差は，有意水準5%で一元配置の分散分析を行った後，多重比較検定を行った．等分散の場合はTukey HSD法，等分散でない場合はGames-Howell法を用いた．また，2群間の比較はｔ検定を用い，有意水準5%で検定した[4-2)～4-3)]．

さらに，食欲の評価と質問事項に相関があるか確認するため，数量クロス集計および繰り返しのない二元配置の分散分析を行った．

1.1.3 結果および考察

（1）青色の割合による影響

1）青色の割合の増加に伴う食欲の減退

皿色に占める青色の割合別にまとめた結果を図4.1 - 7に示した．Aでは全ての料理で評価値がプラスを示し，Bでは洋食のみがマイナス，Cではさらに中華がマイナスとなり，Dでは全てがマイナスを示した．

母平均の検定の結果，有意に食欲を増進させたのはAの刺身とコロッケ，Bのエビチリと炒め物であり，有意に食欲を減退させたのはBのトマトおよびCのトマトとコロッケ，エビチリ，Dの全ての料理であった．

さらに，各グループの平均値（図4.1 - 7）は，AからDへと徐々に評価が下がる傾向がみられた．母平均の検定の結果，有意に食欲を増進させたのはAのみで，有意に食欲を減退させたのはCとDであった．また多重比較検定から， AとCおよびD，BとCおよびD，CとDの間に有意差がみられた．

青色の割合と評価平均値の相関係数を求めたところ，－0.79となり負の相関があるといえた．従って，青色の割合が10～20%程度であると食欲を増進させる傾向があり，青色の割合が高くなるに伴い食欲は減退することがわかった．

2）各料理に最適な皿と和，洋，中の特徴

料理別にまとめた結果を図4.1 - 8に示した．各料理において最も評価値が高かったのは，和食の刺身はA，冷奴はB，洋食のトマトはA，コロッケはA，中華のエビチリはB，炒め物はBであった．多重比較検定の結果は図に示したが，AとDの間には全ての料理に，BとDの間にはトマト以外の全ての料理に有意差がみられた．

また，料理別の評価を平均値で比較すると，Dの評価値が非常に低いために全体的にマイナスの評価となったが，刺身はプラスの平均値となった．母平均の検定の結果，有意に食欲を減退させたのは洋食のトマトとコロッケであった．多重比較検定では，刺身とトマト，刺身とコロッケに有意差が認められた．

さらに，料理の種類別の平均値は，和食：0.02，洋食：－0.49，中華：－0.16であった．洋食で顕著に評価値がマイナスとなり，母平均の検定でも有意水準5%で有意な食欲の減退が認められた．

これらのことから，和食は青色の割合が増えてもおいしく感じることが多いことが示唆され，青色の皿を合わせやすい料理であることがわかった．また中華では，青色を25～35%程度含むBの皿は，10～20%程度含むAの皿よりもさらに食欲を強く感じさせることが示さ

れた．一方洋食は，青色の割合が25%以上になると顕著に食欲の減退が見られるため，白い部分の多い皿が合わせやすいことが示された．

3）白磁器の青い染付皿が多用される理由

評価の平均値がプラスになった写真とマイナスになった写真の分類を図4.1 - 9に示した．全体的に白い部分の面積が目立つ皿がプラスの評価となっているが，刺身のCについてはかなり青い皿と認識されるにも関わらず，評価はプラスとなった．日本の食文化のなかで，刺身には青い皿が調和するという独特の観念が根付いているのではないかと考える．一般的な食品の色彩分布をみると，赤紫～橙～黄緑に納まっており，緑～青～紫の範囲に入る食品はほとんど存在しない[3-8]．白磁器の青い染付皿が多用される理由の1つとして，食品にない色を食器が補うことで料理が彩り豊かに見えるということが考えられる．その際，料理の配色のバランスを崩さない程度の割合の青色が求められることから，10～20%程度の割合が食欲を増進させると考える．

（2）青色の彩度による影響

料理別にまとめた結果を図4.1 - 10に示した．コロッケを除く全ての料理で，高彩度（D）の皿よりも低彩度（E）の皿の評価が低かった．また，同じDの写真の評価が，全ての料理で（1）の調査結果よりも上がっていた．母平均の検定の結果，有意に食欲を増進させたのは和食の刺身Dと冷奴Dであり，有意に食欲を減退させたのは和食の冷奴E，洋食のトマトE，コロッケDとE，中華のエビチリE，炒め物Eであった．また，ｔ検定では刺身，冷奴，トマト，エビチリのDとEの間に有意差が認められた．

これらのことから，低彩度の青色の皿は，高彩度の皿よりさらに食欲を大きく減退させることが示された．また，比較条件によって食欲の感じ方は大きく変化することがわかった．

しかしながら，青磁など低彩度の青色の皿は，古くから好まれて多用されている現状を考えると，皿の選択，料理の選択，対象者の選択によって大きく結果が変化することも有り得ると思われる．

（3）質問事項とアンケート結果の関係

アンケート調査で質問した年齢，好きな料理の種類，好きな色，青色が好きか，料理をする頻度についての集計結果を図4.1 - 11に示した．青色が好きだと回答した割合は78%と非常に高かったことから，青色が好みではないという理由で，青色の割合の高い皿の評価が低くなった可能性はないと考える．

「性別」，「年齢」，「好きな料理の種類」，「好きな色」，「青色が好きか」，「料理をする頻度」のそれぞれの集計結果と食欲の評価の数量クロス集計を行った結果，有意な関係は見られなかった．ただし，和食が好きと答えた者は和食の料理の評価平均値が最も高く，中華が好きと答えた者は中華の料理の評価平均値が最も高いという傾向が示された（表4.1 - 1）．心理的な食欲の調査で，料理の選択は大きな影響があると考えられる．しかしながら，「写真の料理の種類（和，洋，中）」と「好きな料理の種類」を対象とした評価平均値の二元配置の分散分析の結果では，写真の料理の種類の効果は認められたが，好きな料理の違いによる効果は認められなかった．

また，青色の割合と性別を対象とした評価平均値の二元配置の分散分析の結果では，青色の割合の効果は認められたが，性別の違いによる効果は認められなかった．従って，青色の割合の違いによる評価と性別には関係は見られなかった．さらに，「年齢」，「青色が好きか」，「料理をする頻度」においても，評価との間に関係はみられなかった．

1.1.4 要約

一般に寒色系である青色は食欲を減退させる色とされているが[3-2)，3-4)，3-5)，3-16)]，白い皿色に占める青色の割合によって食欲の感じ方が変化するのではないかと考え調査を行った．

皿色に占める青色の割合の範囲をA（10～20%），B（25～35%），C（55～65%），D（100%）とし，和風，洋風，中華風の皿をそれぞれ用意した．また彩度比較の為，青色の割合が100%でDよりも低彩度の皿をEとして用意した．料理は赤色または緑色の食材を含む和，洋，中の惣菜を2品ずつ選択した．学生男女を対象としてそれぞれを対応の皿に盛付けた写真を示し，どの程度食欲を感じたか7点評点法でアンケート調査を行った．またDとEについても同様に行い，彩度の影響も調査した．主な結果は次の通りである．

（1）和，洋，中全体の平均としては，Aが有意に高く，CとDは有意に低かった．しかしながら個別では，中華はBの評価が最も高く，和食はA，B，Cとも食欲増進がみられた．

（2）青色が100%の皿は全ての料理において評価平均値が有意に低かった．

（3）青色の割合と評価平均値の相関係数は－0.79で，負の相関がみられ，各料理の評価平均値は洋食が有意に低く，洋食は青い皿に合わせるのが難しいことが示された．

（4）彩度の比較では，洋食１品を除く全ての料理においてEの評価平均値がDより低く，低彩度の青色の皿はより食欲を減退させることが示された．

（5）「性別」，「年齢」，「好きな料理の種類」，「好きな色」，「青色が好きか」，「料理をする頻度」についての集計結果と食欲の評価とのクロス集計に有意な関係は見られなかった．

これらのことから，和，洋，中全体の平均としては，青色の割合が 10～20%であると食欲を増進させる傾向があり，真っ青な皿は食欲を減退させることがわかった．また，和食が最も，青色の割合が増えてもおいしく感じることが多いことが示唆された．

1.2. 和食において食欲を増進する皿の青色の割合および温菜，冷菜の影響 [4-4)]

1.2.1 目的

先の調査で和食が最も，青色の割合が増えてもおいしく感じることが多いことが示唆されたことから，本調査では和食に絞り，特に温菜と冷菜での比較に焦点を当てて料理数を増し，さらに調査対象者の範囲を広げ，皿を高品質な染付皿にそろえるなど，各種条件を変えてさらに詳細な調査を行った．

1.2.2 調査方法

（1）写真画像の作成

1）皿の画像の収集

皿の質や青色の特徴の差による影響を最小限にするため，対象は日本の白磁器染付技術の発祥であり[4-5]，最も焼物として知名度の高い有田焼（1640年代までのものは初期伊万里[2-5] p.94，それ以降から江戸時代のものは古伊万里と呼ばれ，区別される[4-6].）に限定して検討した．陶磁器に関する書籍に掲載されている有田焼の磁器の丸皿の中で，白地に青色の模様のみの染付皿の写真を収集した．

写真はスキャナーを用いてパソコンに取り込み，皿の縁の4点が画像の端になるように正方形にトリミングを行った．

2）青色の抽出

青色が皿色に占める割合を知るため，画像解析ソフトPopImaging Ver.3.50（デジタル・ビーイング・キッズ社製）を用い，画像の青色部分を抽出し，目視した皿の模様と抽出した青色の形が一致するまで，抽出する色相（H）範囲，さらに輝度（L）および彩度（S）の範囲を狭めた． 1.1の調査同様，補正計算により青色の割合を求めた．

3）皿の選択と分類

皿色に占める青色の割合をA（20%前後），B（40%前後），C（60%前後）と設定した．それに当てはまる皿の中で，模様の雰囲気が類似しているものを各1枚選択し，Aは初期伊万里独釣図皿[4-7] p.9，Bは初期伊万里　山水文大鉢[4-7] p.3，Cは古伊万里　山水文輪花皿[4-8]を検討することとした（図4.2 - 1）．

また，各皿の青色のHLS色空間範囲を表4.2 - 1に示した．各皿の色空間範囲に多少のずれが見られたが，高品質な本来の皿の色を活かすため，あえて色の編集は行わなかった．

4）料理の選択

料理はすべて和食とし，温度による影響を比較するため，温菜と冷菜をそれぞれ3品ずつ用意した．1.1の調査結果では，刺身の盛り合わせの評価が最も高かったことから，魚料理は青い皿と相性が良いと思われる．そこで，魚は煮る，焼く，生の3つの調理法を用い，温菜として金目鯛の煮付け（以下：金目煮）およびさわらの西京焼（以下：西京焼），冷菜として刺身盛り合わせ（以下：刺身）を採用した． また，野菜の煮物料理の比較のため，温菜としてかぶと菜の花の煮物（以下：かぶ煮物），冷菜として茄子とオクラの冷製葛あんかけ（以下：冷製茄子）を採用した．さらに，和食の最も基本的で簡素な献立は，ご飯・味噌汁・漬物の組み合わせであることから，冷菜として漬物盛り合わせ（以下：漬物）を採用した（表4.2 - 2）．食べられない飾りや敷物，骨などが皿に残らない料理とした．

各料理は，標準的な一皿分の量（一人前～二人前）を単一色の皿に盛り付け，デジタルカメラで撮影した．さらに，料理の盛り付け量を1／3に減らしたものを同様に撮影した．

5）背景と皿と料理の編集

皿の背景の色は評価に大きな影響を与えるため，色として影響が少ないと思われる，やや明るめの木目とした．木目をデジタルカメラで撮影し，トリミングおよび明るさの調整を行って背景の画像とした．

画像処理ソフトAdobe Photoshop Elements 3.0（アドビシステムズ社製）を用いて，3）

で選択した皿の画像から皿の縁に沿って切り抜きを行い，背景の画像の中心に貼り付けた．

同じく画像処理ソフトを用いて，料理の画像から料理の縁に沿って切り抜きを行い，A～Cの皿の画像の上に貼り付けた．その際，実際の皿の大きさは関係なく自由に想定し，皿と各料理のバランスがそれぞれ最も適当と考えられる大きさに調節した．想定した皿の大きさは最大で25cm，最少で11cmとなった．

「背景＋皿＋料理一皿分量」の画像は料理を食べる前の状態，「背景＋皿＋料理1／3に減らした量」の画像は食べている途中の状態，「背景＋皿」の画像は食べ終わった状態を示すものとし，光沢紙にプリントした．

料理による縮小比率の違いは被験者の経験や食材の大きさのイメージから判断できると考え，プリントした皿の直径は比較しやすいように7.5cmに統一した

(2) アンケート調査方法

1）対象者・群

女子大学生：41名，18～23歳（平均年齢21歳），中高年一般人：女性26名，男性14名，40～70歳（平均年齢55歳），料理人経験者※：女性9名，男性6名，26～58歳（平均年齢36歳）の3群・全96名を対象とした．

※料理人経験者はアルバイトを除いて，調理師または栄養士・管理栄養士として調理を直接行う仕事に3年以上従事した経験者であることを条件とした．

2）アンケートの方法

作成した写真をそれぞれ，食べる前の状態，次いで食べている途中の状態，食べ終わった状態の順に縦に並べ，料理ごとにまとめ，図4.2 - 2に示したように配置した．ただし，ABCを並べる順は料理ごとにランダムとし，アンケート用紙と対応する通し番号のみを表示した．また，温菜・冷菜の判別がつくように，料理名を表示した．なお，被験者にはアンケート実施前に，青色の割合による影響を調査するという目的は伝えなかった．

質問は「それぞれの写真を見て，どの程度食欲を感じたか」とし，さらに口頭で写真を上から順に見て，料理を食べた過程を想像して評価するように伝えた．評価方法は－3（非常に弱く感じた），－2（かなり弱く感じた），－1（やや弱く感じた），0（どちらでもない），＋1（やや強く感じた），＋2（かなり強く感じた），＋3（非常に強く感じた）の7点評点法とした．

調査は対象群ごとに，数名単位でその都度行い，年齢と性別の記入欄も設けた．

(3) アンケート結果の集計および統計方法

7点評点法によって得た数値は集計し，様々な条件でグループ分けし，その平均値を求めた．必要に応じてその標準偏差を求め，評価のばらつきを対象群ごとに比較した．また，食欲に変化のなかったとされる評価±0を比較値として，評価の平均値の母平均の検定（t分布，両側P値，有意水準1%および5%）を行い，食欲に変化があったといえるかを確認した．さらに，3群以上の差の比較では，有意水準5%で一元配置の分散分析を行った後，多重比較検定を行った．等分散の場合はTukey HSD法，等分散でない場合はGames-Howell法を用いた．また，2群間の比較は，ｔ検定を用い，有意水準5%で検定した．

1.2.3 結果および考察

(1) 料理と青色の割合の関係

1) 和食と相性の良い青色の割合

料理ごとの「対象群別の評価の平均値」と，各群の評価の平均値を合計して平均した「各皿の平均値」を図4.2 - 3に示した．またその結果，評価の高かった順番に順位をつけて並べた写真を図4.2 - 4に示した．

料理ごとの「各皿の平均値」では，全ての料理でBの評価が最も高く，漬物と冷製茄子以外の料理のAとB，また全ての料理のBとCの間に有意差が認められた．これより，皿色に占める青色の割合が40%前後の染付皿は，多くの和食料理と相性が良いと考えられる．このことは，家庭や飲食店で染付皿を選択・購入する際の参考になると思われる．

漬物はAとBの評価が共に高く，一方Cの値が低かった．これより，料理自体の彩りが美しく，はっきりとした色の場合には，皿の青色の割合が高すぎると料理の色がくすんでしまい，おいしそうに見えない傾向が示された．

また，かぶ煮物と刺身だけがCよりもAの評価が低く，中高年と女子大生では，全ての組み合わせの中で，かぶ煮物Aの評価の平均値が最も低かった．これより，色の薄い，白っぽい料理の場合には，皿の白の割合が高いと，料理と同化してしまうため，料理の白い色を引き立たせる，はっきりとした色の皿と相性が良い傾向が示された．

1.1の調査でも，刺身は青色の割合がある程度高くても評価が高いという結果が得られており，やはり刺身は青い皿と調和すると思う日本人が多いということが改めて示唆された

料理人では，評価の平均値が顕著に低かったのは西京焼Cであった．中高年との間には有意差がみられた．さらに西京焼は，評価の標準偏差が料理人と中高年では最も高く，皿の違いによる評価の幅が最も大きかった．したがって，皿との組み合わせによって，見た目のおいしさが大きく変わる例と考えられ，料理人は経験上それをよく理解していると思われる．

2) 対象群別の皿に対するこだわりの強さ

対象群別に，各料理のA～C間の標準偏差を求め，全ての料理の標準偏差を合計し，平均した値を比較した．標準偏差が高いほど，皿の違いによる評価に差が大きいことから，皿に対するこだわりの強さを表していると考える．

本調査での結果は，料理人が0.58で最もこだわりが強く，次いで女子大生0.43，最も低かったのは中高年0.37であった．料理人と中高年の標準偏差の平均値の間には有意水準5%で有意な差が認められた．中高年が女子大生よりこだわりが低いという傾向が見られるが，有意差は認められなかった．

(2) 温菜，冷菜の種別と青色の割合の関係

1) 冷たさを感じさせる白と青色の割合

各料理を温菜と冷菜のグループに分けた場合の「対象群別の評価の平均値」と，各群の評価の平均値を合計して平均した「各グループの平均値」を図4.2 - 5に示した．

料理人は温菜Cの評価の平均値が顕著に低く，中高年および女子大生との間に有意差が認められた．これは，温菜を寒色系である青色の割合の高い皿に盛ることに，料理人は強い

抵抗感を持っていることを表していると考える．一方，一般の中高年や女子大生がそれを見た時には，それほど悪い印象を持たないという傾向があることがわかった．

また，各グループの平均値において，同じ皿で温菜と冷菜の評価を比較すると，Aの皿で冷菜の値の方が高く，有意差が認められた．これは，ある程度白の割合の高い皿は，料理をひんやりと見せる効果が強く，冷菜をおいしそうに感じさせることを表していると考える．

これらの結果より，青色の割合の高い皿は冷たさを感じさせるというイメージが強いが，実際には青色の割合が約40%以下で，白の割合が高い皿の方が冷たく見せる効果があり，冷菜と相性が良いことが示唆された．しかし（1）1）に前述の通り，刺身についてはCよりもAの評価が低く，当てはまらなかった．

2）性別による評価の違い

同じく各料理を温菜と冷菜のグループに分け，対象者を性別で組み直したものを図4.2‐6に示した．ただし年齢層の違いによる影響を省くため，女性しかいない女子大生のデータを除いて集計した．従って，男性：20名（平均年齢49歳），女性：35名（平均年齢52歳）となり，年齢層の影響は最小限に抑えた．

温菜AとCおよび冷菜Bにおいて，男女の間に有意差が認められた．温菜Cの評価は特に男女で反対の評価になっており，興味深い結果となった．男性は料理人と同じく，温菜と青色の割合の高い皿の組み合わせに抵抗感を持っているが，女性は持っていないと考えられる．

（3）食材と青色の割合の関係

各料理を魚料理と野菜料理のグループに分けた場合の「対象群別の評価の平均値」と，各群の評価の平均値を合計して平均した「各グループの平均値」を図4.2‐7に示した．魚，野菜料理共に，BとAおよびCの間に有意差が認められたが，A，B，Cそれぞれの魚料理と野菜料理の間では有意差が認められなかった．一般に魚料理は青い皿と相性が良いというイメージがあるが，本調査ではそのような結果は得られなかった．

（4）全体的な傾向

全ての料理および対象群の評価の平均値を合計して平均した値は，A：0.22*，B：0.79**，C：0.07（母平均検定　**：p＜0.01，*：p＜0.05）で，BとAおよびCの間に多重比較検定で有意差が認められた．全体的な傾向として，BはAおよびCと比較して和食と相性が良いことが示された．

1.2.4 要約

1.1の調査で和食が最も青色の皿を合わせやすいことがわかったため，各種条件を変えて和食についてさらに詳細な調査を行った．

皿色に占める青色の割合をA（20%前後），B（40%前後），C（60%前後）とし，条件に合う染付皿をそれぞれ1枚用意した．料理は温菜と冷菜を各3品用意した．女子大学生，中高年一般人，料理人経験者の3群を対象とし，料理を皿に盛付けた写真を示し，どの程度食欲を感じたか7点評点法でアンケート調査を行ったところ，次の結果が得られた．

（1）全ての料理でBの評価が最も高かった．

（2）漬物ではAとBの評価が共に高く，Cの評価が低かった．彩りあざやかな料理は，青色の割合が高い皿と相性が悪い傾向がみられた．

（3）かぶ煮物と刺身でのみ，CよりもAの評価が低かった．白っぽい料理は，その色を引き立たせる濃い色の皿と相性が良い傾向がみられた．

（4）温菜と冷菜の評価を比較すると，Aでは冷菜の方が高かく，Bはどちらも高かった．

これらのことから，皿色に占める青色の割合が40%前後の染付皿は，多くの和食料理と相性が良いことが示唆された．また，青色の割合が約40%以下で，白の割合が高い皿は，温菜よりも冷菜と相性が良いことがわかった．

1.3. 食欲を増進する染付皿の絵柄の種類と大きさ [4-9)]

1.3.1 目的

ここまでの調査で，皿に占める青色の割合が食欲に影響を与えることがわかったが，同じ割合でも絵柄が異なると全体的な雰囲気が変化し，影響を受けることが考えられる．そこで，料理を盛り付ける器の絵柄が見た目のおいしさや食欲に与える影響を調査するため，絵柄の種類，絵柄の配置，食材の種類や盛り付け方，絵柄の大きさを変えて比較検討した．

1.3.2 調査方法

（1）絵柄の種類

1）皿の画像の分類および作成

i)絵柄の分類および選択

市販品および文献調査 [4-10)～4-20)] により，白地に青色で絵柄が描かれている磁器の丸平皿の画像を収集し，青色の割合が約 30～50%の 332 枚の皿について絵柄を植物，幾何学，風景，動物（鳥や昆虫および龍のような想像上の生き物を含む），人物，魚介に分類した [4-21)]．なお，2 種類以上の絵柄が描かれている皿の場合には，最も目立つ絵柄を主となる絵柄と考えて分類し図 4.3 - (1) - 1 に示した．

市販品および文献調査とも植物，幾何学，風景，動物の絵柄が上位となったため，この 4 種類の絵柄の中で，皿の周囲が青い枠等で囲まれており，絵柄が皿全体に分散して広がっていて，全体の雰囲気が似ているものを選択した．検討した皿は，植物は染付牡丹文盤 [4-10) p.49]，動物は能茶山染付群雀文大皿 [4-14)]，風景は染付山水文大鉢 [4-11) p.40]，幾何学は染付丸文皿 [4-11) p.48] である．

ii)青色の抽出と画像の編集

皿の写真はスキャナーを用いてパソコンに取り込んだ後，画像処理ソフト Adobe Photoshop Element 8（アドビシステムズ社製）を用いて色相，明度，彩度の調整を行い，絵柄の特徴に影響を与えない範囲で，色合いを近似させた．

青色が皿に占める割合は，画像解析ソフト PopImaging Ver.3.50（デジタル・ビーイング・キッズ社製）を用い，1.1 の調査と同様に青色部分を抽出した．青色の割合が低

かった植物および動物柄は，画像処理ソフトを用いて絵柄の一部をコピーしたものを白地部分に貼り付け，約 40%となるように編集し，各皿の画像をやや明るめの木目の背景の中心に貼り付けた．また，各皿の青色の HSL 色空間範囲は表 4.3 - (1) - 1 に，編集後の皿の画像と皿に占める青色の割合は図 4.3 - (1) - 2 に示した．

2）料理の選択

皿に盛り付ける料理は和食とし，一般家庭で馴染みのある惣菜で，丸い平皿に盛り付けて不自然でないものとした．また温菜と冷菜を比較するため，温かく供する料理と冷たくして供する料理をそれぞれ 4 品ずつ，大皿料理，魚介料理，単品料理，和菓子類から選択した．さらに，料理の彩りの多さが絵柄との相性に影響するか検討するため，大皿料理と魚介料理は彩りの多い料理，単品料理と和菓子類は彩りの少ない料理を選び，比較した（表 4.3 - (1) - 2）．本来の和食の食文化から考えると，より適した形や素材の器が合う料理もあるが，絵柄の影響の比較を行うには，上から絵柄が良く見える丸平皿が適当であったため，家庭で一般的に丸平皿が用いられることがある料理であれば採用することとした．

料理については 1.2 同様に合成写真を作成した．想定した皿の大きさは最少で 15cm，最大で 25cm とした．印刷後の料理の縮小比率の違いは，被験者の経験や食材の大きさのイメージから判断できると考え，皿の直径はいずれも 7.3cm とした．

3）アンケート

i)対象者・群

女子大生：53 名（20～21 歳），中高年一般人：女性 49 名，男性 30 名（40～88 歳）とした．

ii)アンケートの方法

対象者に，図 4.3 - (1) - 3 に示したような各料理の合成写真を見せ，アンケート回答用紙には「料理ごとにおいしそうに見える順に 1～4 までの順位を記入してください．」とし，調査の趣旨は伝えずに ABCD の写真に順位を付けてもらった．なお，写真の位置による影響を防ぐため，記号と絵柄の種類は料理ごとにランダムとした．また，料理の判別がつくように，料理名を表示した．

また，「性別」，「年齢」，「普段料理をするか（はい・いいえ）」，「盛り付けへの興味があるか（はい・いいえ）」についても質問項目とした．

本研究における全てのアンケート調査の論文公表における倫理的配慮に関しては，『日本家政学会誌投稿論文の倫理的観点に基づく審査』を受け，承認された．

4）アンケートの集計および統計処理

順位法によって得た数値は集計してケンドールの一致性係数 W とフリードマンの検定 [4-22]を用い，各群の評価の判定が一致しているかについて検定した．また，対象群ごとに順位の平均値を求め，スピアマンの順位相関係数 [4-22]を用い，両群の順位に一致性があるか検定した．さらに，Newell&MacFarlane の検定表 [4-23]を用い，各群において，それぞれの絵柄の順位の間に有意差が認められるか検定した．

(2) 絵柄の種類の再検証

1）皿の画像の作成と青色の抽出

1.3.3（1）の結果および考察で後述するが，（1）の調査では植物柄は皿の周囲を囲むように配置されており，その影響が考えられたため，植物の絵柄のみ画像処理ソフトを使用して絵柄を部分的に切り取り，青枠で囲んだ白地の皿の画像に貼り付け，他の絵柄と同様になるよう，皿全体に分散させた．また，画像の青色部分を抽出し，青色の割合が約 40%になるように絵柄の数や大きさを調整して作成した皿の画像を図 4.3 - (2) - 1 に示した. 植物の皿に占める青色の割合は 43.4%, HSL 色空間範囲は H:－110～－95, S:50～185，L:45～180 であった.

幾何学，風景，動物については，（1）で用いた皿の画像を使用した.

2）料理の選択

和菓子では（1）の調査で絵柄による評価の差が小さかったため本調査では省いた.また，寿司は刺身との差をはっきりさせるため，生ものを使用しない太巻きといなり寿司の組み合わせの画像に変更し，それ以外は（1）と同じ料理の画像を使用した.同様の手順でアンケート調査用の合成写真を作成した. 想定した皿の大きさは 18cm～25cm とした.

3）アンケート

i)対象者・群

女子大生：61 名（19～22 歳），中高年一般人：女性 32 名，男性 24 名（40～69 歳）とした.

ii)アンケートの方法

対象者に，図 4.3 - (2) - 2 に示したような各料理の合成写真を見せ，「どの程度食欲を感じたか」の評点および順位を付けてもらった．順位とその相対的尺度がわかるよう，ABCD の記号を図 4.3 - (2) - 3 のように，1 つずつ 7 点評点に対応する空欄に記入してもらった．その他の条件は（1）と同様とした.

また，「性別」，「年齢」および「好きな皿の色や絵柄について（自由記述形式）」も質問項目とした.

4）アンケートの集計および統計処理

（1）と同様の検定に加え，評点法によって得た数値も同様に集計し， 3 群以上の差の比較では，有意水準 5%で一元配置の分散分析を行った後，多重比較検定を行った. 等分散の場合は Tukey HSD 法, 等分散でない場合は Games-Howell 法を用いた. また，2 群間の比較は， t 検定を用い，有意水準 5%で検定した.

（3）食材の種類および盛り付け方

このような盛り付けに関する調査で疑問として挙げられることは，同じ料理名のものでも，使用する食材の種類や彩り，盛り付け方が影響し，調査の条件が変化する度に結果が異なる可能性があることである．そこで，食材や盛り付け方に変化の付けやすい「刺身」を対象とし，その影響を調査した.

1）刺身の選択

青魚の一種盛りとしてアジ，薄造りとしてイカ，赤色を含んだ 2 種盛りとしてハモと

マグロ，お頭付きとして鯛，多種類盛りとして盛り合わせの全 5 種類とした．

（2）で使用した皿の画像を用い，同様の手順でアンケート調査用の合成写真を作成した．想定した皿の大きさは 18cm～27cm とした．

2）アンケート対象者と集計および統計処理

女子大生：55 名（19～22 歳），中高年一般人：女性 31 名，男性 24 名（40～69 歳）を対象とし，（2）と同様に順位法と評点法のアンケートを行い，結果について同様の検定をした．

（4）絵柄の大きさ

同じ絵柄を用いた同じ青色の割合の皿でも，絵柄の大きさが異なる場合には，見た目の印象は大きく違い，絵柄が細かいと青色の割合が大きく感じる．そこで，多様な料理と相性が良いとわかった青色の割合が約 40%の植物の絵柄の皿を用い，絵柄の大きさを変化させて，その影響を調査した．

1）皿の画像の作成と青色の抽出

絵柄は植物柄の中でも，果物に当たるぶどうの絵柄と一般に最も多い花の絵柄を選択し，それぞれ市販品の皿から絵柄の一部を撮影して使用した．

（2）と同様の方法で画像を加工し，青色の割合は約 40%で，1 つの絵柄の大きさが一方の約 3 倍になるよう調整して，それぞれ大柄と小柄の皿の画像を作成した．本調査で用いた編集後の皿の画像と青色の割合を図 4.3 - (4) - 1 に示した．各皿の HSL 色空間範囲は表 4.3 - (4) - 1 に示した．

2）料理の選択

本研究の結果を活かす場面として高齢者福祉施設や事業所等で用いられる給食用食器が考えられることから，給食献立例の掲載された書籍 [4-追加] や実際に施設で使用されている献立等を参考に，丸い平皿に盛り付けて不自然でない給食でよく供される和食を用いることとした．主菜から炒め物の生姜焼きと生ものの刺身および揚げ物の天ぷら，副菜から焼き物の卵焼きと漬物，ご飯物から五目ずしを選択した．

作成した皿の画像と合成し，同様の手順でアンケート調査用の合成写真を作成した．想定した皿の大きさは 15cm～25cm とした．

3）アンケート対象者と集計および統計処理

女子大生：100 名（19～22 歳），中高年一般人：女性 41 名，男性 34 名（42～69 歳）を対象とし，（2）と同様に順位法と評点法のアンケートを行い，結果について同様の検定をした．

1.3.3 結果および考察

（1）絵柄の種類

1）対象者全体

i)各料理と相性の良い絵柄

各料理において，対象者全体の順位の平均値が高かった順に並べ，図 4.3 - (1) - 4 に示した．植物の順位の平均値が高かったが，用いた植物の絵柄が周囲を囲むように配置

されていたため，その配置が影響した可能性が考えられる．

①筑前煮

植物と相性が良く，風景とは相性が悪かった．盛り付け面積の大きい温菜の大皿料理は，周囲の絵柄しか見えなくなるため，絵柄が認識できなくなってしまうものは相性が悪いと考える．

②天ぷら

植物，風景と相性が良く，動物，幾何学とは相性が悪かった．用いた植物の絵柄は，周囲の部分に絵柄が多く，全体的に青みがかって見えるため，また，風景の絵柄は白色部分がくっきりとしないため，真っ白い紙を敷いた揚げ物料理の場合，境界がはっきりとし，おいしそうに見える効果があったと考える．絵柄の効果よりも，青色の配置に影響を受けたことも考えられる．

③卵焼き

植物と非常に相性が良かった．用いた植物の絵柄は，周囲を囲むように配置されているため，盛り付け面積の小さい副菜の単品料理は，その内側に収まり，見栄えがしたことも考えられる．したがって，植物の絵柄の効果とともに，青色の配置の影響も考えられる．また動物の評価が最も低い組み合わせであり，相性が悪かった．

④磯部もち

幾何学の評価が最も高い結果となったが，順位の平均値の差が最も少ない料理であり，意見が分かれたと考える．

⑤寿司

風景と相性が良かった．鉄火巻きを含めた寿司としたため，生ものとして共通する次の刺身と類似の結果となった．また，大皿料理ではあるが，かなり隙間があるように盛り付けたため，筑前煮と異なり，風景の絵柄が認識できたことが影響したと考える．

⑥刺身

風景，植物と相性が良かった．風景の絵柄皿は，和食文化ではよく刺身に使用される習慣があることから，見慣れている組み合わせであり，魚介の生ものと相性が良いと考える．

⑦冷奴

植物と非常に相性が良かった．植物については，同じ単品料理である卵焼きと同様の影響が考えられる．風景の評価が次いで高かったが，大葉を敷かない場合には白い豆腐と絵柄の境目がはっきりとせず，評価が低くなる可能性も考えられる.幾何学とは特に相性が悪かった．

⑧水まんじゅう

動物の評価が最も高い結果となったが，磯部もち同様に順位の平均値の差は小さく，意見が分かれたと考える．

ii)盛り付け面積と余白部分の影響

各料理の盛り付け面積と余白部分の青色割合を表 4.3 - (1) - 3 に示した.筑前煮は余白

部分の青色割合が大きい風景で順位が低かったが，卵焼きは，青色割合の小さい動物で順位が低いなど，一定の傾向は見られなかった.全体的に，余白部分の青色割合と順位との間に相関は見られなかった.

iii)料理の温度の影響

各絵柄の順位を点数化し，順位が高いと点数が高くなるよう換算した（1 位→4 点，2 位→3 点など）．温菜と冷菜に分類して平均した値を評価平均値とし，図 4.3 - (1) - 5 に示した．冷菜の方が風景の平均値が高い傾向があるが，寿司と刺身で風景の順位が高かったことから，生ものと風景の相性が良いことが影響していると考えられ，料理の温度による差異は見られなかった.

iv)料理の彩りの影響

彩りの多い料理と少ない料理に分類し，③と同様に評価平均値として図 4.3 - (1) - 6 に示した．彩りの多い料理の方が風景の平均値が高い傾向が見られるが，③と同様の影響と考えられ，彩りによる差異は見られなかった.

v)料理の分類の影響

単品料理である卵焼きと冷奴は，平均値で比較すると植物の順位が他の絵柄よりも高いという共通点があり，和菓子類である磯部もちと水まんじゅうは，４つの絵柄の順位平均値の差が小さく，好みにより意見が分かれたという共通点が見られた.

2）対象群の比較

女子大生群, 中高年女性群, 中高年男性群に分けて順位の平均値が高かった順に並べ, 図 4.3 - (1) - 7 に示した．また，Newell&MacFarlane の検定表を用い，それぞれの絵柄の順位の間に有意差が認められるか，各群において検定を行って図中に示した.

i)年齢差による比較

性別による影響を考慮し，年齢差による比較は女子大生群と中高年女性群で行った.

スピアマンの順位相関係数による検定は，試料数が 4 つの場合には両群の順位が完全一致する r_s=1 の場合のみ有意水準 5%で有意（片側検定）とされ，両群の意見が一致していると言える [4-22]が，順位の高い順番が完全一致したのは天ぷら，寿司，冷奴のみであり，その他の料理では年齢差による意見の違いが見られた.

筑前煮，卵焼き，磯部もち，水まんじゅうの 4 つについては全て，女子大生群の方が幾何学の順位が低く，Newell&MacFarlane の検定においても，植物と幾何学の間に有意差が示されたのは女子大生群で非常に多かった．したがって，女子大生は本調査に用いた幾何学の絵柄を好まない傾向がみられた.

ii)性別による比較

年齢差による影響を考慮し, 性別による比較は中高年女性群と中高年男性群で行った.

スピアマンの順位相関係数による検定で有意であったものは卵焼きと刺身のみであり，その他の料理では性別による意見の違いが見られた．年齢差の場合と比較すると，男女の方が順位に違いがあることが多く，性別の影響は大きいと考えられる．女性は植物の絵柄を好み，男性は風景の絵柄を好む傾向が見られた.

iii)各群内における意見の一致について

ケンドールの一致性係数 W とフリードマンの検定を用い，各群内で意見が一致しているかについて検定を行ったが，各群とも有意な一致は見られなかった．好みや習慣などによる影響もあり，一概に群の特性は表せないが，傾向をつかむことはできた．

3）その他の調査項目

普段料理をするかどうかの質問には，中高年男性群で 27%，中高年女性群で 100%，女子大生群で 68%がすると回答した．盛り付けに興味があるかどうかの質問に対しては，男性で 57%，女性で 90～94%であり，女性の関心の方が高いことがわかった．男性の器に対する知識や興味の薄さが意見のばらつきを生じさせ，Newell＆MacFarlane の検定において，絵柄の種類間の有意差が顕著に少ないことに影響していることも考えられる．

(2) 絵柄の種類の再検証

1）対象者全体

全ての料理の絵柄ごとの評点平均値では，植物は他の 3 つの絵柄全てに有意差が見られ，多くの和食と相性の良い，好まれる絵柄であることがわかった．一元配置の分散分析では絵柄の効果は有意であり，絵柄の違いは料理のおいしさに影響があることが示唆された．

対象者全体の評点法の結果の平均値を各料理で比較したグラフを図 4.3 - (2) - 4 に示した．各料理と相性の良い絵柄は次の通りである．

i)筑前煮

植物と幾何学および風景との間に有意差がみられた．(1) と同様，皿の周囲から絵柄が認識できるものと相性が良かった．

ii)天ぷら

植物が最も高い評価で，幾何学および風景との間に有意差がみられた．風景の評価は低く，(1) の結果と異なるため，傾向にばらつきが見られ，相性は不明となった．しかしながら，植物との相性が良い事は両調査での共通の傾向となった．

iii)卵焼き

(1) の結果と同様に植物と非常に相性が良く，他の 3 つの絵柄と全てに有意差がみられた．植物の絵柄の配置の影響ではなかったことが示唆された．また，本調査においても，動物の中では卵焼きの評価が最も低く，相性が悪いことがわかった．

iv)寿司

植物が最も高い評価で，幾何学および風景との間に有意差がみられた．風景の評価は最も低く，(1) の結果と異なった．本調査では刺身との違いを見るために生ものを使用しない寿司にしたこと，また，中心部に隙間なく盛り付けたことが (1) と相違しており，結果の違いに現れたと考える．

v)刺身

植物，動物，風景の評点に有意差はなく，幾何学以外は評価が高かった．風景の中では，最も相性の良い料理であった．(1) 同様，植物および風景は，魚介の生ものと相性が良いことが示唆された．

vi)冷奴

卵焼きの結果と非常によく類似しており，植物と特に相性が良いことが示された．(1) と同様の結果であり，単品料理は植物の絵柄と非常に相性が良い傾向が見られた．

2）盛り付け面積と余白部分の影響

各料理の盛り付け面積と余白部分の青色割合を表 4.3 - (2) - 1 に示した.内容を変更した寿司の盛り付け面積は（1）よりも小さくなった（37.9%から 25.9%へ）.余白部分の青色割合が最も大きい植物の順位が高かったが，2 番目に順位の高い動物の青色割合は小さかった.また，全ての料理で植物柄の順位が最も高かったが，青色割合は料理によって異なり，（1）同様に相関関係は見られなかった．

3）対象群の比較

i)年代による比較

対象群の評点平均値の比較を図 4.3 - (2) - 5 に示した．女子大生群と中高年女性群の意見は類似しており，t 検定で有意差がみられたのは幾何学のみであった．（1）と同様に女子大生は幾何学を好まない傾向がみられた．

ii)性別による比較

中高年女性群と男性群での料理全体の平均値における t 検定では有意差がなかったが，刺身における風景でのみ有意差があり，男性の方が風景を好まない傾向がみられた．この結果は（1）とは異なり，風景の傾向については不明となったが，男女とも植物の評点はいずれの料理でも高く，その傾向は両調査で明らかとなった．

4）その他の調査項目

好きな皿の色については，白と回答した者が 62%で最も多く，次いで青が 17%であった（全体には未回答者 9%を含む）．

また，好きな皿の絵柄については，半数以上が未回答（64%）であったが，花柄と回答した者が未回答者を含む全体の 23%で最も多く，次いで絵柄なしが 13%であった．白地に青色で植物柄が描かれた染付皿は，好まれているからこそ古くから多用され，また，好まれているからこそ，おいしそうに見えることがわかった．

(3) 食材の種類および盛り付け方

1）対象者全体

各刺身において，対象者全体の評点の平均値が高かった順に並べ，図 4.3 - (3) - 1 に示した． また，評点法の結果の平均値を各絵柄で比較したグラフを図 4.3 - (3) - 2 に示した．植物と動物ではいずれの刺身も評点が高かく，刺身の種類による違いがほとんどみられなかった．さらに多重比較検定を行った結果，全ての皿で刺身間に有意差は見られなかった．(1) と (2) の調査では，風景の絵柄と魚介の生ものは相性が良いと考察したが，必ずしもそうとは言い切れない結果となった．また，幾何学は全ての刺身で評点が最も低かった．

これらのことから，食材の種類や彩り，盛り付け方が，相性の良い皿に影響を与える可能性は小さいことが示唆された．実際の視覚的な細かい違いよりも，「刺身」という料理が盛り付けられているという印象の方が強く，「刺身」にはどの様な皿が合うだろうか

と判断する場合が多いのではないかと考える．

2）対象群の比較

中高年女性と女子大生群のアジの評価は，植物と同様，動物や風景でも評点が高く，幾何学の評点は非常に低かった．一方男性は，アジでも植物の評点のみが高い傾向にあった．

また，男性群は他の種類の刺身でも植物と動物の評点の差が大きく，女性では小さかった．全ての刺身の平均値を絵柄ごとに比較すると，男女で t 検定による有意差があったのは動物のみであった．本調査においても，年齢差より性別による好みの差の方が大きかった．

（4）絵柄の大きさ

1）対象者全体（図 4.3 - (4) - 2）

絵柄の大きさについては，ぶどう，花共にほとんどの料理で大柄の評点の方が高かった．

絵柄の種類については，刺身，卵焼き，漬物ではぶどう大柄の評点が最も高かったが，その他の料理では，花大柄の評点の方が高い傾向が見られた．多重比較検定の結果は図中に示したが，絵柄の大きさや種類の違いは料理のおいしさに影響があることが示唆された．各料理の盛り付け面積と余白部分の青色割合を表 4.3 - (4) - 2 に示した.余白部分の青色割合と順位の間に，一定の傾向は見られなかったが，盛り付け面積との間には傾向がみられた．上記の刺身，卵焼き，漬物の盛り付け面積は小さく，その他の料理は大きい．しかしながら，今回用いた皿は，盛り付け面積が大きい料理の場合には，ぶどうの大柄は部分的に隠れてしまうが，花の大柄は比較的はっきりと見える位置にあり，そのことが影響したと考えられる．したがって，絵柄が認識できる大きさと位置にあることが評価に大きく影響することが示唆され，絵柄が隠れなかった場合は，ぶどうの大柄の評価の方が高い可能性が考えられる．

また，花小柄は全ての料理で最も評点が低かった.ぶどう小柄と比べて絵柄が全体的に濃いこともあり，細かくたくさん分散していると，くどい印象があると考えられる．

2）対象群の比較

本調査でも，女子大生群と中高年女性群の結果は非常に類似していたが，中高年女性群の方が，女子大生群よりも花大柄においてのみ評点が高く，有意差がみられた．

また，花小柄に対する評点は，中高年男性の方が高い傾向が見られたが，中高年女性群と t 検定による有意差はなかった（図 4.3 - (4) - 3）．

3）白地部分の見え方の影響

大柄と小柄の評価に最も差が見られた卵焼きの盛り付け画像について，画像解析ソフトを使用し，皿の白地部分を抽出した画像を図 4.3 - (4) - 4 に示した．白色の割合は各皿とも約 45～49%であまり差がないが，見た目での白い部分のひとかたまりの面積は，大柄の方が大きく見える．大柄の評価が高い理由は，青色の絵柄と白地部分の境目がはっきりとし，白地部分を白色であると認識できることで料理の色が映えるからであると考える．

1.3.4 要約

白地に青色で絵柄が描かれている丸平皿の市販品および文献調査で，最も多かった４種類の絵柄と和食の相性について，女子大生と中高年男女を対象として調査を行った．最も食欲の増進が見られた絵柄についてさらに大きさ等を変えて比較検討し，料理がおいしく見える絵柄の条件を考察したところ次のような結果が得られた．

（1）皿に占める青色の割合が約 40%の植物，動物，風景，幾何学の絵柄の中で，植物の絵柄は全ての対象群において，様々な和食と最も相性が良く，おいしそうに見えるという結果であった．しかしこの結果は，周囲を囲うような絵柄の配置が影響した可能性が考えられる．

（2）植物柄の配置を他の絵柄と同じように分散させて再検証を行ったが，やはり植物柄が最もおいしそうに見える絵柄であった．

（3）5 種類の刺身で比較調査した結果，全ての刺身間で多重比較検定による有意差は見られず，食材の種類や彩りおよび盛り付け方等の細かい違いよりも，「刺身」であることの方が重要であることが示唆された．

（4）絵柄の大きさは大きい方が，白い部分のひとかたまりの面積が大きくなり，料理の色を引き立たせるが，料理で絵柄が隠れてしまう場合には評点が下がる傾向が見られた．

これらのことから，和食と最も相性が良くおいしそうにみえる絵柄は植物柄であり，盛り付け面積の大きい料理をのせた時に，皿の周囲にある一つ一つの絵柄が認識できる程度の大きさであると良いことがわかった．

1.4. 食欲を増進する青色の色相，明度，彩度（焼成皿による検証）[4-24)]

1.4.1 目的

これまでの調査は，紙へ印刷した色であり，焼成した皿の色としては再現性がない．また，実際の染付には多種の青色が存在することから，食欲を増進する染付皿の条件を完成させるためには，色の指定が必要不可欠である．そこで，異なる青色の絵柄磁器を実際に焼成し，食欲を増進する青色の種類について調査するため，3色で比較することとした．さらに，青色の絵柄があった方がおいしく見えるかについても同時に検証するため，絵柄のない白色の皿も加えて検討した．

1.4.2 調査方法

（1）皿の作成と絵柄の色の測定

1）色の選択

伝統的な染付皿のカラー写真が掲載されている書籍[4-7，10～12，16～20，25～29)]を調査しところ，目視で区別がはっきりと付けられる 3 種の特徴的な青色が比較的多く見られたことから，これらを色の目標とすることとした．図 4.4 - 1 に示すように，伊万里の染付山水人物図大鉢[4-18)]等に見られるような，彩度が比較的高く，一般に染付の色としてイメー

ジの強い鮮やかな青色は，ここまでの調査で用いてきた青色（HV/C の範囲の目安は H：2.0PB～5.0PB，V：3.0～4.5，C：5.0～12.0）と近いことから，「基準色」とした．また，鍋島の染付牡丹文皿五寸皿 [4-12] 等に見られるような，基準色よりも色相が若干緑方向に寄って見え，明度がより高い爽やかな青色を「青緑色」とした．さらに，伊万里の染付菊文輪花大皿 [4-7] 等に見られるような，基準色よりも色相が紫方向に寄っており，彩度と明度が低く渋い青色を「低彩度色」とした．絵柄の各色の HV/C の範囲の目安は図中に示した．

2）絵柄のデザインと焼成

食事には小鉢や丼，茶碗など深さのある食器も用いられるが，同時に多数のパターンを検証するのは難しいため，本研究では絵柄が認識しやすい平皿のみに対象を絞ることとした．給食用食器の平皿としてよく見られる丸い大皿（総柄）と小皿（部分柄），長方形の角皿（総柄および部分柄）を検討することとした．

絵柄は植物柄の中でも給食で利用しやすいことを念頭に置き，和洋折衷柄として違和感のない「ぶどう」の絵柄とした．

本研究結果を元に，食欲を増進する染付皿の条件をデザイナーに伝えてデザインを作成し，1）の色を画像で指定して株式会社山加商店（陶磁器食器の製造から販売までを行うメーカー）協力の元，丸皿総柄（直径 20cm），小皿部分柄（直径 14cm），角皿総柄（縦 13×横 20cm），角皿部分柄（縦 13×横　20cm）の 4 種類の強化磁器を焼成した（図 4.4 - 2）．

総柄，部分柄共通のデザイン条件は以下の通りとした．

・和洋折衷で違和感のないタッチの絵柄とする．

・皿のふちの少し内側に沿うように，絵柄と同じ色の線を引き，青枠を付ける．

総柄のデザイン条件は以下の通りとした．

・皿全体に占める青色の割合は約 30～40%とする．

・ぶどう一房を大きめにし，白い部分がまとまって見える面積を広めにする．

・盛り付け面積（皿全体に占める料理の面積割合）が 50%～60%あるような料理を盛り付けても絵柄が隠れてしまわず，認識できる大きさと位置とし，皿の周囲に囲むように配置して描く．

部分柄のデザイン条件は以下の通りとした．

・盛り付け時に，2 つのぶどうの絵柄が隠れてしまわない位置と大きさで，右上と左下に描く．

3）焼成した皿の絵柄の色の測定

ハンディ型分光色差計 NF555(日本電色工業製)を用い，丸皿総柄と角皿総柄の測定可能な比較的平らな部分から，それぞれ枠部分および絵柄の色が最も濃い部分と最も薄い部分を選択し，3 色の皿の同じ部分について L*a*b*値とその色差，CIE2000（人間の知覚に近い色差式）による ΔE_{00} およびマンセル値 HV/C を測定した．観測条件は 2℃視野，測定光源は D65 とした．同じ部分を 3 回計測し，その平均値を測定値とした．測定部分に印をつけた皿の写真を図 4.4 - 3 に示し，測定結果を表 4.4 - 1 に示した．

基準色からの色差を表す ΔE_{00} の値は枠部分では青緑色も低彩度色も約 11 で同程度であるが，3 箇所を平均すると青緑色は 6.8，低彩度色は 14.6 となり，低彩度色の方が基準色から知覚的にも離れた色であることがわかった．

丸皿総柄と角皿総柄の計 6 箇所の測定マンセル値 HV/C を平均すると，基準色：2.0PB4.2/6.7，青緑色：1.4PB5.0/6.7，低彩度色：7.1PB3.6/4.8 であった．DIC カラーガイド 19 版（DIC グラフィックス株式会社製）に収録されている中でマンセル値および目視による色が近似する DIC は基準色：No.220（3.1PB3.4/8.9），青緑色：No.423（1.1PB4.8/5.8），低彩度色：No.449（8.2PB2.9/4.6）であった．さらに，書籍を参考にマンセル値が近似する色名を調べたところ，基準色：縹（はなだ）色[1-5]，青緑色：フォッグブルー[1-2]，低彩度色：紺色またはネイヴィブルー[1-3] であった．しかし，書籍によって記載されているマンセル値には若干のずれもあり，特に縹（はなだ）色や紺色は定義が広いことから，皿を焼成する際に絵柄の色を指定する場合は，色名を用いるのは不適切であり，DIC やその他の色見本，またはマンセル値を示すのが良いと考える．

丸皿総柄の測定結果を分光分布グラフで示すと図 4.4 - 4 のように，低彩度色の分布は他と大きく異なり，短波長と長波長を平均的に含んでいることがわかった．また，青緑色は知覚的には基準色よりも紫みがないために青緑寄りの色相に見えるが，L*a*b*値グラフで示すと図 4.4 - 5 のようになり，実際には色相はあまり変わらず，明度の高い色であることがわかった．さらに，基準色を中心とした偏色判定グラフで示すと図 4.4 - 6 のようになり，低彩度色は BG（青緑）よりも B（青）寄りの R（赤）方向に大きく色相が傾いていることがわかった．低彩度色は知覚的には明度が低く見え，枠部分では測定値も実際に低かったが，薄い部分を比較すると基準色よりも若干明度が高かった．

(2) 料理の選択

1.3(4)の調査と同様に，集団給食の見た目のおいしさの向上から，残食率および食品廃棄の減少に貢献できるデータとするため，馴染みのある和食で，本研究で用いた 4 種（丸皿総柄，小皿部分柄，角皿総柄，角皿部分柄）の皿に盛り付けられて不自然でなく，家庭や集団給食において上記の皿でよく喫食される料理を施設別給食献立集[4-追加] 等や実際の給食献立を参考に，4 品ずつ選択した（表 4.4 - 2）．小皿部分柄のみは，フルーツと小皿料理に分類し，それぞれ 4 品とした．なるべく幅広い料理で検討できるよう，各 4 品の色や見た目のイメージなどが異なるように選択した（表 4.4 - 3）．ただし，角皿総柄は揚げ物に使用されることが多いと考え，揚げ物から 2 品，角皿部分柄は魚料理に使用されることが多いと考え，4 品とも魚料理とした．同じ位置に，同じ量と形で実際に盛り付けて調査する必要があるため，それが可能な料理とした．

ハンバーグは和風とし，付け合せに大葉を敷いた菊花大根を添えた．肉じゃがについては，酢豚とイメージが重ならないよう，彩り食材を加えなかった．ほうれん草のお浸しには，鰹節を天盛りした．天ぷらについては，下に懐紙を敷いた．鶏の竜田揚げは，サラダ菜を敷き，トマトを付け合せた．鮭の塩焼きには酢橘を添えた．カレイの煮付けは白髪ねぎ，金目の煮付けは木の芽を天盛りし，それぞれ煮汁も盛りつけた．このように，集団給食の提供として有り得る範囲で，なるべく不自然にならない提供方法とし，

一人前の量を各皿に盛り付けた.

(3) 皿全体および盛り付け時の青色の割合

皿のみおよび皿に料理を盛り付けた状態でそれぞれ写真を撮り, 1.1 の調査と同様の手法で画像解析ソフト PopImaging Ver.3.50（デジタル・ビーイング・キッズ社製）を用い, 画像の青色部分を抽出して青色の占める割合を求めた．皿全体に占める青色の割合と料理盛り付け時に見えている皿の余白部分に占める青色の割合および各料理の盛り付け面積を表 4.4 - 4 に示した.

メーカーへ入稿したデザイン画の皿全体に占める青色の割合は，総柄で約 40%，部分柄で約 16%であったが，実際に焼成すると特に青枠部分が細くなったため，予定よりも青色の割合が少なくなり，丸皿総柄：36%，角皿総柄：30%，小皿部分柄：12%，角皿部分柄：14%であった.

(4) アンケート対象者

実際に料理を盛り付けてアンケート調査を行うにあたり，一度に全ての料理を並べて調査することはできないため，下記の 4 回に分けて，総数 259 名を対象に調査した．対象者の平均年齢は下記の通り 4 回とも近似していたが，各対象者は別々であるため，異なる種類の皿に盛り付けた料理同士の結果を比較して検定することはできなかった.

・角皿部分柄，小皿部分柄（フルーツ）
　女子大生 67 名(平均年齢 19.4 歳)
・小皿部分柄（小皿料理）
　女子大生 78 名(平均年齢 19.7 歳)
・角皿総柄
　女子大生 58 名(平均年齢 20.8 歳)
・丸皿総柄
　女子大生 56 名(平均年齢 19.6 歳)

(5) アンケート調査方法と統計方法

青色の絵柄があった方がおいしく見えるかを同時に検証するため，絵柄のない白色の皿についても調査することとした．図4.4 - 7に示したように，上，横，斜めなど，自由な方向から，実物の4種の皿に盛り付けられた料理を同時に見比べ，「どの程度食欲を感じたか」を0点から6点の7点評点法で順位も付けながら回答してもらった．実際には食べない状態での食欲の増減を自分で感じ取る事は難しいと考え，順位と評価点を同時に付けてもらう事で，被験者も相対的な尺度を整理しながら点数化しやすいことから，この方法をとることとした．アンケート時には，料理名だけ表記して皿の色名は伏せ，対応がランダムな記号を示し，皿の位置も料理ごとにランダムとした．同時に年齢も調査事項とした.

集計した結果は，順位法と評点法を用いて統計処理を行った．順位法はNewell&Mac Farlaneの検定を行った．評点法では一元配置の分散分析を行った後，多重比較検定を行った．等分散の場合はTukey HSD法，等分散でない場合はGames-Howell法を用いた.

本研究で行った全てのアンケート調査の論文公表における倫理的配慮に関しては,『日

本家政学会誌投稿論文の倫理的観点に基づく審査』を受け，承認された．

1.4.3 結果および考察

(1) 各料理がおいしそうにみえる皿の順位

アンケート調査では被験者が評価しやすいように，「おいしさ」ではなく，「食欲の程度」を質問したが，食欲が増進したということは，おいしそうに見えたと考えられることから，本研究では，両者をほぼ同義として扱うこととした．

各料理において，対象者全体の順位の平均値が高かった順に並べ，図 4.4 - 8 に示した．皿の種類ごとの結果をまとめた．ここに述べる結果は順位であるため，順位が高い方が数値は小さくなる．また，順位の平均値が 2.2 より小さい場合，順位が明らかに高いと判断した．さらに，最も順位が上位の皿と有意差が見られない皿を相性が良い範囲，有意差が見られた皿を相性が悪いと判断して考察を行った．

1）丸柄総柄

いずれの料理も基準色との相性が良く，最も順位が高かった．肉じゃがの 1.6 位という順位は 20 品中でも高い傾向がみられた．次いで低彩度色の順位が高く，五目寿司のみは，青緑色の順位も高かった．白色の順位は他の種類の皿に盛り付けた料理に比べても特に低く，相性が悪かった．Newell&MacFarlan の検定においても，4 品いずれも基準色と白色の間に有意差が見られた．

2）小皿部分柄（フルーツ）

いずれのフルーツも青緑色の順位の平均値が高く，他の料理に比べて相性が良いことがわかった．特にりんごとの相性が最も良かった．一方，ぶどうのみ低彩度色の順位が最も高く，相性が良かった．基準色の順位の平均値は，ぶどうやグレープフルーツで少々低めであったが，上位の色との有意差は見られず，相性が良いと判断できる範囲内であった．グレープフルーツは 20 品の料理の中で，唯一白皿が最下位ではなく，さらに，基準色と白色の皿に唯一有意差が見られなかった．

3）小皿部分柄（小皿料理）

いずれの料理も基準色と低彩度色の順位が高く，有意差なく両者とも相性が良かった．卵焼きのみ，青緑色との相性も悪くなかった．4 品いずれも基準色と白色に有意差が見られた．

4）角皿総柄

いずれの料理も基準色の順位が最も高く，次いで低彩度色であったが，有意差はなく，両者とも相性が良かった．4 品いずれも基準色および低彩度色と白色の間に有意差が見られた．さらに巻き寿司・いなり寿司と田楽では，青緑色との間にも両者で有意差が見られた．基準色および低彩度の順位平均値と，青緑色および白色の平均値の差が大きいという特徴がみられた．

5）角皿部分柄

いずれの魚料理も基準色と低彩度色の順位が高く，有意差なく両者とも相性が良かった．角皿総柄同様，4 品いずれも基準色および低彩度色と白色の間に有意差が見られた．

基準色および低彩度の順位平均値と，青緑色および白色の平均値の差が大きいという特徴がみられた．

(2) 絵柄の色が食欲に与える影響–全体および皿の種類ごとの評点平均値–

20 品全ての料理の評点平均値を絵柄の色で比較したものおよび，皿の種類ごとに 4 品の料理の評点平均値を絵柄の色で比較したものを図 4.4 - 9 に示した．

20 品全体では，基準色の評点が最も高く，低彩度色以外の色と多重比較検定で有意差が見られた．白色は全ての色との間に有意差が見られ，青い絵柄のある皿の方が食欲を増進することがわかった．

小皿部分柄（フルーツ）以外の種類の皿では，20 品全体の結果とほぼ同じ傾向が見られ，有意差のある箇所は同じであった．しかし，丸皿総柄の基準色の評点平均値は 4.2 と他に比較しても顕著に高く，最も基準色と相性が良いことがわかった．さらに白色の評点平均値は 1.8 と最も低かったことから，給食等で主菜や主食を盛り付ける丸平皿は，無地の白皿に盛り付けない方が良いと考える．

一方，小皿部分柄（フルーツ）では有意差はないものの，基準色よりも青緑色の評点平均値の方がわずかに高く，特徴的な結果となった．第 3 章に前述の通り，奥田らの行った味からイメージされる色の調査結果によれば，酸味からは黄色がイメージされたという [3-4]．このことから，フルーツから連想される爽やかな酸味のイメージが，黄寄りにみえる青緑色の絵柄と合うのではないかと推察される．

(3) 絵柄の色が食欲に与える影響–各料理の評点平均値–

対象者個々の評点をみると，3 色の青皿の評点の中で，0 点が付いた回数を集計すると，0.87%（34／3916 回）であったが， 白色の皿の評点では 6.37%（83／1304 回）であった．この結果より，今回用いた青色の絵柄皿によって，食欲が減退するケースはかなりまれであることがわかったが，白色の皿では，実際には食欲減退方向に向いている可能性もある．

各料理の評点平均値を絵柄の色で比較したものを図 4.4 - 10 に示した．

1) 五目寿司

基準色の評点が最も高かったが，青緑色および低彩度色も高評点であり，絵柄皿 3 種とも，白色との間にのみ有意差が見られた．丸柄総柄に盛り付けた料理の中で，唯一青緑色とも相性が良い例であった．一方，白色の評点平均値は，1.6 点と 20 品全ての料理の中でも低い傾向が見られた．五目寿司は，青色の絵柄皿全てと相性が良く，白色の皿と顕著に相性が良くなかった．本調査で用いた五目寿司は明るく低彩度で，薄い色合いであるが，五目寿司の具材は種類が豊富であり，例えばイクラなど，色の濃い高彩度な具材を用いた場合には，青緑色や白色との特徴的な相性は変化する可能性も考えられる．

2) ハンバーグ

基準色の評点が最も高く，次いで低彩度色の評点が高かった．基準色と青緑色および白色の間には有意差が見られた．和風のハンバーグは，基準色と最も相性が良く，白色と相性が良くなかった．

3) 酢豚

ハンバーグと同じ傾向が見られた．酢豚は基準色と最も相性が良く，白色と相性が良くなかった．

4）肉じゃが

基準色の評点は，4.4 点と 20 品全ての料理の中でも高い傾向が見られ，他の全ての色と間に有意差が見られた．また，低彩度色と青緑色の間にも有意差が見られた．肉じゃがは，基準色との相性が顕著に良く，白色および青緑色との相性は良くなかった．

5）りんご

青緑色の評点は，3.9 点と 20 品全ての料理の中でも高い傾向が見られた．次いで基準色の評点が高く，その間に有意差は見られなかった．青緑色および基準色と，低彩度色および白色の間には有意差が見られた．りんごは，青緑色および基準色と相性が良く，白色および低彩度色と相性が良くなかった．リンゴの赤い皮の色と青緑色の絵柄の相性が良いことが示唆されたが，後述するトマトや金目鯛では青緑色の皿と相性が特に良いとは言えなかったことから，（2）で前述したフルーツから連想する爽やかな酸味のイメージも影響することが示唆された．

6）ぶどう

フルーツの中で唯一，低彩度色の評点が最も高かった．次いで，青緑色，基準色の順で評点が高かった．絵柄皿 3 種の間には有意差は見られず，白色との間にのみ，それぞれと有意差が見られた．ぶどうは，青色の絵柄皿全てと相性が良く，白色の皿との相性が良くなかった．今回用いたフルーツの中でぶどうのみが暗く低彩度の濃い色である．そのことが，他のフルーツとは相性の悪かった低彩度色の皿とでも，評点が高かった要因であることが示唆された．

7）グレープフルーツ

青緑色の評点が最も高く，次いで基準色，白色の順に評価が高かった．20 品全ての料理の中で唯一，白色の評価が低彩度色よりも高く，白色と 3 種の絵柄皿との間に有意差は見られなかった．他のフルーツ 3 種の白色の評点との間で検定してみたところ，全て有意差が見られ，比較的白色の皿と相性の良いフルーツであることがわかった．一方，グレープフルーツは，低彩度色と相性が良くなかった．

8）キウイフルーツ

基準色の評点が最も高かったが，青緑色の評点も高く，基準色と青緑色の間には有意差が見られなかった．一方，基準色は低彩度色および白色との間に有意差がみられた．キウイフルーツは，基準色および青緑色と相性が良かった．

9）卵焼き

低彩度色の評点が最も高く，次いで基準色，青緑色の順で評点が高かった．絵柄皿 3 種の間には有意差は見られず，白色との間にのみ，それぞれ有意差が見られた．卵焼きは，いずれの青色の絵柄皿とも相性が良かった．グレープフルーツと同様に，薄く明るい黄色の料理であるが，白色の評点は高くなく，傾向は大きく異なったことから，色のみでなく料理の種類や印象が，皿の色との相性に大きく影響することが示唆された．

10）焼売

基準色の評点が最も高かったが，低彩度色の評点も高く，基準色と低彩度色の間には有意差が見られなかった．一方，基準色および低彩度色と青緑色および白色の間に有意差が見られた，焼売は，基準色および低彩度色と相性が良かった．

11）ほうれん草のお浸し

焼売と同じ傾向が見られたが，青緑色と白色の間に有意差がなかった点のみ異なった．ほうれん草のお浸しは，基準色および低彩度色と相性が良かった．

12）トマトのくし切り

基準色の評点が最も高かったが，絵柄皿 3 種の間には有意差は見られず，基準色および低彩度と白色の間にのみ，有意差が見られた．トマトのくし切りは，いずれの青色の絵柄皿とも相性が良かった．また，白色の評点は 2.6 点と他の料理に比べて高く，比較的相性が良かった．同じく赤い食材であり，同じ皿に盛り付けたりんごでは，白色の評点は低く，低彩度色とも相性が良くないことから，料理や食材の色だけでなく，フルーツと野菜で異なる味や印象が皿の色との相性に影響すると考える．

13）天ぷら

焼売と同じ傾向が見られた．天ぷらは，基準色および低彩度色と相性が良かった．

14）鶏の竜田揚げ

基準色の評点が最も高かった．基準色と低彩度色の間には有意差が見られなかったが，基準色と青緑色および白色の間には有意差が見られた．鶏の竜田揚げは，基準色と最も相性が良かった．

15）巻き寿司・いなり寿司

ほうれん草のお浸しと同じ傾向であった．巻き寿司・いなり寿司は，基準色および低彩度色と相性が良かった．

16）田楽

ほうれん草のお浸し，巻き寿司・いなり寿司と同じ傾向であったが，青緑色と白色の評点が顕著に低く，他の色との差が大きかった．田楽は，基準色および低彩度色と相性が良く，青緑色および白色とは相性が良くなかった．

17）鮭の塩焼き

低彩度色の評点が最も高かったが，基準色の評点も高く，低彩度色と基準色の間には有意差が見られなかった．一方，基準色および低彩度色と青緑色および白色の間には，有意差が見られた．鮭の塩焼きは，基準色および低彩度色と相性が良く，白色とは相性が良くなかった．

18）カレイの煮付け

鶏の竜田揚げと同じ傾向が見られた．カレイの煮付けは，基準色と最も相性が良かった．

19）金目鯛の煮付け

焼売と同じ傾向が見られた．金目鯛の煮付けは，基準色および低彩度色と相性が良かった．

20）ししゃも

基準色，低彩度色共に評点が同じ 4.0 点で高く，その間に有意差は見られなかった．一方，基準色および低彩度色と青緑色および白色の間には，有意差が見られた．白色の評価平均値は，4 品の魚料理の中でも特に低く，相性が良くなかった．ししゃもは，基準色および低彩度色と相性が良く，白色とは相性が良くなかった．タレや付け合せのないししゃもは，白い皿に盛り付けると非常にさみしく見え，特に相性が良くないと考える．

また，ししゃもと鮭の塩焼きは他 2 品に比較して盛り付け面積が約半分である．低彩度色の評点が高かった要因のひとつである可能性も考えられる．

1.4.4 要約

3 種の異なる青色（基準色，青緑色，低彩度色）の絵柄を描いた強化磁器を実際に焼成し，家庭や集団給食でよく喫食される，計 20 品の料理を盛り付け，どのような青色が最も食欲を増進するのか，比較調査を行った．また，青色の絵柄があった方がおいしそうに見えるのかについても同時に検証するため，絵柄のない白色の皿も加えて調査し，次のような結果が得られた．

（1）全体的に基準色の評点は高かった．料理によっては，青緑色や低彩度色の評点の方が高いものもあったが，基準色よりも有意差をもって，評点や順位が高いものはなかった．本調査で焼成した基準色のマンセル値（HV/C）の平均値（絵柄の濃淡を平均した値）は 2.0PB4.2/6.7 であり，DIC カラーガイドの No.220 に近似する色であった．

（2）フルーツは基準色および青緑色と相性が良く，一方，小皿料理は基準色および低彩度色と相性が良いという結果となり，同じ小皿部分柄の皿を使用したにも関わらず，異なる傾向が見られた．したがって，同じ形，大きさの皿であっても，盛り付ける料理の色や印象によって，相性の良い絵柄の色は異なることがわかった．

（3）赤いりんごとトマトと金目鯛，黄色いグレープフルーツと卵焼きなど，類似色の料理もあったが，同じ結果とはならなかった．したがって，同じ色の食べ物であっても被験者が持つ印象や嗜好に違いがあり，それが皿の青色との相性に対する評価に影響することが示唆された．

（4）相性の良い例と特に悪い例をまとめ，表 4.4 - 5 に示した．青緑色は爽やかな酸味のイメージのあるフルーツや明るい色の料理と相性が良く，色みが少なく暗い料理と特に相性が悪かった．低彩度色は，多くの料理と相性が良かったが，一部のフルーツとは特に相性が悪かった．

（5）白色の皿の評点は顕著に低く，グレープフルーツとトマトのくし切り以外に相性の良い料理はなかった．

これらのことより，基準色（HV/C : 2.0～6.0PB 2.5～4.5/ 6.0～10.0）の青色の絵柄皿は，多くの給食と相性が良く，最も食欲を増進することがわかった．また，無地の皿よりも青色の絵柄がある方がおいしそうに見え，食欲を増進する効果があることがわかった．

1.5. 他色と比較した時の青色の食欲増進効果（焼成皿による検証）

1.5.1 目的

ここまでは青色の絵柄の食欲増進効果を調査してきたが，他の単色の絵柄皿と比較した場合でも，青色に食欲増進効果が認められるのか，実際に焼成した皿を用いて検証することとした．単色の絵付け皿では，伝統的には青色の他に赤色と緑色の絵柄皿が多く見られるため，青，赤および緑色の絵柄の皿を比較検討し，料理との相性を調査することとした． 1.1～1.4 の結果を踏まえ，食欲を増進する絵柄の条件を満たしたデザインの強化磁器の小皿を実際に 3 色で焼成した．また，対照として絵柄のない白色の皿も加え，それぞれどの程度食欲が増減するかについて，アンケート調査を行った．料理については，これまでの研究では幅広い傾向を見るため，家庭や給食で喫食頻度の高い料理から色，料理法，イメージの異なるものをあえて選択していたが，本調査では，皿と料理の色との関係をわかりやすく検証するため，同じ種類の料理から色が異なるものを用いることとし，漬物に限定して選択した．

1.5.2 調査方法

（1）皿の作成と絵柄の色の測定皿

1）色の選択

青色の染付皿は世界の磁器の基本であるが，日本には色絵皿と呼ばれる青色以外の数種の色で絵付けした磁器も伝統的に使用されている．その中でも，単色で絵付けされた色絵皿としては，赤色と緑色が多くみられる．そこで，伝統的な色絵磁器が掲載されている書籍中の写真を参考にして目標となる赤色と緑色を選択した．

赤色は図4.5 - 1に示す「柿右衛門　椿文輪花鉢」[4-30] に使用されている赤色部分，緑色は「伊万里　色絵　唐花文面取壺」[4-31] に使用されている緑色部分を参考にした．青色については，1.4の調査で和食において最も食欲増進効果のあった青色である基準色(HV/C：2.0PB4.2/6.7)と比較的暗い色の料理と相性の良かった低彩度色(HV/C：7.1PB3.6/4.8)の中間の色を指定した（図4.4 - 1参照）．

2）絵柄のデザインと焼成

1.1～1.3の食欲を増進する絵柄の調査結果を踏まえ，下記のような条件を満たす皿をデザインした．

・皿全体に占める青色の割合は 40%程度とした．

・絵柄は最も好まれ，多くの料理，多くの年齢層に対応する植物柄とした．

・植物柄の中で花柄とぶどう柄では，先行研究で花柄の評価の方が高かったが，和洋中の様々な料理を盛り付ける給食では，ぶどう柄が合わせやすいと考え，ぶどう柄とした．

・絵柄の大きさは小さく細かい柄ではなく，大きめとし，白い部分がある程度の塊となるようにし，青い部分とはっきりと見分けがつくようにした．

・部分柄の先行研究では，青枠がある皿の評価の方が高かったことから，皿の縁に沿った青枠をつけることとした．また，青枠がない植物柄は洋皿に見えやすく，少し太めの青枠で囲んだ方が和皿らしく見えるため，和洋折衷で使用できるよう青枠をつけた．

・Ⅲの調査結果では，総柄皿の絵柄が料理で隠れてしまい，何の絵柄か認識しにくい場合

には評価が下がる傾向があった．そこで，盛り付ける予定の漬物の写真を盛り付け範囲が皿の直径の 2/3 以内になるように大きさを調整してデザイン原画に合成し，最も外側に描いた右斜め上と左斜め下のぶどうの絵柄が隠れないよう，位置や方向を調整した．

本研究の結果は，集団給食の見た目のおいしさの改善に活用できるデータとしたいことから，高齢者福祉施設等で実用的な強化磁器を焼成することとした．

1）で選択した色を目標として，図4.5 - 2のデザイン原画を入稿し，三信化工株式会社協力の元，直径11cmの強化磁器の小皿を焼成した（図4.5 - 3）．

3）焼成した皿の絵柄の色の測定

ハンディ型分光色差計NF555(日本電色工業製)を用い，測定可能な比較的平らな部分から，絵柄の色が最も濃い部分と最も薄い部分を選択し，3色の皿の同じ部分についてL*a*b*値とその色差，CIE2000（人間の知覚に近い色差式）によるΔE_{00}およびマンセル値HV/Cを測定した．観測条件は2℃視野，測定光源はD65とした．同じ部分を3回計測し，その平均値を測定値とした．測定部位に印をつけた皿の写真を図4.5 - 4に示し，測定結果を表4.5 - 1に示した．その結果，マンセル表色系の青はPB(パープルブルー)，赤はYR(イエローレッド)からR(レッド)，緑はBG(ブルーグリーン)となった．また，青と赤の色差ΔE_{00}は色の濃い部分が42.38，薄い部分が39.65となり，青と緑の色差ΔE_{00}は色の濃い部分が32.71，薄い部分が23.16の値となった．

各色の濃い部分を測定した分光分布を図4.5 - 5に，L*a*b*値を図4.5 - 6に示した．

（2）料理の選択

料理は，給食で喫食頻度が高く，丸い小皿に盛り付けられることが多く，色の種類が豊富な漬物とした．食材と絵柄の色の相性を比較するため，絵柄の色に対応した漬物とし，赤はしば漬け，緑は野沢菜を選択した．青に関しては，青い漬物はナス漬けくらいしか例がなく，給食ではあまり提供されないため検討から外した．また，皿の下地の白に対応した大根を選択し，さらにそれらを盛り合わせた 3 点盛りを検討することとした．

（3）皿全体および盛り付け時の青色の割合

皿のみおよび皿に料理を盛り付けた状態でそれぞれ写真を撮り，1.1の調査と同様の手法で画像解析ソフトPopImaging Ver.3.50（デジタル・ビーイング・キッズ社製）を用い，画像の青色部分を抽出（図4.5 - 7，図4.5 - 8）して青色の占める割合を求めた． メーカーへ入稿したデザイン画（図4.5 - 2）の皿全体に占める青色の割合は約48%であったが，焼成後は若干減少し，約44%となった．料理盛り付け時に見えている皿の余白部分に占める青色の割合および各漬物の盛り付け面積を表4.5 - 2に示した．

（4）アンケート対象者

18～23歳の男子学生25名(平均年齢19.8歳)，18～21歳の女子学生94名（平均年齢19.3歳），42～69歳の中高年男性33名（平均年齢51.7歳），40～69歳の中高年女性28名（平均年齢49.1歳）の総計180名（平均年齢30.0歳）を対象としてアンケート調査を行った．

（5）アンケート調査方法と統計方法

対象者に4種類の皿に盛り付けたそれぞれの漬け物の実物（図4.5 - 9）を見てもらい，どの程度「食欲を感じたか」について評価してもらうため，調査用紙(図4.5 - 10)に示すアン

ケートを行った．位置による影響を防ぐため，選択肢の記号(ABCD)は漬物ごとにランダムとした．評価法は0～6の7点評点法とし，同時に順位も付くように順位法を併用した．また，「年齢」，「性別」，「食に関する労働や学習の経験の有無」も併せて調査した．

集計した結果は，順位法と評点法を用いて統計処理を行った．順位法はNewell&MacFarlaneの検定を行った．評点法では一元配置の分散分析を行った後，多重比較検定を行った．等分散の場合はTukey HSD法，等分散でない場合はGames-Howell法を用いた．

本研究で行った全てのアンケート調査の論文公表における倫理的配慮に関しては，『戸板女子短期大学倫理的委員会による倫理審査』を受け，承認された．

1.5.3 結果および考察

(1) 各料理がおいしそうにみえる皿の順位

各料理において，対象群ごとに順位の平均値が高かった順に並べ，図 4.5 - 11 に示した．漬物ごとの結果は以下の通りである．ここに述べる結果は順位であるため，順位が高い方が数値は小さくなる．また，順位の平均値が 2.2 より小さい場合，順位が明らかに高いと判断した．さらに，最も順位が上位の皿と有意差が見られない皿を相性が良い範囲，有意差が見られた皿を相性が悪いと判断して考察を行った．

1) 大根

年代や性別に関係なく青の絵柄の皿（以後，青皿と示す）の順位が全ての群で高かった．中高年女性群では，赤の絵柄の皿（以後，赤皿と示す）の順位も高かった．青皿と白色の皿（以後，白皿と示す）の間には全ての群で有意差が見られ，大根と白皿は相性が悪いことがわかった．大根と白い皿が同系色のためであると推察される．

2) 野沢菜

男性群では白皿が，女性群では青皿の順位が最も高かった．野沢菜と同系色である緑の絵柄の皿（以後，緑皿と示す），また，補色関係となる赤皿とも全ての群で順位が低かった．

3) しば漬け

女子学生は白色の順位が最も高かったが，その他の群では青皿の順位が最も高かった．野沢菜と同様に，しば漬けと同系色である赤皿，また，補色関係となる緑皿とも全ての群で順位が低かった．

4) 3 点盛り

年代や性別に関係なく青皿の順位が全ての群で高かった．

緑皿は男子学生群と他の群で順位の順番に入れ替えが見られたが，赤皿は全ての群で順位が低かった．

全ての漬物，対象群において，青皿の順位のみは 2.2 以上であったことから，青皿はもっとも漬物の食欲を増進する効果があると考える．

(2) 絵柄の色が食欲に与える影響 −全体の評点平均値− (図 4.5 - 12)

評点平均値も順位の結果と同様，青皿は全ての漬物で高い評点であり，多くの漬物と相性の良い皿であることがわかった．

1.4 の調査結果では，白皿の評点は常に低かったが，本調査では傾向が異なり，大根以外の漬物では，白皿の評点もかなり高かった．白皿は漬物とは相性が良いことがわかった．

一方，大根と白皿，野沢菜と緑皿，しば漬けと赤皿の組み合わせにおいて，評点が相対的に低い傾向であった結果から，皿と漬物の組み合わせが同系色であるとおいしそうに見えないことがわかった．本調査では，青い漬物と青皿の組み合わせがなかったが，この法則が正しい場合には，ナス漬けを青皿に盛り付けると相性が悪いことが推察される．

また，野沢菜と赤皿，しば漬けと緑皿の組み合わせでも評点は高くなく，あまり相性が良くなかった．付け合せに赤と緑の食材を両方用いると食欲が増進するという松本の先行研究[4-32]があるが，皿の色と漬物の補色関係の場合には，当てはまらないことがわかった．

多色の 3 点盛りにおいても，青皿と白皿が高評点であり，赤皿や緑皿との相性は良くなかった．本調査では，青皿と同じ条件とするために赤皿や緑皿も皿に占める絵柄の色の割合を約 40%としたが，赤や緑の場合にはこの割合が最適であるかはわからないため，これについては今後の課題としたい．

(3) 絵柄の色が食欲に与える影響　–評点平均値の群比較–

1) 対象者全体の性別比較（図 4.5 - 13）

性別比較では，大根と白皿，野沢菜と白皿の組み合わせにおいて，男性群の評点の方が高く，有意差が見られたが，全体的には大きな傾向の差は見られなかった．

2) 対象者全体の年代比較（図 4.5 - 14）

年代比較では，野沢菜と白皿，３点盛りと白皿の組み合わせにおいて，中高年群の評点の方が高く，有意差が見られたが，全体的には大きな傾向の差は見られなかった．

3) 食関係の有無による群比較（図 4.5 - 15）

食に関する労働や学習の経験の有無の回答結果を図 4.5 - 16 に示した．大根と青皿，野沢菜と白皿の組み合わせにおいて，食経験が無い群の評点の方が高く，有意差が見られたが，全体的には大きな傾向の差は見られなかった．

1.5.4 要約

青色以外の他の単色の絵柄皿と比較した場合でも，青色に食欲増進効果が認められるのか検証することとした．食欲を増進する絵柄の条件を満たしたデザインの強化磁器の小皿を青，赤および緑色で焼成した．対照として絵柄のない白色の皿も加え，それぞれどの程度食欲が増減するかについて，4 種類の漬物を盛り付け，学生および中高年の男女を対象としてアンケート調査を行ったところ，次のような結果が得られた．

(1) 青色の絵柄皿は，全ての漬物において評点平均値 3.0 を上回った．

(2) 1.4 の調査結果とは異なり本調査では，白色の皿は大根以外の全ての漬物で評点平均値 3.0 を上回った．鮮やかな漬物が白に映えて引き立つことが，評点の高くなった要因と推察される．一方，大根は白色の皿と同系色のため，同化してしまい，評点が低くなったと考える．

(3) 赤色の絵柄皿は，全ての漬物において評点平均値 3.0 を下回った．特に，しば漬け，野沢菜およびこれら 2 つの漬物を含む 3 点盛りにおいて評点が低かった．しば漬けは同

系色のため，野沢菜は補色関係のため，評価が低くなったと推察される．

（4）緑色の絵柄皿も，全ての漬物において評点平均値 3.0 を下回った．特に，しば漬けと野沢菜において評点が低かった．赤色の絵柄皿と同様に，同系色や補色関係のため，評価が低くなったと推察される．

これらのことから，青色の絵柄は，他色と比較した場合にも，最も食欲を増進させることがわかった．青い絵柄は和食器として馴染みの深い色であることから，漬物と相性が良いと考える．また，白色の皿も白色系の漬物以外とは相性が良いことがわかったが，赤色や緑色の絵柄皿は漬物と相性が良くないことがわかった．

1.6. 写真による調査と実物を用いた調査の比較検証（焼成皿による検証）

1.6.1 目的

1.1～1.3 で行った調査は，画像を光沢紙に印刷したものを被験者に見てもらってアンケート調査を行ったが，1.4，1.5 の調査は本物の焼成した強化磁器を使用してアンケート調査を行った．1.1～1.3 の写真による調査結果の有用性について検証するため，同じものを本物と写真で被験者に評価してもらい，結果を比較してみることとした．

1.6.2 調査方法

（1）アンケート対象者

19～20歳の女子学生60名を対象とした．

（2）アンケート調査方法と統計方法

1.5の調査と同じ青，赤，緑の絵柄皿と白皿を用い，料理はフルーツから，ぶどう，キウイ，いちご，みかんを選択した．対象者に4種類の皿に盛り付けたそれぞれのフルーツの実物を見てもらい，1.5の調査同様にアンケート調査を行った．

さらに，これらを写真にとって光沢紙に印刷したもの（図4.6 - 1）を後日，同じ被験者に見てもらい，同じアンケート調査を行った．

評点法を用いて結果を集計し，実物と写真を比較するため，ｔ検定を行った．

本研究で行った全てのアンケート調査の論文公表における倫理的配慮に関しては，『戸板女子短期大学倫理的委員会による倫理審査』を受け，承認された．

1.6.3 結果および考察と結論

実物で行った調査と写真で行った調査の評点を比較したものを図 4.6 - 2 に示した．ぶどうと青皿，いちごと赤皿の評点において実物の方が高く，有意差がみられた．また，有意差はなかったが，キウイと緑皿の評点でも実物の方が高い傾向がみられた．したがって，料理と絵柄の色が同系色の場合には，写真で調査を行うと評点が低くなる可能性がある．上から写真で撮ると料理の立体感が感じられなくなり，絵柄と一体化して見えてしまうため，同系色の場合には影響があると考えられる．しかしながら，1.1～1.3 の調査では青い絵柄皿のみを用い，青色と同系色の料理は用いていないことから，調査結果の有用性には

問題はないと考える．

第2章 青色の割合 100%の青磁皿と瑠璃釉皿の比較検証 [5-1)]

2.1. 目的

1.1の調査で，皿色に占める青色の割合が100%の皿（真っ青な皿）は，対象とした和・洋・中，全ての料理において食欲の減退が見られ，さらに，低彩度の青色の皿は，高彩度の皿よりさらに食欲を大きく減退させるという結果を得た．

一方，低彩度の青色の皿として代表される青磁の伝統は大変長く，魅力的な焼き物としてその技法は受け継がれ[5-2)]，現在でも多くの家庭や飲食店で選択されている．1.1の調査では，青磁を用いなかった事や女子大生に対象者が限られていた事，料理数が少なかった事などが結果に影響している可能性がある．

そこで本調査では，青磁を用い，和食と中華に絞って料理数を増し，調査対象者の範囲を広げるなど，各種条件を変えて，青磁はどのような料理に調和するのかを調査した．また，青磁が伝統的な皿であることから，様々な料理に調和すると思い込んでいる可能性を考え，料理名からイメージのみで盛り付け皿を選ぶ調査も行った．

2.2. 調査方法

（1）写真画像の作成

1）皿の選択と画像の収集

青磁皿をAとし，その比較対象として，青磁よりも高彩度な青色の皿である瑠璃釉の皿をBとした．瑠璃釉は，地膚にコバルトを溶かした上釉の焼き物であり，青磁と同じく中国を代表する技術である[5-3)]．さらに，最も基本とされる白磁器の皿をCとした（図5 - 1）．なお，皿は全て丸皿とした．

青磁皿および白磁器皿は，一般的に用いられている現物の皿をデジタルカメラで撮影し，画像をパソコンに取り込んだ．瑠璃釉皿（瑠璃地白花牡丹文盤　大明宣徳年製銘[5-3) p.39]）は，陶磁器に関する書籍に掲載されている写真の画像をスキャナーでパソコンに取り込んだ．

2）皿の画像の編集

画像処理ソフトAdobe Photoshop Elements 3.0（アドビシステムズ社製）を用い，白磁器皿は明るさの調整を行なった．瑠璃釉皿は，白色の模様が付いていたため，模様部分に模様のない部分の画像を重ねて貼り付け，編集して瑠璃色単色の皿の画像を作成した．

3）料理画像の選択

料理は，青磁皿が一般的に用いられる和食と中華とした．赤色の食材を含む料理と緑色の食材を含む料理の2品ずつを温菜と冷菜からそれぞれ用意した．採用した料理と略称は表5 - 1に示した．食べられない飾りや敷物，骨などが皿に残らない料理を選択した．

各料理は，標準的な一皿分の量（二人前～四人前）を単一色の皿に盛り付け，デジタルカメラで撮影した．さらに，盛り付け量を1／3に減らしたものを同様に撮影した．

4）背景と皿と料理の編集

皿の背景の色は評価に大きな影響を与えるため，色として影響の少ない明るめの木目とした．木目をデジタルカメラで撮影し，トリミングおよび明るさの調整を行って背景の画像とした．

画像処理ソフトを用いて，2）の皿の画像から皿の縁に沿って切り抜きを行い，背景の画像の中心に貼り付けた．また，料理の画像から料理の縁に沿って切り抜きを行い，A～Cの皿の画像の上に貼り付けた．その際，実際の皿の大きさは関係なく自由に想定し，皿と各料理のバランスがそれぞれ最も適当と考えられる大きさに調節した．想定した皿の大きさは最大で26cm，最少で22cmとなった．

料理を食べる前の状態として「背景＋皿＋料理一皿分量」の画像，食べている途中の状態として「背景＋皿＋料理1／3に減らした量」の画像，食べ終わった状態として「背景＋皿」の画像を光沢紙にプリントした．なお，プリントした皿の直径は比較しやすいように7.5cmに統一し，皿・料理ともに現物の約1／3程度の大きさの写真とした．

(2) アンケート調査方法

1）対象者・群

i)「料理写真を実際に見る調査」

女子大学生：41 名，18～23 歳（平均年齢 21 歳），中高年一般人：女性 26 名，男性 14 名，40～70 歳（平均年齢 55 歳），料理人経験者：女性 8 名，男性 5 名，26～58 歳（平均年齢 37 歳）の 3 群，全 94 名を対象とした．

料理人経験者の条件については 1.2 の調査と同様であり，1.2.2（2）に記載した．

ii)「料理名からイメージする調査」

女子大学生：31 名，19～22 歳（平均年齢 21 歳），中高年一般人：女性 29 名，男性 39 名，40～68 歳（平均年齢 51 歳），料理人経験者：女性 10 名，男性 10 名，26～58 歳（平均年齢 39 歳）の 3 群，全 119 名を対象とした．

2）アンケートの方法

i)「料理写真を実際に見る調査」

作成した写真をそれぞれ，食べる前の状態，次いで食べている途中の状態，食べ終わった状態の順に縦に並べ，料理ごとにまとめ，図 5 - 2 に示したように配置した．ただし，ABC を並べる順は料理ごとにランダムとし，アンケート用紙と対応する通し番号のみを表示した．また，温菜・冷菜の判別がつくように，料理名を表示した．なお，被験者にはアンケート実施前に，調査の目的は伝えなかった．

質問は「それぞれの写真を見て，どの程度食欲を感じたか」とし，さらに口頭で写真を上から順に見て，料理を食べた過程を想像して評価するように伝えた．評価方法は－3（非常に弱く感じた），－2（かなり弱く感じた），－1（やや弱く感じた），0（どちらでもない），＋1（やや強く感じた），＋2（かなり強く感じた），＋3（非常に強く感じた）の 7 点評点法とした．

調査は対象群ごとに，数名単位でその都度行い，「年齢」と「性別」の記入欄も設けた．

ii)「料理名からイメージする調査」

青磁，瑠璃釉，白磁器の「背景＋皿」の画像のカラー写真と，料理名，和食と中華の

分類，温菜と冷菜の分類，必要最低限の補足説明文が記載された用紙（図 5 - 3）を見て，イメージのみで，各料理をそれぞれどの皿に盛り付けたらおいしそうに見えると思うか選択する方式で行った．

アンケート用紙は対象者に配布し，後に回収した．「年齢」と「性別」，「料理人経験」の記入欄も設け，料理人の条件は個別に確認をとった．

(3) アンケート結果の集計および統計方法

i)「料理写真を実際に見る調査」

7 点評点法によって得た数値は集計し，様々な条件でグループ分けし，その平均値を求めた（以下：評価平均値）．必要に応じてその標準偏差を求め，評価のばらつきを対象群ごとに比較した．また，食欲に変化のなかったとされる評価±0 を比較値として，評価平均値の母平均の検定（t 分布，両側 P 値，有意水準 1%および 5%）を行い，食欲に変化があったといえるかを確認した． 3 群以上の差の比較では，有意水準 5%で一元配置の分散分析を行った後，多重比較検定を行った．等分散の場合は Tukey HSD 法，等分散でない場合は Games-Howell 法を用いた．また，2 群間の比較は， t 検定を用い，有意水準 5%で検定した．

ii)「料理名からイメージする調査」

料理別に，選択された皿と対象群のクロス集計を行い，全体に占める各皿が選択された割合を求め，対象群ごとに比較した．さらに，各数値に有意性があるか確認するため，χ^2 検定を行った．

2.3. 結果および考察

(1)「料理写真を実際に見る調査」

1）各料理と皿の相性

料理ごとの「対象群別評価平均値」と，各群の評価平均値を合計して平均した「各皿の平均値」を図5 - 4に示した．またその結果，左から評価の高かった順番に写真を並べたものを図5 - 5に示した．

i)青磁（A）と相性の良い料理

「各皿の平均値」が瑠璃釉よりも低かったのは，棒々鶏，鮪ちらし，かぶと菜の花の煮物のみであり，1.1 の調査結果と大きく相違した．同じ低彩度の青色でも，青磁には独特の魅力があり，多くの料理と相性が良いことが示された．

最も評価が高かったのは，鮪ちらしと冷製なすであった．和食の冷菜と特に相性が良いことがわかった．また，「各皿の平均値」がマイナスになったのは，エビチリと金目煮であった．特にこの 2 品は，全体的に濃い赤色の料理であることから，青磁は赤色の温菜と相性が悪いことがわかった．

ii)瑠璃釉（B）と相性の良い料理

鮪ちらし，かぶと菜の花煮では，瑠璃釉が 3 種の皿の中で最も評価が高かった．料理の色が白っぽく，皿とのコントラストがはっきりするものと相性が良いことがわかった．また，寿司のような料理は濃い青色が高級感を持たせる効果もあると考える．

また，イカ胡瓜冷菜（中華・緑色・冷菜）は全対象群で評価が低く，各皿の平均値における B と A および C の間にも有意差が認められた．一方，冷製茄子（和食・緑色・冷菜）の評価は比較的高く，和食と中華で大きな差が見られた．さらに青磁と同様に，赤色の温菜であるエビチリと金目煮とは相性が悪いことがわかった．

iii)白磁器（C）と相性の良い料理

白磁器はほとんどの料理で最も評価が高く，様々な料理と合わせやすい皿であることが改めて示された．ただし，かぶと菜の花煮の「各皿の平均値」はマイナスとなった．したがって，白い食材の場合には，料理が皿と同化してしまう為，相性が悪いことがわかった．

2）対象群別の皿に対するこだわりの強さ

対象群別に各料理の評価平均値の標準偏差を求め，それを合計して全ての料理での平均標準偏差値を比較した．標準偏差が高いほど，皿の違いによる評価に差が大きいことから，皿に対するこだわりの強さを表していると考えることができる．

女子大生の平均標準偏差値は0.54で最もこだわりが強く，次いで中高年0.47，最も低かったのは料理人0.34であったが，有意差は見られなかった． 女子大生が最も青磁や瑠璃釉を見慣れない為，白磁器との評価の差が大きくなったと考える．

各料理における対象群間の多重比較検定結果は，図5－4に示した．女子大生と中高年の間に有意差がみられることが多かった．

3）皿の影響が最も大きかった料理

各料理の評価平均値の標準偏差を比較すると，エビチリが最も高く，対象者全体の平均値は0.72であった．したがって，どの皿に盛り付けるかによって食欲に最も影響を与えた料理はエビチリであったと言える．

4）料理の温度別，対象群による評価の違い

料理の温度別に，和食と中華のグループに分けた場合の「対象群別評価平均値」と，各群の評価平均値を合計して平均した「各グループの平均値」を図5－6に示した．

冷菜・温菜とも，中華Cの評価は高く，中華AおよびBとの間に有意差がみられた．

また，冷菜の中華Aでは料理人の評価のみが高く，女子大生との間に有意差が認められた．したがって，料理人は中華の冷菜は青磁と相性が良いと感じていることが示された．

さらに，冷菜の和食B，温菜の中華Bと和食Bにおいて中高年の評価が高く，女子大生群との間で有意差が認められた．これより中高年は，瑠璃釉は様々な料理と相性が良いと感じていることがわかった．

5）性別による評価の違い

同様の方法で，対象者を性別で組み直したものを図5－7に示した．ただし年代の違いによる影響を省くため，女性しかいない女子大生のデータを除いて集計した．従って，男性：19名（平均年齢50歳），女性：34名（平均年齢49歳）となり，年代の影響は最小限に抑えた．

中華Bおよび和食Aにおいて，どちらも男性の評価の方が高く，男女の間に有意差が認められた．したがって，女性は男性と異なり，瑠璃釉と中華はあまり相性が良くないと感じる傾向があると思われる．また，女性より男性の方が，青磁と和食は相性が良いという意

識を持っていることがわかった．

6）料理の色と皿の相性

各料理を赤色の料理と緑色の料理のグループに分けた場合の「対象群別評価平均値」と「各グループの平均値」を図5－8に示した．

Aの「各グループの平均値」は，赤色より緑色で高く，その間に有意水準5%で差が認められた．したがって，青磁は赤色の料理より，緑色の料理と相性が良いことが示された．また，赤色Bは女子大生と料理人群でかなり評価が低く，女子大生と中高年群との間には有意差が認められた． 瑠璃釉も赤色の料理とはあまり相性が良いとは言えず，青色100%の皿は赤色の料理と相性が良くない可能性が考えられる．

(2)「料理名からイメージする調査」

対象群ごとに，各皿を選択した人数を割合で示した（図5－9）．

全体的には，棒々鶏，冷製茄子，かぶと菜の花煮に青磁が合うというイメージがあることが示された．図5－4の結果と比較すると，料理人の50%がイメージでは冷製茄子に青磁を選択したが，料理写真を実際に見た場合には青磁の評価が最も低かった．また，女子大生の39%がイメージでは棒々鶏に青磁を選択したが，料理写真を実際に見た場合には青磁の評価が最も低かった．しかし，イメージと実際の差は比較的少なく，料理人と一般人で青磁に対するイメージが大きく違うということもなかった．

また，全群の約半分がイメージでは金目煮に瑠璃釉を選択したが，料理写真を実際に見た場合には瑠璃釉の評価は低かった．瑠璃釉では同様の例が他にも9か所あり，イメージと実際の差が大きいことが示された．

以上（1）・（2）の結果をまとめ，表5－2に示した．

2.4. 要約

1.1の調査では，真っ青な皿は食欲を減退させ，さらに低彩度の青色の皿は，高彩度の皿よりさらに食欲を大きく減退させるという結果を得た．その結果は，伝統的に親しまれている青磁にも当てはまるのか確認するため，各種条件を変えて調査を行った．

青磁（低彩度の青色），瑠璃釉（高彩度の青色），白磁器（白）の丸皿をそれぞれ1枚用意した．料理は，青磁皿が一般的に用いられる和食と中華とし，それぞれ温菜の赤と緑，冷菜の赤と緑色の料理になるよう4品ずつ用意した．女子大学生，中高年一般人，料理人経験者の3群を対象として料理を皿に盛付けた写真を示し，どの程度食欲を感じたか7点評点法でアンケート調査を行った．また，料理名からイメージのみで盛り付け皿を選ぶ調査も行った．主な結果は次の通りである．

（1）瑠璃釉よりも青磁の評価が低かったのは8品中，棒々鶏，鮪ちらし，かぶと菜の花の煮物の3品のみであり，1.1の調査結果と大きく相違した．

（2）青磁は和食の冷菜と特に相性が良く，赤色の温菜と相性が悪いことがわかった．

（3）料理人は中華の冷菜と青磁の相性が良いと感じていることが示された．

（4）女性より男性の方が，青磁と和食は相性が良いという意識を持っていることが示された．

（5）青磁は赤色の料理より，緑色の料理と相性が良いことが示された．

（6）料理名からイメージのみで盛り付け皿を選ぶ調査の結果，棒々鶏，冷製茄子，かぶと菜の花煮に青磁が合うというイメージがあることが示された．イメージと実際の評価の差は比較的少なく，料理人と一般人で青磁に対するイメージが大きく違うということもなかった．

これらのことより，低彩度の青色でも青磁には独特の魅力があり，多くの料理と相性が良いことが示された．しかしながら，料理において青色と赤色の配色は相性が良くなく，青色100%の皿に赤色の料理を合わせるのは難しいことが推察された．

第3章 食欲を増進する部分柄の染付皿の条件 [6-1)]

3.1. 目的

部分柄の染付皿は伝統的によく見られ，特に小皿料理に用いられることが多いことから，部分柄の絵柄の数や皿を囲う青枠を画像処理により編集し，小皿料理の見た目のおいしさや食欲にどのように影響するのかについて調査を行った．また，総柄と部分柄の絵柄皿とを同時に見比べた場合，小皿料理はどちらと相性が良いのか確かめるため，同じぶどうの原画を使って絵柄を編集し，総柄と部分柄の比較調査を行った．

3.2. 調査方法

（1）おいしそうに見える部分柄の検証

1）絵柄と皿画像の編集方法

絵柄は 1.3 の調査で最も食欲増進の効果が高かった植物柄とし，一般的に和食器に見られることの多い，かぶ，花，稲穂およびぶどうの 4 種類の絵柄を検討した．

花とぶどうについては，1.3 の調査で使用した皿画像の絵柄を画像処理ソフト Adobe Photoshop Elements 9（アドビシステムズ社製）を用いて切り抜き，大きさを編集した後，青枠が描かれている皿（図 6 - 1）および白い皿と合成して部分柄の皿画像を作成した．かぶと稲穂は，市販の皿をデジタルカメラで撮影し，同様の手順で絵柄の縁に沿って切り抜いて画像を作成した．

絵柄は不自然にならない範囲で皿の縁になるべく沿う方向とし，皿の直径の 1/3 に収まるように配置した．また，絵柄によって色の違いが大きいと結果に影響を与える可能性があるため，各絵柄が不自然にならない程度に，同画像処理ソフトを用いて色を近づける編集を行った．各皿の青色の HLS 色空間の値を表 6 - 1 に示し，測定方法については 3）に記載した．

各絵柄 4 種類について，それぞれ皿の縁を囲む青枠が有るもの，無いもの，絵柄の数が 1 個のもの，2 個のもの，計 16 種類の皿画像を作成した．

以下，絵柄が 1 個で青枠がある皿を「柄 1,枠有」とし，その他も「柄 1,枠無」，「柄 2,枠有」，「柄 2,枠無」とし略称で示した．

2）料理の選択および編集方法

1.3(4)の調査と同様に，施設別給食献立集[4-追加]等や実際の給食献立を参考とし，家庭や給食でよく提供される馴染みのある和食で，丸い平皿に盛りつけても不自然でない料理を書き出した．次に，部分柄の皿に盛り付けても絵柄が見えやすく，また部分柄の絵柄皿が用いられることが多い小皿に盛り付けるおかず（以下小皿料理）を選び出し，その中で料理法やイメージの違う，卵焼き，漬物，大学芋の 3 品を検討することとした（表 6 - 2）．漬物は，何の漬物を用いるかによって結果に影響する可能性があるため，給食で喫食頻度の高い沢庵ときゅうりの浅漬けを盛り合わせることとした．それぞれ皿の大きさから考えて，バランスの良いと思われる量を単一色の皿に盛り付け，デジタルカメラで撮影した．次いで，画像処理ソフトを用いて料理の縁に沿って切り抜き，1)の皿の画像と合成した．4 種の絵柄で各料理の大きさは統一したため，合成後に部分柄の一部が料理で隠れてしまうものもあったが，それに合わせて料理を小さくすると余白が多すぎて不自然な部分柄皿も出てしまうため，バランスを優先することとした．

また，背景は第 4 章の調査と同様に木目の画像とし，皿と料理の画像に合成して光沢紙に印刷した．印刷後の皿の直径はいずれも 7.3cm に統一したが，想定した皿の直径は，卵焼きで 12cm，漬物と大学芋は 15cm としたため，縮尺率は卵焼き：60.8%，漬物と大学芋：48.7%と異なる．

さらに，印刷後の絵柄の色を HV／C 基準色表 20 色相簡略版 MUNSELL SYSTEM COLOR ATLAS（株式会社カラーアトラス社製）およびカラープロファイルシリーズ BLUE 付録 BLUE RANGE COLOR CHART（一般財団法人日本色彩研究所製）を用いて視感測色によりマンセル近似値を求め，表 6 - 3 に示した．

3）料理盛り付け時の皿の余白部分に占める青色の割合と HLS 色空間の値

皿に占める青色の割合と青色の HLS 色空間の値は，1.1 の調査と同様の手法で画像解析ソフト PopImaging Ver.3.50（デジタル・ビーイング・キッズ社製）を用い，画像の青色部分を抽出して求めた．画像編集して作成した各皿の画像および皿に占める青色の割合を図 6 - 2 に，料理盛り付け時に見えている皿の余白部分に占める青色の割合を表 6 - 4 に示した．

4）アンケート調査

18～22歳（平均年齢19.9歳）の女子大生100名および40～69歳（平均年齢52.1歳）の中高年男性35名，女性37名を対象とし，図6 - 3に示したような各料理の合成写真を見せ，アンケート回答用紙には「最もおいしそうに見えるものを選んで記号を記入して下さい．」とし，事前に調査の趣旨は伝えずに回答してもらった．なお，皿にはABCDの記号を記し，位置や記号による影響を防ぐため，並べる位置は料理ごとにランダムとした．また，「性別」および「年齢」についても調査項目とした．なお，「おいしそう」という言葉は，盛り付けられた料理を見た時に食べたいと欲求し，食欲が増進することを指している．

本研究で行った全てのアンケート調査の論文公表における倫理的配慮に関しては，『日本家政学会誌投稿論文の倫理的観点に基づく審査』を受け，承認された．

(2) 総柄と部分柄の比較調査

1）皿の選択と画像編集方法

総柄と部分柄の絵柄皿とを比較した場合，小皿料理はどちらと相性が良いのか知るため，同じぶどうの絵柄を用いて比較調査を行った．後述する「結果および考察（1）おいしそうにみえる部分柄の数と青枠の有無についての検証」では，青枠有りの方がおいしそうに見えることがわかったため，すべて青枠有りの絵柄で比較することとした．

1.3(4)の調査で用いたぶどうの大柄と小柄の総柄皿(本調査同様に，画像編集ソフトで絵柄の大小を調整し，青枠が描かれた白皿に合成して作成したもの．皿に占める青色割合は大柄：41%，小柄:44%)と（1）で用いたぶどうの柄 1,枠有および柄 2,枠有の部分柄皿を試料として選択した．これらのぶどうの絵柄は同じ原画を用いており，それぞれ，数や大きさのみが異なる．総柄ではぶどうの枝の部分も絵柄に使用した（視感測色によるマンセル近似値は最も暗い部分で 5PB 2.0/2，最も明るい部分で 5PB 5.5/3.5）．

料理は卵焼きと漬物を用い，（1）と同様に画像編集ソフトで皿と料理および木目の背景の合成写真を作成した．縮尺率は（1）と同じとし，各皿の直径を 7.3cm に統一して光沢紙に印刷した．

2）アンケート調査および統計方法

18～22 歳（平均年齢 19.9 歳）の女子大生 100 名および 42～69 歳（平均年齢 52.5 歳）の中高年男性 34 名，女性 41 名を対象としてアンケート調査を行った．図 6 - 4 に示したような各料理の合成写真を見せ，それぞれ A～D の写真を見て，どの程度「食欲を感じたか」について，7 点評点法で評点と順位が同時に付くように回答してもらった．なお，事前に調査の趣旨は伝えず，皿には ABCD の記号を記し，位置や記号による影響を防ぐため，並べる位置は料理ごとにランダムとした．また，「性別」および「年齢」についても調査項目とした．

集計した結果は，順位法と評点法を用いて統計処理を行った．順位法は Newell＆MacFarlane の検定を行い，評点法では一元配置の分散分析後，多重比較検定（等分散でないため Games-Howell 検定を用いた）および t 検定を行った．

3.3. 結果および考察

（1）おいしそうにみえる部分柄の数と青枠の有無についての検証

「絵柄が 1 個あるいは 2 個が好まれるか」，「皿の青枠が有るものと無いものではどちらが好まれるか」についての対象者全体の結果と対象群の比較結果は以下の通りである．

1）かぶ柄（図 6 - 5）

卵焼きと漬物では，柄 1,枠有を選んだ者が最も多く，次いで柄 2,枠有が多かった．青枠有りの方が良く，絵柄は 1 個の方が良いという傾向がみられた．大学芋では，柄 2,枠有と柄 1,枠有を選んだ者が多かった．青枠は有った方が良いという傾向がみられたが，絵柄の数については意見が分かれた．

女子大生群と中高年群を比較すると，大学芋では中高年群は，柄 2,枠有の皿を好む傾向にあり，さらに中高年群男性と女性を比較すると，男性にその傾向がより強いことがわかった．卵焼きと漬物では，順位については同じ傾向であったが，女性の方が絵柄に

よる人数の差が大きかった．

柄 1 を選んだ者が多かったのは，かぶの片方の絵柄が料理で隠れ，葉っぱの部分しか見えなくなっていたことが要因の 1 つとして推察される．両方の絵柄が見えている場合には，異なる結果となる可能性も考えられる．これより，絵柄が料理によって隠れてしまう場合には，評価が下がる可能性が考えられるため，盛り付けの際には，部分柄が両方とも見える分量と配置でのせる配慮が必要と考える．

2）花柄（図 6 - 6）

全ての料理で柄 2,枠有を選んだ者が顕著に多かった．青枠が有り，絵柄 2 個の花柄皿は，料理の種類に関わらず，食欲を喚起する可能性が示唆された．絵柄が 2 個の場合には，青枠と同様に，皿の周りに囲うように配置されていることで，盛り付けのバランスを整える効果があるのではないかと考える．

女子大生群と中高年群の比較では，大学芋でのみ多少傾向の差が見られ，中高年群では柄 1,枠有を選んだ者も多かった．中高年群男性と女性の比較をすると，両群でその傾向が見られた．また漬物では，中高年女性群でのみ，柄 2,枠無も好まれた．

大学芋では青枠の有無の方が（有が良い），漬物では絵柄の数の方が（2 個が良い）影響した結果となった．

3）稲穂柄（図 6 - 7）

卵焼きと漬物では，柄 2,枠有を選んだ者が最も多かった．一方，大学芋では柄 1,枠有を選んだ者が最も多く，柄 2,枠有は最も好まれなかった．

女子大生群と中高年群を比較すると，大学芋の柄 1,枠有を好んだのは中高年であり，さらに中高年群男性と女性を比較すると，この傾向は男性に強かった．大学芋において，他の絵柄では柄 2,枠有を男性は最も好んでおり，稲穂柄でのみ好まれず，特徴的な傾向がみられた．

卵焼きでは群による傾向の違いはみられず，漬物では中高年女性群でのみ，柄 2,枠無が最も好まれ，枠無の方を選んだ女性が多かった為，対象者全体としては意見が分かれた．

料理や群の違いで，絵柄の数や青枠の有無の好みが分かれた．

4）ぶどう柄（図 6 - 8）

全ての料理で枠有を選んだ者が多く，卵焼きと漬物では柄 2 の方が若干多いが，大学芋では柄 1 と 2 が同数であった．青枠は有った方が良く，絵柄の数は 1 個でも 2 個でも好まれるという傾向がみられた．

女子大生群と中高年群を比較すると，卵焼きでは，女子大生群は枠有を選んだ者が顕著に多く，中高年群では意見が分かれた．中高年群男性と女性を比較すると，大学芋では男性群で柄 2,枠無が顕著に好まれなかったが，中高年女性群および女子大生群ではそのような傾向が見られず，意見が分かれた．

(2) 総柄と部分柄の比較調査−小皿料理と最も相性の良い絵柄−

対象者全体における各皿の評価平均値，女子大生群と中高年群の年代による比較，およ

び中高年女性群と中高年男性群の性別による比較を図 6 - 9 に示した.

対象者全体の結果としては，卵焼き，漬物共に柄 2，枠有の評価が有意に最も高く，小皿料理は絵柄が 2 個の部分柄皿と相性が良い事がわかった．卵焼きの大柄と柄 1，枠有の間にのみ有意差が見られなかったが，それ以外の組み合わせ全てに 1%有意水準の有意差が見られた．小柄の評価は最も低く，これは 1.3 の調査結果と一致した.

年代による比較で女子大生群と中高年群に分けてみても，両群共に柄 2,枠有の評価が最も高かった．漬物では，女子大生の大柄および小柄の評価は顕著に低く，中高年群と有意差が見られた．女子大生群の方が，総柄と部分柄の差が大きく，部分柄が良いという傾向が強く表れた.

また，性別による比較において，中高年男性群と中高年女性群の結果は類似しており，両群に有意差は見られなかった.

さらに，順位法における各群の結果を図 6 - 10 に示した．評点法と同様の傾向がみられ，すべての群で柄 2,枠有の順位が最も高く，小柄との間に有意水準 1%で有意差が見られた．小柄の評定が低いのは，細かい絵柄のために白い部分がはっきりとしないことが一つの要因と思われる．盛り付け面積が小さい小皿料理では，特に白い部分が明確であることがおいしそうに見えるために重要な要素であると考えられる.

(3) おいしそうにみえる青色の割合

全体的には絵柄 2 個で青枠有りの皿の評価が最も高く，小皿料理をおいしそうに見せ，食欲を増進させることがわかった．柄 2,枠有に小皿料理を盛り付けた状態で，見えている皿の余白部分に占める青色の割合は，本調査で約 20%～30%であったことから，この範囲が最もおいしそうに見えるのではないかと考える（表 6 - 4).

料理を盛り付ける前の皿全体の面積で考える場合には，青色の割合は 16～20%程度であった（図 6 - 2)．しかし，我々が 1.2 の調査で総柄を対象に調査した際には，漬物を盛り付けた場合でも，青色の割合が 24%の皿より，41%の皿の評価の方が高かった．したがって，おいしそうに見える青色の割合を考える時には，総柄と部分柄で分けて考える必要があり，和食において総柄では 40%程度，部分柄では 16～20%程度が良いと考える.

3.4. 要約

染付皿において，白地に青色の部分柄の絵柄の数や皿を囲う青枠の有無が見た目のおいしさや食欲にどのように影響するのか，女子大生と中高年男女を対象に調査を行った．また，総柄と部分柄の絵柄皿とを同時に見比べた場合，和食の小皿料理はどちらと相性が良いのか確かめるため，総柄と部分柄の比較調査を行い，次のような結果が得られた.

(1) 全体的な結果として，青枠が有る方が評価は高い傾向がみられた．皿の周囲を囲う青枠が料理の色を引き締め，盛り付けや彩りのバランスを整える効果があると考える.

(2) 部分柄の絵柄の数は 2 個あった方が好まれる傾向にあったが，絵柄が料理によって隠れてしまう場合には，評価が下がる傾向にあった．絵柄が 2 個の場合には，青枠と同様に，皿の周りに囲うように配置されていることで，盛り付けのバランスを整える効果があると

考える．この推察から，部分柄の皿の絵付けの際には，料理が盛り付けられる可能性が高い部分（皿の直径の内側 2/3 程度）を避け，枠に沿う方向に描いた方が良いと思われる．また，使用者が盛り付ける際にも，部分柄が両方とも見える分量と配置でのせる配慮が必要と思われる．

(3) 部分柄の稲穂柄において，大学芋を盛り付けた時には絵柄が隠れていないにも関わらず，絵柄 2 個は好まれず，1 個の方が良いという特徴的な傾向が得られた．絵柄 1 個や青枠無しの皿の方がおいしく見える場合もあることがわかった．

(4) (3)のような例外はあるものの，小皿料理を部分柄の染付皿に盛り付ける場合には，料理盛り付け時の余白部分に占める青色の割合が 20～30%程度の時，最もおいしそうに見える可能性が示唆された．料理を盛り付ける前の皿全体の面積で考える場合には，青色の割合 16～20%程度となる．特に小皿料理では，白い部分が明確であることが食欲増進の重要な要素と考えられ，総柄では青色の割合が 20%程度よりも 40%程度あった方が良いと 1.2 の調査で報告したが，総柄と部分柄はわけて考える必要があることがわかった．

(5) 小皿料理を盛り付けた総柄と部分柄の絵柄皿とを同時に見比べた場合，部分柄の相性の方が良く，食欲を増進することがわかった．

これらのことから，部分柄の染付皿は青枠が有り，絵柄が 2 個両方とも，盛り付け時に見える位置にあるものが好まれる傾向にあることがわかった．皿全体に占める青色の割合は，16～20%程度が良いのではないかと思われる．

総括

青色は世界的にも嗜好率の高い色であるが，食器に用いる場合には，皿に占める青色の割合が高すぎると食欲の減退を招いてしまう．しかし，適切な青色の割合の染付皿は多くの料理と相性が良く，無地の皿よりもおいしそうに見え，食欲を増進する効果が認められることが本研究より明らかとなった．また，赤色や緑色の単色の絵柄皿と食欲増進効果を比較すると，料理によっては赤色の方が若干良いことがあるが，青色との有意差がみられることはなかった．さらに赤色や緑色では相性の悪い料理が見られたが，青色ではそのようなことが非常に少なかったことから，染付は日本の家庭料理や給食には合わせやすい皿であると結論した．本研究の調査結果から，食欲を増進し，料理をおいしそうに見せる染付皿および青磁皿の条件や相性について考察し，以下にまとめた．

染付の総柄の場合，40%前後の青色の割合が最も食欲増進効果が見込まれ，特に和食および中華を盛り付けると美味しそうに見える場合が多い．一方洋食では，10～20%程度の青色の割合が最適であり，それ以上青色の割合が高いと食欲の減退が見られる場合がある．したがって，本格的な洋食が提供されることが少なく，和洋折衷の料理が多い日本の集団給食では，40%前後の総柄の染付皿の使用により，多くの場合で食欲増進効果が望めると考える．実用的には染付風の強化磁器やメラミン食器を用いるのが良い．

絵柄は，見慣れた馴染みのある植物柄を選ぶと良い．本研究を通して，絵柄のみならず，皿と料理の相性については，被験者の食環境におけるこれまでの経験によるところが大きいと感じた．見慣れている組み合わせであることが，おいしそうに感じる最大の要因であ

ると考える．したがって，本研究の対象は日本のみであり，他の食文化を持つ諸外国では全く異なった結果となる可能性が高い．

また絵柄の大きさは大きい方が，白い部分のひとかたまりの面積が大きくなり，料理の色を引き立たせるが，盛り付け時に絵柄が隠れてしまい，何の絵柄かわからなくなってしまうとおいしそうに見えない傾向があるため，盛り付け面積の大きい料理（皿の直径の 2/3 を占める料理）をのせた時に，皿の周囲にある一つ一つの絵柄が認識できる程度の大きさであると良い．

絵柄の青色については，マンセル表色系の HV/C：2.0～6.0PB 2.5～4.5/ 6.0～10.0 の範囲であると最も食欲を増進し，多くの料理と相性が良いと考える．マンセル値および目視による色が近似する DIC（DIC グラフィックス株式会社製）は，No.220（3.1PB3.4/8.9）である．

染付の部分柄皿の場合には総柄とわけて考えるべきであり，皿全体に占める青色の割合は 16～20%程度が良いと思われる．また，皿の周囲を囲う青枠が有る方が良い．青枠には料理の色を引き締め，盛り付けや彩りのバランスを整える効果があると考える．これは，総柄の場合にもあてはまると考えられる．さらに絵柄は 1 個よりも 2 個の方が良く，製作者が絵付けする際には，料理が盛り付けられる可能性が高い部分（皿の直径の内側 2/3 程度）を避け，枠に沿う方向に描いた方が良いと思われる．また，使用者が盛り付ける際にも，部分柄が両方とも見える分量と配置でのせる配慮が必要と思われる．部分柄の染付皿は，卵焼きなどの小皿料理と相性が良く，総柄よりもさらにおいしく見せる効果があると考える．

一方，青色 100%の真っ青な皿は食欲を減退してしまう可能性が高く，中でも特に水色に近い色の皿は盛り付け皿としては推奨できない．ただし，青磁や瑠璃釉など，伝統的に親しまれてきた皿には独特の魅力があり，その限りではない．青磁は和食の冷菜と特に相性が良く，赤色の料理より，緑色の料理と相性が良い．特に赤色の温菜とは相性が悪いので避けるのが無難である．

料理の温度で皿を選ぶ場合には，青色の割合が 40%前後の染付皿では温菜でも冷菜でも相性が良いが，青色の割合が 20%以下の染付は，温菜よりも冷菜と相性が良い．

また，料理の色との組み合わせで皿を考える場合には，食材が白っぽい料理は，その色を引き立たせる青色の割合が高い染付皿や瑠璃釉と相性が良く，白皿や青色の割合が 20%以下の染付皿とは相性が悪い．反対に彩りあざやかな料理は，青色の割合が 60%よりも高い皿と相性が悪いことが多い．総合的には，絵柄が料理と同化してしまう場合，または極端な補色関係にある場合には食欲増進効果が低くなる傾向がある．染付皿と同化するような鮮やかな青色の料理が稀であることが，染付皿と相性の悪い料理が非常に少ない要因のひとつであると考える．しかしながら，同じ色の食べ物であっても被験者がその料理に持つ印象の違いが相性に影響するため，見慣れた違和感のない組み合わせが良いと思われる．

これらの結果を一般家庭および飲食店での盛り付けや食器選びの際に参考とするよう周知させたい．また，日本の集団給食は染付皿と相性の良い和洋折衷の料理が多いことから，

この研究結果を実用的に応用し，給食の見た目のおいしさの向上に活用することを期待したい.

謝辞

（↓文献番号は文章が確定次第、通して振りなおして表示いたします。）

参考文献

1-1）日本色彩研究所研究第 1 部.“CD-ROM カラープロファイルシリーズ BLUE.”日本色彩研究所，2013

1-2）清野恒介，島森功.“色名事典.”新紀元社，2005，166 - 189

1-3）福田邦夫.“新版　色の名前 507.”主婦の友社，2015，213 - 216

1-4）永田泰弘.“カラー写真でよくわかる　色の便利帳.”KADOKAWA，2013，78 - 109

1-5）永田泰弘.“日本の色・世界の色.”ナツメ社，2015，52

2-1）長谷部楽爾.“カラー版　世界やきもの史.”美術出版社，1999，6 - 160

2-2) 佐賀県立九州陶磁文化館.“佐賀県立九州陶磁文化館コレクション　古伊万里入門　珠玉の名陶を訪ねてー初期から爛熟期までー.”青幻社，2007，14 - 183

2-3）三杉隆敏.“図説中国文化百華　第 18 巻「元の染付」海を渡る　世界に広がる焼物文化.”農山漁村文化協会，2004，18 - 176

2-4）江原絢子，石川尚子.“日本の食文化ーその伝承と食の教育ー.”アイ・ケイ・コーポレーション，2009，96 - 97

2-5）矢部良明.“カラー版　日本やきもの史.”美術出版社，1998，94 - 110

2-6）田中博子，大橋康二（NHK 美の壺製作班）.“古伊万里　染付.”日本放送出版協会，2006，11 - 64

2-7) 根津美術館学芸部.“古伊万里図鑑ー山本コレクション総目録ー.”根津美術館，2017，9 - 143

2-8）中島誠之助，森由美.“中島誠之助秘蔵コレクション　古伊万里染付の華.”平凡社，2011，121 - 126

2-9）有澤真理.“完全保存版　江戸の食と暮らし.”洋泉社，2016，53

2-10）中島誠之助.“古伊万里染付入門.”平凡社，1992，10 - 15

2-11) 三杉隆敏.“世界に染付をたずねてー染付の青料コバルトの謎.”日本美術工芸，1980，507，60 - 68

2-12) 阿部秀一.“基礎から学ぶ本格陶芸　はじめて作る染付の器.”阿部出版，2000，28 - 40

2-13）ノリタケ食文化研究会.“器物語　知っておきたい食器の話.”中日新聞社，2000，12 - 63

3-1）Birren，F. . Color & Human Appetite，Food Technol.，1963，17，553 - 555

3-2) 川染節江. 食品の色彩嗜好に関する年齢および男女間の変動, 家政誌, 1987, 38, 23 - 31
3-3) 佐藤幸子，松尾美貴子，田代典子．食品の色彩嗜好に関する研究，実践女子大学生活科学部紀要，1999，36，140 - 146
3-4) 奥田弘枝，田坂美央，由井明子，川染節江．食品の色彩と味覚の関係―日本の 20 歳代の場合―，日本調理科学会誌，2002，35，2 - 9
3-5) 片山脩，田島眞．“食品と色．”光琳，2003，30 - 35
3-6) 納富則夫．食品の色彩と形態，調理科学，1971，4，204 - 209
3-7) 森重敏子，青山よしの，堀洋子，金子小千枝．食品における配色の女子年齢別嗜好，調理科学，1984，17，253 - 258
3-8) 近江源太郎 : 食品色彩の心理的効果. Foods Food Ingredients J. Jpn., 1997, 174, 37 - 43
3-9) 岡本純代, 天野幸子.「おいしさ」についての視覚的研究, 生活学論叢, 1998, 3, 131 - 140
3-10) 大谷貴美子，饗庭照美，徳田涼子，尾崎彩子，南出隆久．椀盛の色彩分析―イメージアナライザーを利用して―，日本調理科学会誌，2001，34，270 - 275
3-11) 高宮和彦．色と食物（8）盛り付け（a）数と空白率，食生活研究，2004，25，1 - 4
3-12) 森麻紀，栗原一貴，塚田浩二，椎尾一郎．いろどりん―食卓の彩り支援システム―，電子情報通信学会技術研究報告．2008，107，69 - 72
3-13) 大野智子．食卓の色彩背景が嗜好に及ぼす影響―第一報：単色について―，国際学院埼玉短期大学研究紀要，1993，14，117 - 127
3-14) 野村純一．“色の秘密．”文春ネコス，2002，38 - 198
3-15) 豊満美峰子，松本仲子．食卓の色彩が食物の印象に与える影響，日本食生活学会誌，2003，14，172 - 176
3-16) 豊満美峰子，松本仲子．食物・食器・食卓の配色が嗜好に及ぼす影響，日本調理科学会誌，2005，38，181 - 185
3-17) 冨田圭子．視覚によるおいしさと後光効果～給食用トレイの色に焦点を当てて，日本調理科学会誌，2015，48，166 - 168
3-18) 小林重順．“色感素養．”，ダヴィット社，1997，84 - 97
3-19) 大谷貴美子, 尾崎彩子, 松本裕子, 南出隆久. つけ醤油の皿の色に関する一考察―CRT 上のカラーパレットを利用して―，日本調理科学会誌，2000，33，204 - 211
3-20) 永易あゆ子，鈴木麻希子，近藤美樹．料理と盛り付け皿の色彩の組み合わせが視覚に及ぼす影響:白内障模擬体験眼鏡による検討, 調理科学会大会研究発表要旨集, 2012, 24, 55
3-21) 島田玲子，田島亜希子，四分一厚志．味覚に及ぼす色の影響，家政学会研究発表要旨集，2014，66，221
3-22) Szczesniak，A.S.，and Kleyn，D.H. . Consumer Awareness of Texture and Other Food Attributes，Food Technol.，1963，17，74 - 77

3-23）岸戸護．心理学から見た油脂製品―食品心理学―，油化学，1972，21，349 - 354
3-24）松本仲子，松本文子．食べ物の味―その評価に関わる要因―，日本調理科学会誌，1977，10，97 - 101
3-25）柳本正勝．食べ物のおいしさに対する各感覚特性の貢献度，日本調理科学会誌，2002，35，32 - 36
3-26）Maga，J.A. . Influence of Color on Taste Thresholds，Chem. Senses，1974，1，115 - 119
3-27）笠原優子，庄山茂子．味覚から連想する色について，調理科学会大会研究発表要旨集，2017，29，131
3-28）木村俊夫．色のみかけの温さと重さについて，心研，1950，20，33 - 36
3-29）納谷嘉信，辻本明江．色調和の研究，電試報，1966，30，889 - 890
3-30）井出正．やきもの購買要因の分析―砥部焼・有田焼の場合―，松山商大論集，1984，163，58 - 103
3-31）滝本孝雄，藤沢英昭．“入門色彩心理学．”，大日本図書，1986，61
3-32）千々岩英彰．“色彩学概論．”，東京大学出版，2001，173
3-33）斎藤進，山野辺泰子，早川幸男．“食品色彩の科学．”幸書房，1997，29 - 57

4-1）川嶋比野，数野千恵子．皿色に占める青色の割合が心理的なおいしさに与える影響．家政誌，2009，60，553 - 560
4-2）官民郎．“改訂版　EXCEL 統計のための統計分析の本．”エスミ，2006，372 - 377
4-3）長沢伸也，川栄聡史．“EXCEL でできる統計的官能評価法．”日科技連，2008，22 - 37
4-4）川嶋比野，数野千恵子．染付皿に占める青色の割合が和食に与える影響．家政誌，2010，61，805 - 811
4-5）矢部良明．“東洋の染付（9）伊万里焼の染付磁器（上）―初期伊万里の染付から輸出用染付磁器へ―．”古美術，1986，79，78 - 92
4-6）青柳恵介，荒川正明．“特集伊万里のはじまり．”藝術新潮，2004，vol.55，no.12，16 - 38
4-7）永竹威，矢部良明．“日本陶磁大系　伊万里［第 19 巻］．”平凡社，1989，3 - 84
4-8）西田宏子．“日本陶磁全集　23　古伊万里．”中央公論社，1976，63
4-9）川嶋比野，数野千恵子．青色の皿の絵柄が和食に与える影響．家政誌，2016，67，66 - 80
4-10）出光美術館．“トプカプ宮殿秘蔵東洋陶磁の至宝展．”出光美術館，1990，19 - 90
4-11）林屋晴三．“日本の陶磁　第 8 巻　古伊万里．”中央公論社，1975，18 - 110
4-12）林屋晴三．“日本の陶磁　第 10 巻　鍋島．”中央公論社，1974，31 - 93
4-13）満岡忠成，芹沢長介他．“日本やきもの集成　第 9 巻．”平凡社，1987，40 - 68
4-14）満岡忠成，芹沢長介他．“日本やきもの集成　第 10 巻．”平凡社，1987，75
4-15）満岡忠成，芹沢長介他．“日本やきもの集成　第 12 巻．”平凡社，1987，21 - 45

4-16）出光美術館．“出光美術館蔵品図録　中国陶磁．”出光美術館，1987，82 - 983
4-17）中国上海人民美術出版社．“中国陶瓷全集 30　醴陵窯．”美乃美，1981，24 - 37
4-18）北春千代，鈴田由紀夫，矢部良明．“色絵磁器　やきもの名鑑．”講談社，1999，12 - 150
4-19）愛知県陶磁資料館，中日新聞社．“日本陶磁 5000 年の至宝　愛知県陶磁資料館コレクション．”中日新聞社，2002，81 - 91
4-20）金子勝代．“古美術　百萬人のコレクション　No.14．”東洋総企，1990，130 - 178
4-21）江川桂子．“器に強くなる―和食器の基本と使いこなし（家庭画報特選）．”世界文化社，2002，142 - 144
4-22）天野格郎，長沢伸也．“官能評価の基礎と応用　自動車における感性のエンジニアリングのために．”日本規格協会，2000，126 - 136
4-23）G.J.NEWELL ; J.D.MacFARLANE．Expanded Tables for Multiple Comparison Procedures in the Analysis of Ranked Date．JOURNAL OF FOOD SCIENCE，1987，52，1721 - 1722
4-追加）鈴木久乃，殿塚婦美子．“栄養・食事管理のための　改訂　施設別給食献立集．”建帛社，2010，40 - 215
4-24）川嶋比野，数野千恵子，澤山茂．焼成した染付皿の青色の色相，明度，彩度が食欲に与える影響．家政誌，2018，69，113 - 121　掲載前で未定
4-25）今泉元佑．“日本陶磁大系　鍋島[第 21 巻]．”平凡社，1999，36 - 70
4-26）中島誠之助，森由美．“中島誠之助秘蔵コレクション古伊万里染付の華．”平凡社，2011，9 - 120
4-27）村上正名．“日本やきもの集成 9 山陽．”　平凡社，1981，40 - 68
4-28）丸山和雄．“日本やきもの集成 10 四国．”　平凡社，1982，75
4-29）永竹威．“日本やきもの集成 12 九州 2・沖縄．”　平凡社，1982，26
4-30）矢部良明．“日本陶磁大系　柿右衛門[第 20 巻]．”平凡社，1989，65
4-31）永竹威著．“日本陶磁大系　伊万里[第 19 巻]．”平凡社，1998，37 - 84
4-32）松本仲子（日本フードスペシャリスト協会編）．“三訂　フードコーディネート論．”建帛社，2012，3 - 5

5-1）川嶋比野，数野千恵子．青磁皿における低彩度の青色が料理に与える影響．戸板女子短期大学「研究年報」，2014，56，29 - 38
5-2) 佐藤サアラ．群青と青緑の世界―染付と青磁のうつわ―，陶説　日本陶磁協会，2004，615，51 - 61
5-3）相賀徹夫．“世界陶磁全集　14　明．”小学館，1976，38 - 39

6-1）川嶋比野，数野千恵子，澤山茂．和食において染付の小皿の部分柄数や青枠の有無が食欲に与える影響．家政誌，2017，68，113 - 121